

정책연구 2023-18-02

스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 4차년도 활동보고서 -

Research of the Smart Production
by Operating the Open Innovation Lab (4th Year)

박찬수 · 최병삼 · 오윤환 · 임영훈 · 신기윤 ·
서현정 · 진설아 · 성지연 · 전수경 · 주아영 · 김은아 · 추수진

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

최병삼 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

오윤환 | 과학기술정책연구원 연구위원

임영훈 | 과학기술정책연구원 연구위원

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

성지연 | 과학기술정책연구원 연구위원

전수경 | 과학기술정책연구원 연구위원

주아영 | 과학기술정책연구원 연구위원

김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김인숙 | 한국가이아엑스 민간위원회 위원장

정다운 | 서울대학교 연구원

기 여 자

이상희 | 전) 과학기술정책연구원 연구원

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

박동배 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2023-18-02

스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 4차년도 활동보고서 -

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-936-7 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

제1장 워킹그룹별 활동 1

제1절 제조데이터 BM 분과	1
1. 제조데이터 BM분과 사전 세미나	1
2. 제조데이터 BM분과 개별 미팅 : (주)인터엑스	4
3. 제조데이터 BM분과 제1차 워크숍 (23.03.26)	7
4. 제조데이터 BM분과 제2차 워크숍 (23.05.04)	10
5. 제조데이터 BM분과 제3차 워크숍 (23.06.12)	13
6. 제조데이터 BM분과 제4차 워크숍 (23.07.14)	16
7. 제조데이터 BM분과 제5차 워크숍 (23.08.22)	20
8. 1~3차년도 워킹그룹 후속논의: 테스트베드 분과 워크숍 (2023.05.18) ·	24
제2절 스마트 애그테크 분과	28
1. 스마트 애그테크 분과 개별 미팅 : KAMICO	28
2. 스마트 애그테크 분과 제1차 워크숍 (23.03.17)	29
3. 스마트 애그테크 분과 제2차 워크숍 (23.04.14)	35
4. 스마트 애그테크 분과 제3차 워크숍 (23.05.19)	39
5. 스마트 애그테크 분과 제4차 워크숍 (23.07.21)	42
6. 스마트 애그테크 분과 제5차 워크숍 (23.09.08)	46

제2장 열린혁신랩 워킹그룹 정책의제(안) 51

제1절 제조데이터 BM분과	51
1. 데이터 생성·수집 단계	51
2. 데이터 공유·활용	54
3. 제도·인프라	56
제2절 스마트 애그테크 분과	59
1. 데이터 기반 혁신 : 애그테크 디지털 DX 가속화	59

2. 정책지원 인프라 : 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진	60
3. 인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대	61
제3장 해외 동향조사: 독일, 미국 사례	62
제1절 독일 플랫폼 인터스트리 4.0 워킹그룹 포지셔닝 페이퍼	62
1. 독일 하노버 산업박람회 2023 및 제조데이터 시장 동향	62
2. 독일 연방정부의 미래 연구와 혁신 전략	67
3. 독일 가이아엑스 지역허브: 산업데이터 사업모델 백서	73
제2절 미국 : 스마트 생산 및 디지털 트윈 현황	83
1. 미국 정부의 스마트생산 관련 정책	83
2. 스마트생산 관련 미국 민간단체의 동향	90
제4장 열린혁신플랫폼 성과공유 컨퍼런스 발표자료('23.12.14.) ...	95
참고문헌	109

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 독일 미래 과학, 연구, 기술이전 전략	69
〈표 3-2〉 독일 가이아엑스 지역허브 지원 프로그램	73
〈표 3-3〉 가이아엑스 생태계 이용에 따른 강점	74
〈표 3-4〉 가이아엑스 생태계 역할에 따른 사업모델 분류	78
〈표 3-5〉 2022 National Strategy For Advanced Manufacturing	84
〈표 3-6〉 MFG USA 16개 기관	87

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 가이아엑스의 데이터 스페이스 개념	1
[그림 1-2] 유럽 순환경제실행계획 (CEAP, 2015~)	2
[그림 1-3] DPP Platform-x 개발 및 확산 방법	3
[그림 1-4] 인터엑스AI 프레임워크 아키텍처	4
[그림 1-5] (주)인터엑스의 프라운호퍼 IWU 협력사례	5
[그림 1-6] 제조데이터 BM분과 워킹그룹 제1차 워크숍 회의 사진	9
[그림 1-7] KAMP 제조데이터 마켓플레이스 웹페이지	14
[그림 1-8] 테크스퀘어 홈페이지 내 소개	25
[그림 1-9] Data Space 시장메커니즘 모형	29
[그림 1-10] 애그테크 범위	32
[그림 1-11] 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 회의 사진	38
[그림 1-12] 사과와 딸기 품질 향상을 위한 데이터 수집 및 분석 실험	44
[그림 1-13] WAGRI의 구조	45
[그림 1-14] 데이터 수집목적의 예시	48
[그림 2-1] 데이터 표준화 및 플랫폼 구축 예시: 향만의 물류 선적	52
[그림 2-2] 제조혁신(DX) 연대 주요 의제 (예시)	56
[그림 3-1] 국제정세 및 시장변화에 따른 산업계 협업 전략	62
[그림 3-2] 독일 하노버 산업박람회 컨퍼런스 주요 의제	64
[그림 3-3] 데이터 플랫폼과 데이터 생태계 차이점 비교	65
[그림 3-4] 다양한 데이터플랫폼의 수평적인 연결 기획과 설계	66
[그림 3-5] 독일의 연구와 혁신을 위한 미래전략	68
[그림 3-6] 연구와 혁신을 위한 미래전략 거버넌스	70
[그림 3-7] 가이아엑스와 데이터 가치 창출	76
[그림 3-8] 연속 철강 주조 디지털 트윈	88
[그림 3-9] 디지털 트윈 기능 주기율표(CPT)	91

[그림 3-10] 제품 탄소 발자국의 계산 공정	91
[그림 3-11] 원격 조정을 통한 제조 품질 관리	92
[그림 3-12] DXE(Digital Transformation Enabler) 사용의 단계	94

| 제1장 | 워킹그룹별 활동

제1절 제조데이터 BM 분과

1. 제조데이터 BM분과 사전 세미나

- 포스트 코로나 시대의 성장 키워드인 △회복탄력성 △유연한 공급 생태계(vendor free)는 가격경쟁력과 지속가능성이 보장된 제조데이터 시장 구축을 통해 확보 할 수 있음.
- 제조데이터 시장설계의 기본원칙은 각 주체에 경제적 인센티브를 제공하는 것으로 그 구조는 기존 물리적 가치사슬에 데이터와 서비스 공급자 요소가 더하여 성장을 견인하는 형태가 이상적임.
 - 그 예로 제조업에서 스마트한 데이터 사용 및 주권확보를 추구하는 EuProGigant(가이아엑스의 11개 등대프로젝트 중 제조업 프로젝트)는 △기계 중심 데이터 프로세싱 시스템구축 △멀티 클라우드를 통해 중소기업 공정데이터 연결을 지원하고 있음.
- 데이터 스페이스는 기존의 데이터센터나 클라우드와 다른 개념으로 데이터 공유의 공통분모이자 시장으로 앞으로 데이터 스페이스의 △범위 △경제성 △안전성이 국가의 경쟁력을 결정하는 요인 중 하나가 될 것임.

[그림 1-1] 가이아엑스의 데이터 스페이스 개념



자료: 제조데이터 BM 사전세미나 자료 (2023.03.03.), p.8

□ 데이터 순환경제(Circular data economy)구조는 데이터시장 내 새로운 비즈니스 창출을 우선순위로 두고 있으며, 이는 거버넌스 구성 및 운영방식과 연결 되어있음.

○ 데이터 순환경제는 비즈니스에 필요한 데이터 공유(re-use)을 목적으로 각 산업 플랫폼 데이터가 1차적으로 조합/해체/재조합이 가능한 형태로 구성되어 있음.

□ 현 글로벌 제조산업의 쟁점은 핵심원자재 공급망 다변화와 유럽 순환경제실행에 대응하는 방안마련으로 요약 할 수 있음.

○ 유럽은 기존의 그린딜 정책 기조를 바탕으로 탄소국경조정제도(CBAM), 디지털 제품여권(DPP)제도 등을 포함하는 순환경제실행계획(CEAP)을 전면적으로 추진 할 것을 밝힘.

○ 독일 민간산업계 주도로 만들어진 가이아엑스는 각 산업에서 생성된 데이터 공유 인프라로서 EU의 데이터 경제활성화와 데이터 자주권 확보를 목표로 두고 있음.

[그림 1-2] 유럽 순환경제실행계획 (CEAP, 2015~)

순환경제실행계획 CEAP (Circular Economic Action Plan) 2015~



자료: 제조데이터 BM 워킹그룹 사전 세미나 자료집 (2023.03.03.), p.12 연구진 재작성

- 유럽은 디지털 제품 여권(이하 DPP)을 순환경제실행과정에서 현실과 미래사이 격차를 줄이기 위한 핵심도구로 활용하고 있고, 정부는 EU와 데이터 호환성을 높일 수 있는 DDP Platform-X 구축을 지원할 필요가 있음.
- 유럽 CBAM, DPP 등 그린딜 정책에 대응하여 EU역내 수출을 위해서는 EU 중앙 관리 데이터베이스 플랫폼에서 수출품의 탄소배출량, 원산지 추적 등 여권정보들의 호환성을 높여 나가야 할 것임.
- 정부는 민간 OEM/LSE기업이 DPP Platform-X와 SaaS 소프트웨어 개발·보급 확산할 수 있는 지원 방안을 강구 할 필요가 있음.

[그림 1-3] DPP Platform-x 개발 및 확산 방법



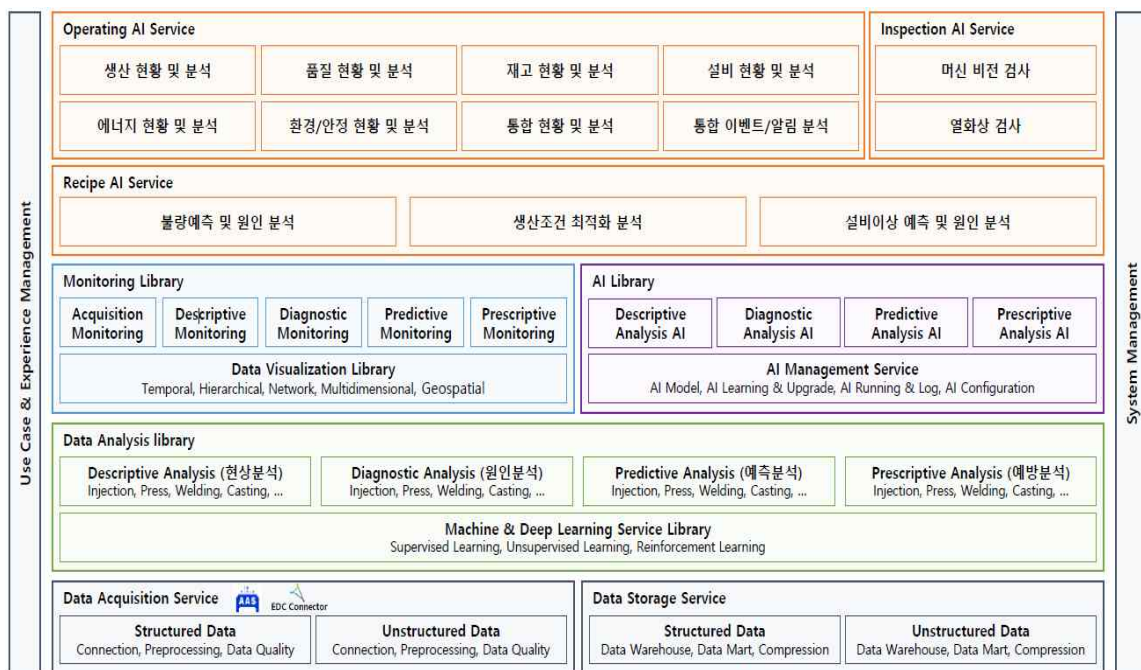
자료: 제조데이터 BM 워킹그룹 사전 세미나 자료집 (2023.03.03.), p.42

2. 제조데이터 BM분과 개별 미팅 : (주)인터엑스

□ (주)인터엑스는 제조 현장에서 발생하는 문제에 제조AI기술을 활용하여 지능화 중심의 디지털 전환 및 시장 경쟁력을 높이는데 도움을 주는 서비스를 제공하고 있음.

○ 당사는 1)‘레시피 AI, 인스펙션 AI’와 ‘셀프러닝 AI’²⁾플랫폼 서비스를 통해 제조 공정의 PQCD(생산성, 품질, 비용, 납기) 최적화를 통한 수익성 향상 그리고 제조 공장 운영 지식의 AI자산화를 통한 새로운 경쟁력 확보를 제공한다는 목표를 두고 있음.

[그림 1-4] 인터엑스AI 프레임워크 아키텍처

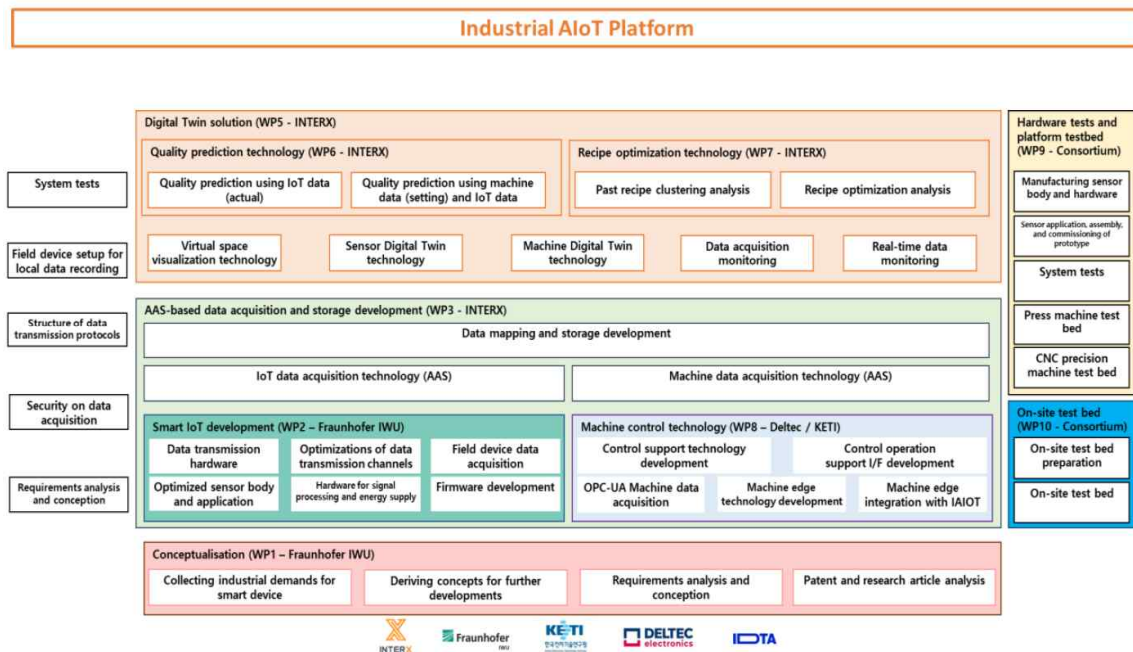


자료: 인터엑스 홈페이지 (검색일: 2023.05.19.)

- 1) Recipe AI Service는 제품을 만드는 공정에서 제품이 제대로 만들어지고 있는지, 제품을 만드는 생산 조건이 최적화되어 있는지를 분석하는 서비스이고, Inspection AI Service는 완성된 제품의 품질을 검사하는 서비스임
- 2) Self-learning AI는 제조 현장 종사자들이 머신 러닝 기술을 몰라도 AI를 쉽게 만들어 사용할 수 있는 플랫폼 서비스

- '19년부터 프라운호퍼와 제조데이터 가치창출 및 새로운 BM발굴을 위해 다양한 협력시도를 해왔고 현재 'DX as a Service Platform'라는 데이터 활용 솔루션을 제공하고 있음.
- (주)인터엑스와 프라운호퍼 IWU는 프라운호퍼 IWU가 보유한 물리적 센서 기술 이전 단계에서 (주)인터엑스의 AI기술에 기반을 둔 디지털 서비스 비즈니스 모델 발굴을 목표로 공동 연구 협약을 체결함.
- 프라운호퍼 IWU 기술이전에 포함되는 (주)인터엑스의 디지털 서비스는 독일이 주장하는 데이터 표준을 모두 적용하는 등 독일의 플랫폼 아키텍처를 많이 차용하고 있음.

[그림 1-5] (주)인터엑스의 프라운호퍼 IWU 협력사례



자료: 제조데이터 BM분과 워킹그룹 제2차 워크숍 자료집 (2023.05.04.), p.15

- (주)인터엑스는 독일을 포함하여 미국(GE), 터키의 글로벌 기업으로부터 협력사업 제안을 받아 제조 현장에 AI 적용 프로젝트를 지속적으로 확대해 내가고 있음.
- (주)인터엑스는 '19년 산업용 인터넷 컨소시엄(Industrial Internet Consortium,

이하 IIC) 가입이후, 사출 공정의 불량문제 해소를 위한 제조AI·빅데이터 분석 솔루션을 개발하여 '20.10월 IIC의 세 번째 테스트 드라이브에 등재되는 성과를 달성함.

- 이외에도 현재 IIC에 사출 성형 빅데이터 플랫폼(Injection Molding Bigdata Platform)이라는 데이터 스페이스를 제안하여 데이터 표준, 거래기준에 대한 논의를 진행 중임.

□ 독일의 제조데이터 시장은 기계·자동차 대기업 간 협력체계를 중심으로 활성화가 이루어지는 반면 우리나라의 경우 각 기업 차원에서 내부적 의사결정에 의해 대응하는 점에서 제조데이터 시장 간 융합 및 확산 효과에 한계를 보이고 있음.

- 특히 제조데이터 시장은 범용장비, 표준 데이터, 범용 SW등의 구축이 선행되어야 하기 때문에 중소기업이 주도하기 어려운 영역으로, 대기업이 적극적으로 제조 공정의 데이터화 및 매뉴얼 구축을 통해 시장의 변화를 견인할 필요가 있음.
 - 국내 다수 기업들은 표준 확보에만 관심을 두고 있으나, 이보다는 글로벌 시장에서 레퍼런스를 축적도 중요한 상황으로 두 가지 노력이 동시에 요구됨.
 - 한편, AI 제조플랫폼(이하 KAMP)와 같은 사업에서 지속가능한 인프라·생태계 없이 단기적으로 공공 자금만 지원해주는 방식으로는 유의미한 성과를 만들기 어려울 것임.

□ 데이터 수요측 제조기업에 맞춤형 지원사업은 데이터 범용 측면에서 한계를 보이므로 제조기업의 장비공급업체에 대한 지원이 선행될 필요가 있음.

- 정부 사업에 요구되는 설비·장비에 (기존 기계의 물리적 스펙 외에) 데이터 스펙을 포함시키는 것이 선행된다면, 장비공급업체의 디지털 전환(데이터화)은 자연스럽게 해당 장비 수요 중소기업의 디지털 성장을 견인 할 것임.

- 부품, 장비 이외에도 소부장 IoT화를 위한 소재 영역의 표준화·범용성 확대가 중요해 질 것으로 공급망 관리 차원의 일반적인 보조금 지원 보다는, 소부장 특화된 AI·데이터 표준 관리가 필요함.
- 소재 인증을 위한 물성 실험 등도 결국은 데이터로 해결될 문제이며, 새롭게 요구되는 시험·인증 프로세스에서는 데이터 근거가 더 많이 요구되나 여전히 과거의 방식(개별 대응)에만 머물러 있는 상태임.

3. 제조데이터 BM분과 제1차 워크숍 (23.03.26)

□ 종합토론1: 제조데이터 관련 부처사업 한계

- 관계부처는 「바우처 One Service」을 포함하여 데이터 마켓 형성/운용을 위해 다양한 사업을 시도하고 있으나 표준화, 보안등의 이슈로 기업 간 데이터 상호공유가 어려운 상황이며, 실제로 기업 핵심정보는 공유하지 않는 한계를 보이고 있음.
 - 데이터 바우처를 포함한 지원사업은 데이터 가격(품질)에 대한 수요와 공급을 시장에 자유롭게 맡기는데 한계를 보이고 있어 이를 극복할 수 있는 비즈니스 모델 발굴이 필요함.
- 제조데이터 중 가공이 용이한 미가공(raw data)데이터 부분에 가치가 높아질 전망으로 제조데이터 지원사업 방향 역시 부가가치가 높은 곳에 가중치를 둘 필요가 있음.
- 동시에 데이터 도메인 지식에 기반을 둔 데이터 생태계 활성화 방안과 실제 기업이 당면한 이슈의 융합을 목표로 둔 정책 연구의 필요성이 높아지고 있음.
- 제조AI 외에도 메타버스 기술 역시 중소기업 생산성을 높이는데 활용할 수 있으나 중소기업 자체적으로 구축하는데 현실적으로 한계가 존재하므로 관련한 정부 지원이 필요함.

□ 종합토론2: 데이터 개념과 범위에 대한 논의

- 데이터를 바라보는 기준(접근성)을 구축하는 것이 필요하며, 특히 제조데이터의 경우 기업별 보유한 데이터의 수준(품질)과 양의 간극을 좁혀 나갈 필요가 있음.
 - 데이터 개념과 범위에 대한 논의가 부족한 이유는 실제로 활용하는 비즈니스 주체가 관련 고민 필요성을 아직 느끼지 못하고 있기 때문으로 데이터 활용 방향성(B2B, B2G등)을 구체화 할 필요가 있음.
- 중소·중견기업은 양적 데이터 수집의 한계를 극복하는 방안으로 실제 회사 내부에서 사용하는 메신저 대화를 활용하여 메소드 데이터를 수집하고 있고 실제로 문제해결에 긍정적으로 활용됨.

□ 종합토론3: 제조데이터 비즈니스 시장 특징 및 사례

- 과거 시스템통합(System Integration)과 유사하게 AI기술을 활용한 API 매매 시장이 형성되어 있고 앞으로 데이터셋 표준화 및 다양성 확대를 위한 지원이 강화된다면 관련 비즈니스 영역 확장이 가능 할 것.
- 제조의 서비스화 관점에서 기계가 만들어내는 데이터 이외에 사람이 축적된 경험을 기반으로 둔 문제해결 메커니즘을 만들 수 있다면 이를 활용한 비즈니스도 고려해 볼 수 있을 것.
- 한편, 제조데이터 비즈니스는 해당 제품의 부가가치에 따라 기업이 IT에 투자하는 비중이 달라 질 것이나 현실적으로 설비 가격에서 데이터 관리등 IT에 투자하는 비중(약1%)이 현저히 작으므로 기업입장에서 투자유인이 낮은 상황임.

[그림 1-6] 제조데이터 BM분과 워킹그룹 제1차 워크숍 회의 사진



자료: 연구진 작성

□ 정책 방향 및 제언

- 제조데이터 시장이 불완전한 상황에서 성급한 데이터 공개·공유보다는 밸류체인으로 연계된 기업 간 데이터 공유가 선행될 필요가 있음.
 - 지원사업 목표로 데이터 형식·소유권이 복잡한 파생데이터간 통합 DB구축을 우선하기보다 쉽고 간단한 목표 생산량 등 협력업체간 공유를 통한 원가절감(경제적 인센티브)할 수 있는 유인을 제공하는 것을 목표로 둔 접근이 효과적일 것임.
 - 공공 데이터를 실제 비즈니스에 활용하는 Use case를 지속적으로 발굴하고, 이를 거래로 확장하는 과정에서 발생하는 문제점을 해결해 나가는 방식이 적절할 수 있음.
- 데이터 생태계 전략의 첫 걸음은 주체를 파악하는 것이고, 데이터 시장 활성화는 거래되는 데이터의 '품질'과 '가격'에 대한 신뢰할만한 정보의 영향을 받음.

- 생태계 활성화를 위한 정책은 제도 설계 보다, 혁신 생태계 내 missing link의 주체를 규정하고 명확히 할 필요가 있고, 가치기반 성과를 만들어 내는 facilitating의 역할이 정책 실효성을 높이는데 기여할 것임.
 - 실제 기업의 생산과정상 이슈와 개별 섹터의 특성을 반영한 데이터 생태계 활성화 노력 간 관련성이 높아지고 있으며, ‘정책’으로 접근해야 할 필요성이 커지고 있음.
- 데이터 활용 방향성(B2B, B2G등)을 먼저 확정하고, 실제로 데이터를 활용하는 비즈니스 주체가 논의과정에 참여하여 활용하는 사례를 발굴해야 함.
- 다수의 정부 데이터셋 구축 사업이 있으나, 일부 내용은 중복도 허용할 필요가 있음.
 - 같은 데이터라도 다양한 형식과 표준에 따라 활용 방향이 달라 질 수 있으므로, 데이터시장 활성화를 위해 일률적인 중복 배제 논리는 지양할 필요가 있음.

4. 제조데이터 BM분과 제2차 워크숍 (23.05.04)

□ 종합토론1: 제조데이터 플랫폼 구성요소 및 발전방향에 대한 제고 필요

- 산업데이터 거래를 위해 데이터들을 새롭게 포장하여 교환할 수 있는 도메인(S/W등)을 포함한 기술적 요소가 필요하나 현재 우리나라의 경우 독일 데이터 거래플랫폼 내 커넥터(connector) 기능을 하는 주체/기능이 미비함.
 - 독일의 산업데이터 거래 플랫폼은 AAS 메타 데이터들을 3)EDC API를 통해 검색이 가능하도록 구성되어있는데 이는 기존 월드와이드웹 활용에서 벗어난 방향으로 미국이 경계하는 부분임.
 - 중기부 AI 제조플랫폼 사업(이하 KAMP)의 플랫폼에 커넥터를 구성요소로 논의하지 않은 부분이 앞으로 우리나라 제조 데이터 생태계 활성화를 위해 보완해야 하는 부분으로 볼 수 있을 것임.

3) EDC(Electronic Data Capture) API는 데이터 수집 시스템과 다른 소프트웨어 또는 애플리케이션 간의 상호 작용을 위해 개발된 인터페이스로, 데이터를 동기화하거나 분석하는 등의 작업을 수행하는데 활용하고 있음

- 산업데이터 수집에 활용되는 산업용IoT(IIoT)에 부착된 센서 개발 수준은 현장의 수요와 격차를 보이고 있고, 동시에 수집된 데이터의 활용 목적에 맞는 플랫폼 아키텍처 구성이 선행될 필요가 있음.
- 제조현장에서 전 산업간 DX전환을 염두에 두어 데이터 수집을 1차적인 목표로 두고 있으나, 그 다음으로는 수집한 데이터를 공유·거래하는 플랫폼 구축에 대한 고민으로 이어지고 있는 상황임.

□ 종합토론2: 데이터 거래소 디자인 부재 등 거래 활성화 제약요인

- KAMP 데이터 거래 시장을 예를 들어 볼 때, 거래에 관한 세부사항은 당사자간의 계약서에 준하여 적용한다는 규정이 데이터 공유·거래 활성화에 제약요인이 될 수 있을 것임.
 - 현재 우리나라 데이터 거래소 디자인은 존재하지 않으며, 효과적인 데이터 마켓 운영을 위한 4가지 조건(△경제적 인센티브 △신뢰할 수 있는 제도 △기술현장 구현 △인재)을 기본으로 시장을 설계 할 수 있는 아키텍처가 긴요한 상황임.
- 산업데이터는 실시간으로 데이터를 활용할 수 있는 파이프라인의 구축이 특히 필요한 영역으로 독일과 같이 AAS, EDC등을 통해 수요자와 공급자 간 거래 활성화 요인을 고려한 아키텍처가 필요함.
- 데이터 거래 플랫폼에서 중요한 AAS는 산업에서 제시할 수 있는 레퍼런스 가이드(아키텍처)수준의 개념임에도 불구하고, AAS 자체를 표준으로 이해하는 등 개념에 대한 정확한 이해가 부족한 상황.

□ 종합토론3: 생성데이터 활용한 클라우드 기반 제조 엔지니어링 고도화 정책논의 필요

- AI 파운데이션 기업들이 자체 클라우드 기반을 둔 연계 작업들을 확장시키고 있고, 이 현상이 제조데이터에 미칠 수 있는 영향력이 상당히 높기 때문에 현재 논의 중인 제조데이터 플랫폼 형태 변화 속도가 예상보다 빠를 수 있음.

- GPT(Generative Pre-trained Transformer)의 다음 단계는 제조 로봇을 활용한 산업계 GPT생성일 가능성이 높기 때문에, 다양한 변화요소 및 불확실성 요소를 고려하여 기업에 미칠 수 있는 중장기적 정책의제 발굴도 필요함.
- 제조 엔지니어링 고도화를 위해 기초 기술개발을 포함한 AI 크리에이티브 영역에 대해 산업부에서 논의가 진행 중이고 제조 현장에서도 가상 센서등 물리적 장비의 가상화 시도가 이루어지고 있는 상황임.
- 동시에 제조의 영역은 생산-유통-판매-홍보 등 다양한 단계로 나누어져 있고, 각 단계에서 발생하는 데이터 활용 역시 차이를 두고 있으므로, 제조데이터가 생산 단계에만 활용되는 것은 아님.

□ 정책 방향 및 제언

- 데이터 생성과 공유·거래의 필요성에 대한 인식 제고
 - 경제적 가치 창출이 가능한 데이터를 밸류체인상 연계된 기업간 선제적으로 공유 가능하도록 하고, 그 다음 데이터 활용의 폭을 넓혀서 거래할 수 있도록 확장하는 것이 현실적임.
 - 현재 우리나라는 글로벌 레퍼런스 가이드(아키텍처) 논의에 대한 참여가 미흡한 상태이며, 만들어진 표준을 수용하는 것이 아니라, 함께 참여해서 만들어가는 자세가 요구됨.
 - 데이터 가격이나 수요·공급자간 거래조건, 계약서 등 시장 제도를 추상적으로 고민하기보다, 작은 공유사례(use case)를 발굴하고 이를 거래로 확장하는 과정에서 발생하는 문제점을 해결해 나가는 방식이 적절할 수 있음.
- 데이터 품질·예측가능성을 관리하는 제3자의 역할 필요
 - 우리나라에서는 주로 전문가 집단(advisory group)의 자문·컨설팅으로 그 기능을 수행해왔으나, 공유·거래시장 활성화를 위해서는 보다 표준적이고 체계적인 접근이 필요함.

- 글로벌 산업데이터 활용논의에 등장하는 커넥터 역할의 특징은, ① 기업 (Google T-sys)·협회(VTT) 등 조직 차원의 역할 부여가 있으며, ② 표준적인 서비스 제공을 위한 소프트웨어 기능 위주의 기술적 접근이며 (초기 AAS 논의와 유사) ③ 개별 커넥터가 제대로 작동하는지에 대한 글로벌 인증 (certificate) 논의도 함께 진행되고 있음.
- 데이터 비즈니스를 수행하는 기업(독일 Cofinity-X 등)의 초기 활동에 대해 한 시적으로 직접 지원(R&D 등)하는 정책도 고려할 수 있음.
- 즉, 데이터 비즈니스 기업의 지속가능한 수익 창출은 데이터 시장의 성장동력 중 하나로 독일은Catena-X의 실효성을 높이기 위해 다양한 시도를 하고 있음.

5. 제조데이터 BM분과 제3차 워크숍 (23.06.12)

□ 종합토론1 : 데이터 기본 정보 부족등 구매자의 구입유인 제약

- KAMP는 ①제조공정의 데이터를 수집·분석·활용하고 인공지능(AI)솔루션 개발을 지원하는 데이터 인프라와 ②AI전문가, 대학, 연구기관의 네트워크를 통합한 것에 의의가 있음
- 실제로 KAMP의 제조데이터 마켓플레이스(MARKET PLACE) 웹사이트를 통해 제조 데이터를 일반 전자상거래 방식으로 판매자와 구매자가 거래가 가능함.
- 마켓플레이스에서 데이터 수요자는 데이터 기본 정보 미리보기나 판매자 문의를 통해 관련 정보를 확인할 수 있고, 데이터 바우처 지원사업과 유사한 제조 데이터 구매자에 데이터 가격 80%를 지원해주는 사업이 있음.

[그림 1-7] KAMP 제조데이터 마켓플레이스 웹페이지

MARKET PLACE 전체 상품

제조데이터 마켓 상세 검색

검색어를 입력해 주세요.

업종	☐ 전제 ☐ 사출성형 ☐ 화학	☐ 기계부품 ☐ 식품가공 ☐ 기타	☐ 뿌리(금형) ☐ 의류	☐ 뿌리(소성가공) ☐ 인쇄회로	☐ 뿌리(열처리) ☐ 전자부품	☐ 뿌리(용접접합) ☐ 정밀가공	☐ 뿌리(주조) ☐ 제막	☐ 뿌리(표면처리) ☐ 화장품
목적	☐ 전제 ☐ 시뮬레이션	☐ 공급망 최적화 ☐ 예지보전	☐ 공정 자동화 ☐ 자원 최적화	☐ 데이터 자동관리 ☐ 품질보증	☐ 디지털 트윈 ☐ 기타	☐ 생산공정 최적화	☐ 스마트 유지보수	☐ 스마트 작업보조
파일유형	☐ 전제	☐ 엑셀	☐ 이미지	☐ 동영상	☐ 소리	☐ 파일기타		

초기화

총 제조데이터 상품 23 개

3줄 보기 | 조회순

MCT 설비 예지보전 데이터셋
정밀가공 · 스마트 유지보수 · 텍스트
29,000 원

사출설비 예지보전 제조AI 데이터셋
사출성형 · 예지보전 · 텍스트
10,000,000 원

제조현장 안전관리 AI 데이터셋
뿌리(금형) · 디지털 트윈 · 텍스트
15,000,000 원

공급망 최적화 AI 데이터셋
정밀가공 · 예지보전 · 텍스트
3,900,000 원

자료: KAMP 제조데이터 마켓플레이스 웹페이지 (<https://kamp-market.sgmchain.net>)

□ 종합토론2 : 현장 제조데이터 생성과정 및 가치평가에 대한 논의

- 제조 장비 현장에서는 설비 데이터 센서, SPC(측정 데이터), 공정데이터, 환경데이터, 연구데이터 등 소프트웨어와 기타 장비를 사용하여 공장과 비즈니스 전반의 광범위한 데이터를 수집하고 있음.
- 현장 데이터 생성등 제조 공정 과정의 파악을 통해 생산 비용 절감, 효율성 향상, 제품 품질 개선 등 기업의 효율성과 매출 성장을 견인하는 역할을 함.
- 열처리 공정에 높은 전문성을 보이는 기업이 실 데이터 기반으로 AI기술을 활용한 열 해석 시스템을 가동했을 때 했을 때 95%이상 동일 또는 유사값 산출이 가능하지만, 1개 형상 데이터 분석에는 최소 7일 이상 소요되는 실정임.
- 실제 데이터의 상업적 가치를 위해서는 최고 99.5% 정확도가 요구되어, 실제로 보유하고 있는 데이터 셋이 무의미할 수 있으나, 보유한 관련 열 해석 분석 데이터는 다른 업종에 활용이 가능 할 것이라고 보고 있음.

- 다른 빅데이터와 달리 제조 공정에서 발생하는 데이터는 곧 해당 기업의 제조 노하우와 직결된 핵심정보로서 기업들은 데이터 공개를 기피하고 있음
 - 동시에 데이터 수요 측면에서도 일반적인 다른 업체의 공정 데이터를 분석 목적으로 활용할 유인이 없음.
 - 하지만 데이터 생성 주체가 되는 기업이 곧 해당 데이터의 수요기업이 되어 제조 공정의 부적합·불량요소들을 개선하기 위한 활용 분석툴을 개발하고, 그 분석 결과를 동종 또는 활용 가능한 이종 기업에 환류하여 공정 효율을 높이는 새로운 비즈니스를 생각해 볼 수 있음
- 제조 중소기업이 갖는 구조적 한계를 보완하는 방법으로 중소 기업제조형 가치사슬 연계형 기술개발과 수요 맞춤형 제품생산을 위해 제조 자원을 지원하는 방법을 고려해 볼 수 있음.

□ 정책 방향 및 제언

- 민간 중심 데이터 플랫폼(거래소) 활성화 필요
 - 민간 주도의 데이터 플랫폼 구축이 현실적으로 불가능한 상황에서는 정부 주도의 데이터 플랫폼 구축과 데이터 공급은 불가피한 측면이 있지만, 과도한 정부 의존적 데이터 생태계는 장기적인 관점에서 성장의 한계를 보일 수 있음.
 - 따라서 데이터 플랫폼에 대한 정부개입과 민간 자율의 균형 유지에 대한 장기적 계획이 요구되며, 현재 다양한 영역에서 시행되고 있는 정부 주도 데이터 지원사업들이 종료되고 난 이후를 대비할 수 있는 출구전략도 필요한 시점임.
 - 그럼에도 불구하고 우리나라 제조 중소기업은 디지털 전환을 위한 데이터 활용 기술의 해외 의존도가 높으나, 상대적으로 자본력이 약하기 때문에 필요한 기술개발 및 표준화와 모듈화에 비용부담을 완화할 장치는 필요함.
- 가격 투명성 등 데이터 구매자 유인 확대를 위한 시장의 신뢰 제고 필요

- 특히 산업디지털전환(IDX)에 필요한 데이터는 대부분 자산의 성격을 보이므로, 데이터의 가격은 데이터의 경제적 가치를 나타내는 척도이자 발생하는 현장 데이터에서 더 많은 양질의 데이터를 시장으로 유인하는데 가장 중요한 요인임.
- 동시에 데이터 거래 활성화를 위해서는 데이터 수집·판매에 관한 불확실성을 줄이고, 거래 시장의 효율성과 신뢰성을 높이는 것을 우선할 필요가 있음.
- 정부 R&D지원사업과 연관된 제조기업의 기술 및 데이터의 판매 가능여부
 - 제조기업의 생산과정에서 발생하는 데이터가 관련 기술개발을 위해 정부의 R&D지원을 받았다면, 경우에 따라 국가핵심기술과 연관되어있을 수 있음.
 - 이는 제조데이터 특성상 데이터 자체적으로 제조 기술과 연결되는 핵심정보로 볼 수 있기 때문에 이를 기업이 스스로 데이터 매매 결정권(기업 주권형 데이터)을 가질 수 있는지에 대해 논의가 필요한 상황임.

6. 제조데이터 BM분과 제4차 워크숍 (23.07.14)

가. 전문가 발제1: 의료·제조클러스터 분야 데이터 활용 전략

- 데이터 기반 의학 활성화 추진을 목표로 종합병원과 업무협약을 통해 환자 중심의 토털 의료서비스를 제공하는 ‘의료정보 공유 플랫폼’구축을 추진하고 있음
- 더존비즈온의 ‘위하고(WEHAGO)’를 활용해 1~2차 병·의원 대상 병원 정보시스템(HIS), 전자의무기록(EMR)등을 개발하고 있으며, 삼성서울병원과 협력하여 환자 중심의 진료정보 교류를 위한 ‘케어 네트워크(CareNetwork)’를 구축을 목표로 두고 있음
 - 빅데이터 분석으로 진료 가이드라인 개발과 개인별 맞춤형 진료 제공 등 데이터 기반 의학이 더욱 활성화 될 것으로 기대되며, 중증·희귀질환 환자 치료에 기여해 국민 건강 수명을 연장하는 등의 공익적 효과 기대가 가능함

- 한편, 클라우드 CDW(Clinical Data Warehouse)는 병원에서 축적한 임상데이터를 저장하고 연구자의 필요에 따라 검색부터 분석까지 가능한 서비스를 통해 정밀의료 서비스 빅데이터 플랫폼이 구축됨
 - 정밀의료 빅데이터 서비스 플랫폼을 통해 전자의무기록(EMR), 의료 영상 및 이미지, 유전체 데이터와 같은 병원별로 비표준화되고 파편화된 의료 데이터를 표준화된 형태로 클라우드에서 통합 관리가 가능하면서, 의료계의 다양한 구성원들이 하나로 연계된 네트워크 기반이 마련됨
 - 특히 병원마다 별도로 보관하던 각종 데이터를 표준화해 공유하는 것이 가능해 지므로 환자에게 중첩된 의료행위가 축소되는 등 환자 중심의 의료서비스 활성화가 가능하게 됨
 - 그밖에도 빅데이터를 통해 유전적 요인 등 각종 개인별 편차에 따른 의료과정에서의 오류를 줄이고 더 정확하게 개인별 맞춤형 의료활동을 하는 ‘정밀의료’ 혁신이 촉진 되고있음
- **매출채권 유동화 시스템과 연계한 간접 수출 기업 맞춤형 금융 서비스 개발 및 공급으로 중소기업 운전 자금 조달 및 공급사슬 전반의 수출 금융을 지원하고 있음**
 - 매출채권팩토링은 실시간 세무·회계 빅데이터를 활용해 기업 정보와 기업 간 매출의 진위를 제공하고, 자금공급자는 이 정보를 바탕으로 심사 후 일정 할인율로 매출채권을 매입하는 서비스로 기업이 채권 만기 전 이를 조기 매각하여 신속히 현금화함으로써 원활한 자금 운용 및 재무 구조 개선을 촉진함
 - 재무 건전성이 높은 대기업 구매자의 양호한 신용도를 기반으로 금융기관이 자금을 빌려주는 구조로 기업은 대금 회수 부담 없이 원활한 자금 운용이 가능함

□ 핵심 산업별 글로벌 공급망 내 기업간 거래 명세서데이터 공유시 기대 효과

- 클라우드 환경에 ‘핵심 산업별 기업 거래 명세 데이터 공유 플랫폼’을 통해 산업별 가치사슬내 국가 전략품목은 거래 명세 데이터를 상호 공유하여 국가 전략품목의 수급 현황 관리 및 예측이 가능함
 - 핵심 산업별, 전략품목별 다수의 거래 명세 공유 플랫폼은 거래 명세 관리 데이터 표준화 및 Meta 데이터 교환으로 비교적 집계가 용이하고,
 - 국가 전략 품목에 대해서 국가, 산업, 수입현황, 기업별 거래 현황, 재고 모니터링 및 수급 예측을 통한 데이터 기반의 정부 모니터링 체제와 위기 신속 대응 수단 확보가 가능함

나. 참석자 발언

□ 종합토론1: 거래명세서 데이터 공유-기업 이점 및 리스크 논의

- 가격을 포함한 거래명세서의 데이터가 공유 됐을 때 기업에게 가져오는 장점보다 원가 공개 등 리스크에 대한 헷징 방안을 고려할 필요가 있음
- 산업제품 주기에 따라 거래명세서의 폐기기간(평균 5년)이 달라질 것으로 데이터 공유를 위한 기본 보유 기간에 대한 법제화 복잡성 역시 고려할 필요가 있음
- 전략물자로 지정된 부분에서 부분별(최상위 등급), 공공목적성 등 예외를 두고 활용할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있음
 - 일본의 경우 관련 협회에서 산업경쟁력을 판단하는 척도로 활용하기 위한 리스트를 관리하고 있음

□ 종합토론2: 데이터 거래수요와 관련된 제조데이터 품질 관리 논의

- 제조데이터 비즈니스 모델의 기준/원칙이 제시될 필요가 있고, 산업간 융합(연결)이 가능한 방법/부분이 무엇일지 정책제안에 추가 될 필요가 있음

- 제조데이터 비즈니스 모델의 유스케이스 발굴을 논의하기 위해서는 기업의 데이터가 중요하며, 나아가 관련된 데이터의 활용가능성(현장의 관점)에 따라 구분이 선행될 필요가 있음
 - 데이터의 생성과 관련하여 양질의 데이터의 중요성과 관련해서 정부가 정책적 지원이 여전히 필요한 것으로 해석할 수 있음
 - 특히 실제 기업은 품질제고를 위한 데이터의 수요가 높은 상황이나, 대부분 설비 운영과정에서 발생하는 공정데이터의 공급이 높은 상황이고, 더불어 일반 공산품 품질과 달리 데이터의 품질 관리 기준은 상이하므로 관련한 논의가 필요함
 - 이외에도 기업의 수요 관점에서 일반 기업의 공정데이터보다 경쟁기업의 핵심기술과 관련된 데이터에 거래수요가 높을 것으로 현재 공유되고 있는 (공정 데이터) 데이터의 활용도가 낮은 상황임
- 제조데이터 비즈니스 모델 발굴과 관련된 정책의 방향이 정부의 지원방향에 초점을 두기보다 상당 부분은 기업의 ROI에 미치는 영향을 분석이 선행될 필요가 있음
 - 기업에 영향을 미치는 R&R, ROI등에 대한 분석은 정책 시행에 대한 근거로도 활용할 수 있을 것

□ 종합토론3: 중소기업의 데이터 혁신을 위한 협력 논의

- 양질의 데이터를 활용한 비즈니스 수요는 존재하나, 실제로 기업들이 데이터 사업에 대한 구체적인 이해도가 낮은 상황임
 - 기업의 이해력과 활용도를 높일 수 있는 방안을 강구할 필요가 있으며, 나아가 수요측면을 고려했을 때 데이터 생성뿐만 아니라 가공에 대한 논의도 필요한 상황임
- 현재 제조데이터 생성 방법과 도구가 다양해지고 있으므로 정부 또는 대기업과의 협업을 통해 중소기업의 병목현상을 해결하여 혁신적인 기업들이 나타날 수 있을 것으로 기대함

7. 제조데이터 BM분과 제5차 워크숍 (23.08.22)

가. 전문가 발제1: 소프트웨어·데이터 인력양성 현황

□ 최근 소프트웨어(SW) 개발자 태부족 배경에는 SW·인공지능(AI)중심의 산업 변화가 있으며, 학벌 등 외견보다는 성장 가능성 또는 전문성에 기반한 인재 발굴·투자가 중요함

○ ChatGPT와 같은 AI등장으로 일반 업무영역에서도 AI를 사용하게 되면서, 언어 학습을 통해 만들어진 파운데이션 모델을 만드는 기업은 AI엔지니어보다 AI를 쓸 줄 아는 SW인재의 중요성이 커지고 있음

- ChatGPT, Copilot 등 AI서비스 사용료가 월 10~20달러 사이인 것을 감안하면 하루 1분 정도 절약이 가능(연봉 35,000달러 기준, 주 40시간)하다면 이미 지불한 사용료 이상의 가치를 내고 있음

○ 한편, 파운데이션 모델을 만드는 기업은 소수에 그치는 반면 이를 응용·활용 발전시키는 것은 SW의 영역이므로 일반 제조기업의 가치는 SW역량에 따라 차이를 보일 것

- 그럼에도 불구하고 우리나라의 SW학과 등 인력양성을 위한 전문학과 정원은 연간 약 2만명 수준으로, 개발자 인력 배출이 부족한 상황이며, 특히 중간급 개발자는 절대적으로 부족한 실정임

- 실제 현장에서는 중간급 개발자 수요가 높은 상황이지만, 2000년대 초반 닷컴버블 붕괴 이후 10여년간 SW학과 등 진학이 줄어들어 공백이 발생하면서 수요와 공급의 격차가 큰 상황임

□ 구조적인 개발자 부족문제를 해결하고 SW 생태계 활성화 방안으로 기업형 PBL(Project Based Learning)시스템 확대 등 수요기업이 적극 인재를 발굴할 필요가 있음

○ 현장 중심의 실무 역량을 위한 PBL은 Project 수행결과보다 교육생의 Learning에 중점을 두고 기업에 인재교육(프로젝트) 매뉴얼을 제공하고 있으나, 기업 입장에서

는 과정보다 결과에 치중하는 경향으로 한계를 보이고 있음

- (재)이노베이션아카데미는 대기업(ex. 현대중공업 등)에게 자체적으로 취사선택할 수 있는 PBL를 제시하였으나, 교육생이 개별적으로 프로젝트를 수행하면서 △전체 시스템 흐름(과정)에 대한 이해 부족 △문제 발생시 해결방안 공유가 미흡한 부분이 있음

○ 기업에게 바람직한 디지털 트랜스포메이션의 결과는 조직 구성원 위계와 관계없이 동일한 의사결정이 가능한 구조를 갖춘 형태임

- 누구나 데이터 기반의 합리적인 결정을 할 수 있고, 조직 내에서 그 결정이 존중될 수 있는 방향이 교육이 이루어 질 필요가 있음
- 특히 조직에 유용한 데이터분석은 데이터 기반 처리/운영은 최종 의사결정까지 이어지는 것으로 개인 교육에서 조직교육이 필요한 상황임

나. 전문가 발제2: 생성AI와 메타버스의 혁신적 결합

□ 생성AI가 메타버스에 접목되어 자연어를 기반으로 이용자가 쉽고 빠르게 제작할 수 있으며, 그 안에서 다양한 상호작용을 촉발하는 동시에 새로운 혁신 비즈니스모델 창출이 가능함

○ 기존 공급자 중심, 고비용, 낮은 상호작용으로 확산에 한계가 있던 메타버스가 생성 AI와 만나면서 새로운 활로를 찾는 국면으로 진입함

- 오토GPT의 확산과 함께 메타버스는 더욱 다양한 가치를 제공하는 플랫폼으로 향후 사람이 개입하지 않고, AI 모델 스스로 목표달성을 위한 프롬프트를 스스로 만들고 작업 수행이 가능할 것으로 전망

○ 기업은 생성AI와 메타버스를 결합한 혁신적 비즈니스 모델 발굴과 생산성 향상 방안을 모색할 시점임

- 기업은 생성AI와 메타버스를 결합한 혁신적 비즈니스 모델 발굴과 생산성 향상 방안을 모색할 시점임

□ **생성AI와 메타버스의 결합으로 일하는 방식도 진화하며 생산성 제고 전망**

- 메타의 워크룸스와 MS의 생산성 도구에 코파일럿이 도입되면 보다 진화된 메타버스에서 다양한 협업이 가능할 것임
 - 메타와 마이크로소프트는 '22년 10월 몰입형 가상공간 제공을 위한 협력을 발표하며 메타의 워크룸스에 마이크로소프트의 생산성 도구를 결합하여 제공
- 생성AI로 메타버스 크리에이터 2.0 시대가 도래하면서, 많은 크리에이터가 자신의 상상력을 메타버스에 구현하며 수익을 창출하는 여건이 조성될 것으로 예상됨
 - 로블록스 스튜디오에 생성 AI가 도입되며 보다 많은 사람이 쉽게 다양한 아이템과 게임을 메타버스에 구현 전망

다. 참석자 발언

□ **종합토론1: 중간급 개발자 부족현상에 대한 인력 관리·유지 방안 중 하나로 개도국 출신 아키텍처 개발자 인력의 확대를 고려할 수 있음**

- 제조기반 IT 소프트웨어 개발자에 대한 높은 수요와 경쟁이 치열한 구조는 개발자가 손쉽게 이직할 수 있는 조건으로 작용하고 있으며,
- 신입 개발자 세대는 업무 환경(급여와 혜택 등)과 조직문화(동기문화 등)를 제공하는 기업으로 이직하는 경우가 많고, 새로운 경험을 얻거나 전문성을 높일 수 있는 조직에 대한 직무 만족도가 높음
- PROJECT-X는 효과적인 인재개발 운영체계에 대한 좋은 예시로 △빅데이터에 기반을 둔 직업에 대한 공학적 접근 △PBL(Project Based Learning)방식의 현장형 학습콘텐츠 제공

□ **종합토론2: 오픈소스 중 현장 엔지니어 입장에서 찾기 어려운 세계 공용 기술들을 학습시키면 일반적인 엔지니어링 서포트 목적의 GPT 제작·활용이 가능 할 것**

- 제조현장에서 요구되는 정확한 수치를 얻기 위해서는 데이터 학습, 레퍼런스 가이드, 통계적 검증 등 AI기반 제조 빅데이터 활용한 현장의 작은 레퍼런스 경험 축적이 기본이고, 이에 대한 지원이 필요가 있음
- 특히 학습용 트레이닝 데이터 레이블링 단계가 중요함에도 불구하고 기업에게 초기 비용이 부담으로 작용함
- 공장데이터의 경우 6~12개월 데이터만 수집된다면, 운영영역에 한정해서는 학습AI를 위한 자료는 해결이 가능함
 - 환경변수 등 조정가능한 변수를 추가할 수 있고, 이는 필수요소로 가치수준도 고려하여 각자 상황이 다른 기업에서도 공통된 부문은 데이터 표준화에 따라 공동 활용이 가능할 수 있음
 - 일부 부품제작과정에서 발생하는 방대한 데이터를 기업이 목적에 맞는 학습데이터로 구분하여 활용할 수 있음

□ **종합토론3: 제조 영역(디자인, 물성 등)마다 학습된 형태(Modality)가 다르기 때문에 이런 도메인 지식 연구에 많은 자본이 필요함**

- 언어로 표현할 수 있는 도메인의 발전·응용 속도는 빠른 반면, 비(非)언어적 영역이 훨씬 광범위한 시장을 보유하고 있음에도 불구하고 활용할 수 있는 기반이 부족함
- 제조영역 LLM(Large Language Model)활용도를 높이기 위해 LLM 개발, 파인튜닝 및 서비스 자동화 작업을 시도하는 기업(예. Lablup 등)이 나타나고 있지만, 아직까지 높은 서비스 비용이 단점임
- 제조영역은 생산주기(6개월, 12개월)등 사용자 목적에 맞는 개별적 튜닝이 필요한데, 아직까지 장비·설비와 관련된 제조/품질 데이터의 복잡한 특성으로 활용에 한계가 있음

8. 1~3차년도 워킹그룹 후속논의: 테스트베드 분과 워크숍 (2023.05.18)

가. 전문가 발제1: 테크스퀘어 플랫폼 운영과 사업모델

□ 테크스퀘어는 수요기업의 스마트화 전력에 대한 멘토링 서비스를 제공함으로써 데이터 생태계 확장을 목표로 함

○ 19년 플랫폼 시작(Tech Square 1.0) 이후 615개의 수요기업을 확보하고 스마트 산단, 테크노 파크 등과의 업무협약을 구축함

○ 멘토링 서비스, 최적 파트너 매칭 및 매칭 알고리즘화, 우수 사례 정보 제공을 통해 수요기업의 스마트 생산을 도움

□ 자가 진단, 유지보수 중개, 중고 설비 거래의 세 가지 서비스 영역을 구축하여 플랫폼을 운영 중에 있으며, 중고 설비의 온라인 판매 시장이 약 9조원의 규모로 눈에 띄는 성과를 내고 있음

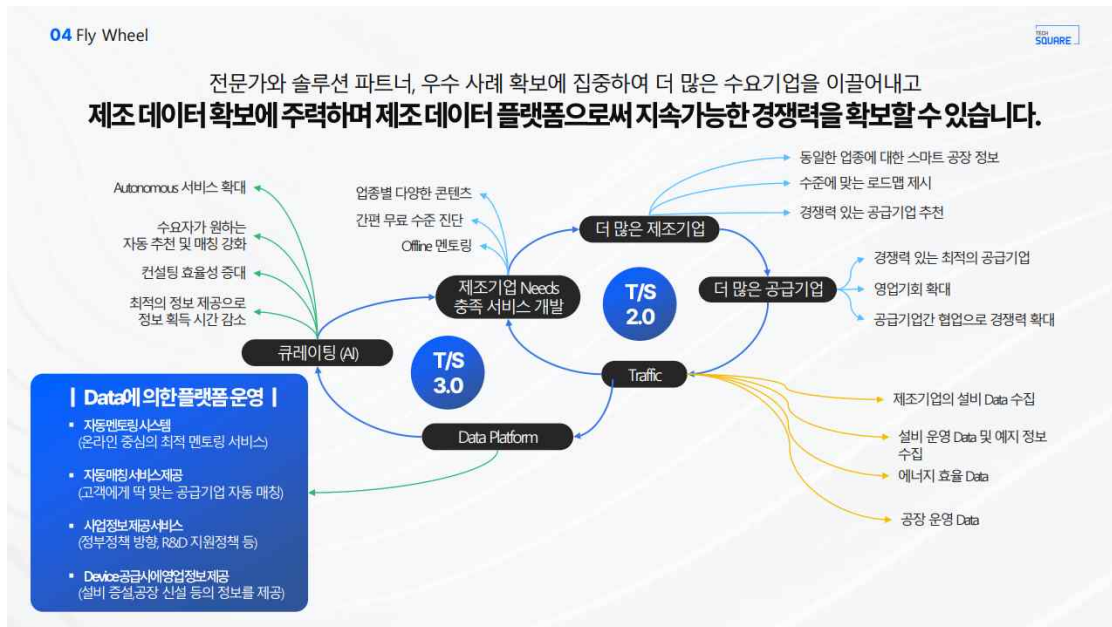
○ 플랫폼 버전 1.0 운용하면서 유지보수와 중고 설비 거래 영역의 수요와 공급의 불균형을 발견하고 새로운 비즈니스 모델을 발굴함

○ Tech Square 2.0 런칭 이후 신규 서비스 이용자 수가 확대되고 누적회원(기업) 수 1,000개를 달성함

□ 향후 데이터 기반의 플랫폼으로의 성장과 AI를 통해 자동화된 멘토링, 매칭 서비스 제공을 목표로 함

○ AI 기술 도입을 통하여 기존 서비스를 자동화하고 중개·거래 영역에서 데이터 자체의 거래 영역으로 비즈니스를 확장하고자 함

[그림 1-8] 테크스퀘어 홈페이지 내 소개



자료: STEPI 스마트생산 테스트베드 분과 워크숍 자료집

나. 전문가 발제2: Hannover Messe 2023 주요 이슈

- 산업 데이터는 기존의 일직선 소통의 밸류체인에서 각 참여자간 교환이 가능한 vendor free 형태로 공유 영역을 확장하고 있으며 2023년 하노버 메세에서 산업 데이터 생태계 시작을 보여줌
- 2023년 Hannover Messe에서 Catena-X는 운용주체인 Cofinity-X의 주도로 베타 버전을 시연하였고 Manufacturing-X는 산업 간 상호운용성 확보를 위한 아키텍처 4대 기본 원칙 등을 발표함
- Catena-X는 Open Source인 EDC 커넥터를 이용함으로써 빠른 표준화를 이룸
- Catena-X를 포함하여 데이터 거래 시장의 데이터 소유자, 제공자, 소비자, 이용자 모두가 수익을 창출하는 구조에서 시장 메커니즘은 작동하며 동일한 원리가 다양한 산업 데이터에서 재이용됨

다. 참석자 발언

□ 종합토론1: 데이터 거래시장 운용 방식에 대한 논의

- 중앙집권제는 데이터 거래과정이 간소하고 초기 거래시장 형성단계에서 선점 우위에 있을 수 있으나, 데이터 거래 생태계의 확장과 다수의 시장 참가자들의 경제적 인센티브에 대한 수요와 공급의 균형점을 보다 용이하게 찾기 위한 측면에서는 연방제가 유리할 것으로 예상함
 - 데이터 거래시장의 운용방식은 거대 기업 중심의 중앙집권제(미국)과 여러 기업체의 참여로 이루어지는 연방제(유럽)가 대립하고 있음
 - 이미 미국의 거대 기업인 아마존, 구글 등이 독점을 마친 데이터 인프라 영역과 데이터 거래 영역은 구분되어야 하며 연방제를 추구하는 유럽 데이터 거래 시장에서는 최근 기업들이 형성한 커뮤니티간의 경쟁이 확산되고 있음

□ 종합토론2: 데이터 거래시장 활성화에 대한 논의

- (데이터 수요와 공급의 중개) 브로커는 데이터 제공자의 공급과 데이터 소비자의 수요 사이의 간극을 유형화하여 거래를 중개하며 데이터 거래 시장의 활성화를 위해서는 생태계 내 다수의 브로커가 존재 및 활동하여야 수익을 창출하는 구조가 되어야 함
 - LS 일렉트릭의 테크스퀘어는 제조업계에서 중고 설비에 대한 수요와 공급을 발견하고 이를 중개함으로써 중고 거래 시스템을 구축함
 - 실제 제조업체 입장에서는 제조 설비에 관련된 데이터(예. 탄소 배출량, 에너지 소비량, 효율 등)에 한해서만 공유 및 거래가 가능하며 해당 데이터에 수요가 있는 기업을 발굴하여 비즈니스를 창출하는 것이 브로커의 역할임

- (표준화된 커넥터) 한국에는 데이터 거래에 기술적 표준과 상호 신뢰를 형성해주는 커넥터(Connector)가 아직 존재하지 않으며 국내의 선도적인 데이터 거래 플랫폼에서 한국 표준 커넥터의 생산 및 확산 활동을 수행할 경우 데이터 거래 활성화에 도움이 될 것
 - Catena-X의 경우 자체적인 커넥터인 EDC를 도입함으로써 데이터 공유 및 거래 속도를 높였고 유럽 내에는 EDC외에도 T-systems 등 IDSA의 인증을 받은 다수의 커넥터가 존재함

□ 종합토론3: 국내외 커뮤니티 참여로 인한 시장 확대 가능성의 제기

- Catena-X 등 해외 커뮤니티 참여는 국내 중소기업의 성장 기회가 될 수 있으며 기존 양산화 위주의 생산 방침에서 벗어나 장기적 관점의 연구·개발에 중점을 두는 계기가 될 수 있음
 - Catena-X에서는 소재 회사인 BASF와 자동차 제조업체인 BMW는 데이터 공유를 기반으로 하여 자동차 핸들을 생산하는 사용사례를 발굴함
 - 데이터 공유 및 거래를 통하여 제조업체의 사용자 데이터를 소재 회사가 얻게 될 경우, 새로운 소재의 부품 개발로 해당 업계의 판매 구조를 획기적으로 바꿀 것으로 예상됨
- 경제적 수익을 창출해내는 커뮤니티가 다수 형성되는 것이 바람직하고 독일·유럽과는 달리 국내 기업 간 커뮤니티가 많지 않은 상황에서 존재하는 작은 커뮤니티부터 키워나가는 것이 미래를 위한 방향일 것

제2절 스마트 애그테크 분과

1. 스마트 애그테크 분과 개별 미팅 : KAMICO⁴⁾

- 국내 농업은 고령화가 심화되고 규모화된 농업으로의 전환이 이루어지고 있는 가운데 일부 소수의 기업이 ICT 융합기술을 토대로 스마트 애그테크 분야를 선도하고 있음
 - (주)대동은 농업 전후방산업에 대한 모든 과정을 컨설팅하는 서비스를 제공하고 있으며 (주)엔틀러는 축산 데이터 분석을 통해 가축 사양관리 최적화 솔루션을 제공하고 있음
- 해외는 농업 선진국을 중심으로 농업의 규모화와 기계화가 가속화되면서 농업 생산성이 점차 강화되는 한편 글로벌 시장 변화에 따라 새로운 분야의 농업이 주목받기도 함
 - 최근 COVID-19로 인하여 복미를 중심으로 개인의 앞마당에서 취미로 농작물을 생산하는 'hobby farming'이 확산되었으며, 이와 관련한 소규모 트랙터, 농작업기, 농자재 등의 시장 수요가 크게 확대된 바 있음
- 스마트 애그테크 워킹그룹의 구성 및 활동을 통해 관행농업에서 벗어나 새로운 기술과 생태계를 반영한 새로운 돌파구를 찾을 것으로 기대함
 - 가이아엑스(Gaia-X)의 일환인 Agri-Gaia, Agdatahub 등을 벤치마킹하여 협회와 조합이 워킹그룹을 주도하되 개별 기업의 참여를 적극적으로 유도하여 산업현장의 의견이 다양하게 반영될 수 있도록 할 필요가 있음

4) 한국농기계공업협동조합(Korea Agricultural Machinery Industry COoperative, KAMICO)

나. 참석자 발언

□ 종합토론1: 국내 농업시장의 현황 및 농업 데이터의 특징

- (농업 현황) 농업 인구의 고령화로 인하여 농가 수는 축소되고 있는 반면, 소수에 의한 대규모 농업으로의 변화 중에 있음
- (농기계 거래 시장의 현황) 농기계 거래 및 임대 시장은 현재 공공부문(예, 농협의 농기계 은행사업)이 주도하고 있어 민간이 주도하는 시장 자체가 매우 협소한 상황으로 이마저도 현금거래와 장기, 저리 판매가 대부분을 차지함
- (지속가능한 농업) 스마트팜 도입으로 농업 투입재 사용량 감소가 예측되는 한편, 물 소비량이 큰 아쿠아포닉스 기법 등도 개발됨에 따라 농업용수 및 염류 증가, 이산화탄소, 메탄 등의 발생량 증가 등 환경을 고려한 농업 경영이 필요함
- (국내 농업데이터 특징) 국내 농업시장은 B2B, B2G 위주의 시장으로 민간에 공개된 농업 데이터는 극히 제한적이며 계절과 명절의 영향으로 시계열성을 보임
- 시계열적 특징으로 인해 연간 생산량이나 판매량에 대한 대략적인 추정은 가능함

□ 종합토론2: 농업 분야별 데이터 수집·활용 현황 공유

(1) 축산업

- (현황) 축산물 이력제의 실시로 가축의 출생과 사육, 도축 및 축산물의 판매에 이르기까지의 정보가 공공데이터로 기록·관리되고 있으나 정보 이용자들이 이를 적극적으로 활용하지 못하는 실정임
- 최근 공공데이터를 수집·가공하여 이용자들이 사용하기 쉽게 제공하는 기업들이 등장하기 시작함
 - (주)앤틀러는 공공데이터를 큐레이팅하여 소 경매 시장에서 데이터에 기반한 거래 시스템을 구축하였고 데이터 역추적을 통해 소의 성장단계에 맞는 최적의 사료 양 제안 서비스를 제공함

(2) 농기계 산업

- (농기계를 통한 데이터 수집) 농기계 제조회사들은 농기계에 부착된 센서를 통해 토양, 수분 등의 데이터를 수집하여 농산물 연간 생산량 및 가격 등에 대해서 예측하고 있음
 - 첨단 농기계를 사용하고 그 과정에서 발생하는 데이터를 제공하는 농가에게 추가적인 수익을 제공할 수 있는 유인책을 마련하여 농기계 시장을 활성화시킬 필요가 있음
 - 글로벌 농기계업체인 존디어(John Deer)가 트랙터에 센서를 부착하여 데이터를 수집하기 시작했고 국내 기업들 또한 데이터 수집 및 AI 활용을 위한 사업을 추진하고 있음
- (농기계에 대한 데이터) 농기계의 경우 생산부터 폐기까지의 생애주기에 대한 정보가 전무하여 감가에 대한 개념 자체가 없고 농기계 대한 공개된 데이터 역시 거의 없는 실정임

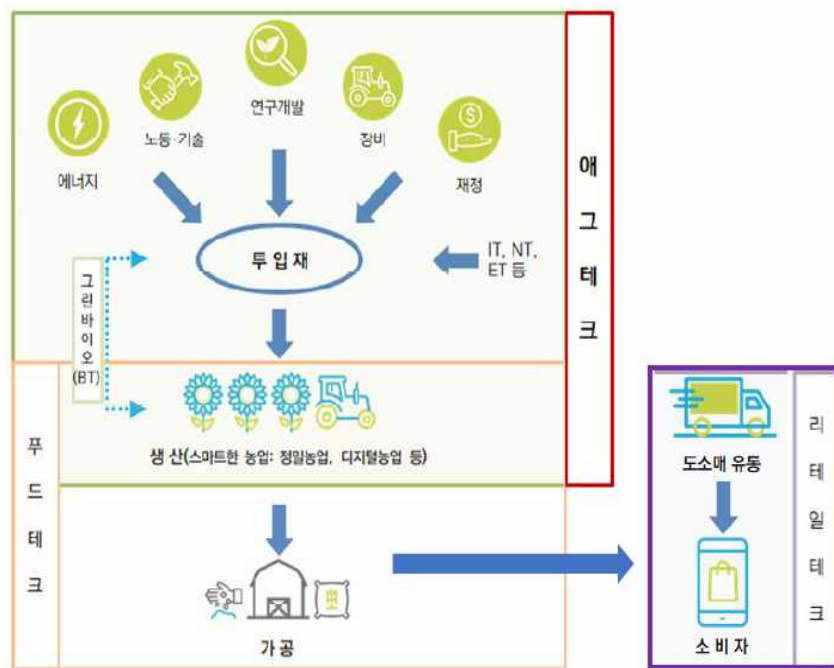
(3) 식품 산업

- 식품 구매 단계에서 발생하는 데이터는 많으나 그 중 왜곡된 데이터가 상당수이며 식품업의 끝단인 판매 단계에까지 전달되는 데이터는 많지 않은 상황임
- 다수 대기업들은 식품 인증 시설에 대한 정보 개방에 부정적인 입장인데 이는 정보공개에 따른 추가 이익이 크지 않으며 기술 유출의 우려가 있기 때문
- 중소기업의 경우 데이터 사일로(data silo)로 인하여 데이터 활용도에 제약이 있으며 서버나 플랫폼이 아닌 데이터 스페이스라는 개념을 이용하여 다소 해결이 가능하나 그와 동시에 락인효과(lock-in effect) 등의 부수적인 부작용도 고려해야 함
- 인력, 비용, 시간의 소요가 많은 식품 인증 제도가 데이터 생태계를 통하여 간소화 된다면 인증 시스템에 큰 변화가 일어날 것으로 예상됨
 - 의료 세탁물에 대한 소독필증 전사관리 시스템을 모델로 하여 식품의 원산지 증명 관리를 데이터로 등록관리하는 시스템을 구축하면 효율적일 것

□ 종합토론3: 스마트 애그테크의 범위에 대한 논의

- 한국농촌경제연구원은 애그테크 산업을 ‘애그테크를 활용하여 농업의 스마트화를 가능케 하는 그린바이오, 하드웨어(첨단기기와 장비), 소프트웨어 등을 생산하는 농업 후방산업’으로 정의함(김용렬·이정민·최재현, 2021)
- 애그테크 전방산업에는 신규 농업시스템(실내농장, 수정재배 등), 혁신식품(배양육, 식물성 단백질 등), 리테일·레스토랑 테크, 식품전자 상거래 등이 존재함
- 후방산업에는 농업생명공학, 어그비즈 마켓플레이스, 농장 관리 소프트웨어·센싱·IoT, 로봇틱스·드론, 농업장비, 식품안전 및 추적 기술의 분야 등이 있음

[그림 1-10] 애그테크 범위



자료: 김용렬·이정민·최재현(2021), p. 34.

□ 종합토론4: 농업 데이터의 활용방안에 대한 논의

- 농업 데이터를 금융업과 연계하는 것이 사업 확장 측면에서 중요하나 현재 농업 데이터는 금융업에서 바로 가용할 수 있을 정도로 정량화, 수치화되지 못하여 금융 데이터와의 결합이 어려운 상황임

- (농협과의 협업 방안) 개별 농가에 대한 금융 지원을 펼치는 농협과의 협업을 통한 데이터 간 결합 및 활용도 고려해 볼 방안
 - (주)앤트러에서 농협은행, 목장과의 협업을 통하여 카드, 통장 사용내역을 기반으로 데이터를 추출하여 목장의 생산성, 경영성 분석까지 가능한 플랫폼을 개발 중에 있음
- 데이터 제공자는 가치사슬 전체의 허브가 될 수 있을 만큼 중요하기 때문에 데이터 생태계 참여자들 중 데이터 제공자 층에 정부 지원책을 펼침이 가장 효율적으로 데이터 수집을 이끌어 낼 것으로 예상
- 수집된 데이터의 방치 및 비효율적인 이용이 문제이므로 데이터의 선택적 활용을 통하여 비즈니스와 연계시키는 것이 효율적이며 데이터 이용자의 편리를 고려한 플랫폼 구축이 필요함

다. 정책 방향 및 제언

- 농업·축산 부문 데이터 활용을 위해서는 현장의 데이터 접근성을 개선하고 데이터 리터러시를 높이는 노력이 선행되어야 하며 이를 새로운 비즈니스모델로 활용할 수 있음
- 농가를 대상으로 데이터의 접근성을 높이고 이를 활용해 현장에 직접 첨단기술을 적용할 수 있도록 다양한 정보 제공 채널 마련 필요
 - (주)앤트러에서는 축산(소) 농가 대상의 뉴스레터 발간, 보조금·질병·이벤트 등 정보 큐레이션 서비스, 계절성(seasonality)을 반영한 소 판매가격 예측 모델 개발 등 사업 다각화 추진
- 수경재배, 대체식품 등 첨단 농업기술 개발과정에서 가격이나 재배조건 등 데이터를 활용할 수 있는 “R&D+데이터” 결합 연구개발사업 추진 필요
 - 물고기 양식과 수경재배를 결합한 스마트팜 솔루션 및 제어시스템 개발, MES 생산관리를 도입한 버섯 재배 등의 사례

□ 농기계 분야는 트랙터, 이앙기 등 농기계 자율주행 기술·비즈니스 모델 개발이 글로벌 트렌드로 자리잡음

- 직진 보조 키트(긴트), 농기계용 무선통신 단말기, 정밀·절삭기계의 데이터 비즈니스 전환을 위한 AMS(AfterMarket Service) 개발 등의 노력이 병행되어야 함
- 주요 농기계의 보유 대수 등 기본적인 데이터는 생성하기 위한 노력 필요
 - 현재 농기계 판매에 대한 추적은 이루어지고 있으나 폐기에 대한 추적은 이루어지지 않고 있음
- 실효성 있는 농기계 임대 서비스 개발을 위해서는 농협 등 농업 금융의 역할이 중요하지만, 우리나라의 경우 농기계 수요·공급시장에서 공공부문의 역할이 너무 크기 때문에 자생적인 시장 형성이 어려운 실정

□ 스마트 식품안전관리(HACCP) 등 식품인증 규제 영역에서 데이터 활용에 대한 요구가 먼저 발생함

- 탄소 중립, 에너지 전환 등 데이터 창출과 활용을 위해 불필요한 데이터를 선택적으로 걸러주는 기능이 필요
- 식품기획, 제조, 식자재 구매 등 단계별 데이터 갭(차이)을 줄여야 데이터 이용이 활성화될 수 있음
- 농식품 벤처캐피털(VC)의 최후방에서는 규모의 경제가 작동하는 한편 비축의 한계에 대한 고려가 필요하며, 이를 위해 원산지 증명, 축산물 이력제 등 데이터화 시도가 필요한데 현실적으로 대기업 아닌 중소기업은 비용 부담이 클 수밖에 없음

3. 스마트 애그테크 분과 제2차 워크숍 (23.04.14)

가. 참석자 발언

□ 종합토론1: 국내 농업 실증단지에 대한 논의

- (농업 실증단지 조성 방향) 자동화·지능화 농기계산업 발전을 위해서는 개별기업 차원의 임대형 농경지 실증단지가 아닌 국가가 지원하는 대규모 공유형 실증단지 형태의 농업데이터 인프라 구축을 통해 혁신적이고 선도적인 기업의 접근성을 높일 수 있는 개방형 데이터 생태계를 조성할 필요가 있음
 - 일본 정부가 적극 지원하여 구축된 민관 협력형 농업 빅데이터 플랫폼인 ‘WAGRI’는 농업 데이터 생태계 조성의 좋은 사례이며, 한국의 경우 대규모 공유형 실증단지 구축과 민간기업 참여 활성화를 통해 농업 데이터 생태계 조성을 촉진할 수 있음

□ 종합토론2: 데이터 플랫폼의 보완점 및 기획 방향성

- (구독 서비스 운영) 국내 데이터 플랫폼의 적극적 활용을 위해서 농업 전주기에 해당하는 데이터를 특성에 따라 세분화하여 각 데이터에 맞는 구독 서비스의 운영이 필요함
 - 유럽의 농업 데이터 교환 플랫폼인 ‘Agdatahub’는 구독 수준별로 차등된 서비스를 제공하고 있으며 일본의 농업 데이터 플랫폼인 ‘WAGRI’도 서비스 영역을 공공과 민간으로 구분하고 사용료에 유·무료 차등을 두어 운영하고 있음
 - 직접적인 데이터 수집이 어려운 제조업체는 데이터 구독 서비스에 대한 필요성을 절감하고 비용면에서도 경제적인 것으로 기대함
- (이용자 중심의 플랫폼) 데이터 노이즈 제거를 통해 높은 질을 유지하고 데이터에 접근 및 교환이 용이한 시스템을 만들어 기존의 데이터 제공자, 정책수립자 위주의 플랫폼이 아닌 이용자 중심의 플랫폼을 구축하여 활용성을 높여야 함

- (총괄 기획의 필요성) 데이터 서비스 산업을 총괄하는 기획자의 부재로 데이터 이용자(농가)나 데이터 분석자(연구자) 등의 산업 참여 유인이 떨어지는 상황에 비추어 정부의 종합적인 기획 하에 관련 거버넌스를 구축하고 현장수요에 기반한 정책 수립을 펼쳐야 함
- (데이터 구매안) 정부 데이터 사업의 경우 비용 지출이 높은 데 비해 데이터의 질이 낮은 문제를 보완하기 위해서 기업이 既 구축한 데이터를 정부가 구매하여 사업에 활용하는 방안도 검토해볼 사항
 - 정부 데이터 플랫폼 사업으로 데이터 바우처, KADX 농식품 빅데이터 거래소, 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 등이 실행되고 있으나 활용도와 데이터의 질이 낮은 것으로 평가됨⁵⁾⁶⁾

□ 종합토론3: 기타의견

- (데이터 리터러시) 데이터 플랫폼 활성화를 위해서는 이용자들의 데이터 리터러시 함양이 선행되어야 하며 배타적인 데이터 공유 문화에 대한 개선도 필요함
- (농기계 이력 관리) 농업기계화 촉진법 개정안이 시행됨에 따라 '23년 7월부터 트랙터·콤바인·이앙기의 이력 변경시 해당 내용을 신고해야 하는 농기계 신고제가 시행될 예정으로, 이에 따라 농기계의 제조부터 폐차까지의 정보가 보다 체계적으로 관리될 것으로 기대되며 관련 산업(예, 농기계 보험업 등)의 성장도 함께 예상됨
- (해외시장 진출 지원) 농업 시장 규모의 확대를 위해서 ODA(공적개발원조) 기반 사업 등에 대한 정부 보조사업 등을 통해 국내뿐 아니라 민간의 해외 시장을 지원할 수 있는 정책 마련 필요

5) 보안뉴스(2022.10.12.) 「'데이터바우처 지원사업', 수요는 많은데 예산은 왜 감소하나」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=110551>(검색일: 2023. 5. 8)

6) 세계일보(2022.11.17.), 「'데이터 댐'의 부영양화」, <https://m.segye.com/view/20221117515957>(검색일: 2023. 5.12.)

나. 정책 방향 및 제언

- 정부 주도의 대규모 공유형 실증단지 조성을 통하여 농업 데이터 생태계 형성을 촉진시켜야 하며, 데이터 플랫폼 구축 사업을 동시에 추진한다면 효율성이 증가될 수 있음
 - 농업데이터 플랫폼인 'WAGRI'를 전폭적으로 지원하는 동시에 2년간('19~'20) 470억 원을 투입하여 전국에 대규모 스마트농업 실증사업을 추진하여 데이터 생태계 형성에 성공한 일본의 사례에 비추어 정부 주도의 대규모 실증단지 조성을 통하여 농업 데이터 생태계를 구축하여야 함
 - 새만금 스마트 농기계 실증단지 구축사업이 진행 중에 있으며 부처 간 협력 부족, 특정성 문제 등을 고려해야 함
- 정부 주도 하에 국내 환경과 기업 생태계 특성을 고려한 국가 단위의 데이터 사업이 기획될 필요가 있음
 - 유럽은 기업 간 연방형 제도에 기반한 데이터 공유 모델을 채택하였고 미국은 아마존, 구글 등 거대 기업 주도하에 데이터 사업이 진행 중에 있는 바, 한국의 특수성을 고려한 국내 데이터 사업 모델이 필요한 상황
 - 타 분야와 마찬가지로 대기업은 기획부터 조달, 마케팅, 애프터서비스(AS)까지 일련의 과정에 대해 publisher로서, 중소기업은 실제 데이터를 생산하는 제조자로서 역할하고 정부는 기업들 간 협업 관계가 형성될 수 있도록 도와주는 등 역할 분담이 이루어져야 함
 - 비용 절감과 품질 보장 측면에서 정부가 직접 데이터 수집·제작에 참여하기보다 기업이 조성해둔 데이터 세트를 필요에 따라 구매하는 방안이 효율적일 것으로 기대됨

[그림 1-11] 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 회의 사진



자료: 연구진 작성

□ **농산업 생태계의 성장을 위해 국가 차원의 전략을 수립하고 농기계 시장의 민간 이양을 통한 시장 확대, ODA 등을 통한 해외 수출 확대 지원 등의 정책사업 추진 필요**

- 농기계 신고제 실행에 따라 농기계 이력 정보의 체계화 및 투명화가 기대되며 이를 토대로 그동안 공공부문에 의존해왔던 농기계 시장을 민간으로 확대하여 농업 전체 시장 규모를 키워야 함
- 농식품 수출은 지난 20년간 약 5배 성장했고 스마트팜, 농기계 수출은 전년대비 13.7% 성장한 만큼⁷⁾ 국가 차원에서 지속적인 해외 사업(예, 아프리카 케이(K)-라이스벨트)이나 국제 전시회 등을 지원하여 민간의 해외 시장 진출을 보조해줄 필요가 있음

7) 조선비즈(2023.02.23.), 「자율주행·전기 농기계 수출에 박차... 새만금에 농기계 실증단지 구축」, https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2023/02/23/GZRZBVZUDNGE7L7PMXVIWC7THY(검색일2023. 5. 9)

4. 스마트 애그테크 분과 제3차 워크숍 (23.05.19)

가. 참석자 발언

□ 종합토론1: 국내 농업 구조의 변화를 통한 산업 확장의 필요성

- (산업의 확장) 노령화·소규모 농작으로 특징되는 국내 농업 구조를 규모화·첨단화 함으로써 농업의 생산성과 효율성을 증대시키고 애그테크 산업 생태계 전반을 키워나갈 필요성이 있음
 - 네덜란드의 경우 전업 농가 비율에 비하여 농업 종사자의 비율이 높은 편인데, 이는 농업 관련 산업이 넓고 다양함을 의미함
- (스마트팜의 방향성) 시설 재배를 통해 생산 및 공급을 연중 균일하게 유지하고 대량생산을 안정화 시킴으로써 농식품의 가격 경쟁력 확보를 추구하는 방향으로 나아가야 하며 유통·판매 단계에서의 새로운 거버넌스가 필요함
 - 수경 재배 등 시설 재배를 통하여 부수적으로 ESG 경영의 실현도 가능할 것
- (기존 농가와와의 분쟁) 농업 생산 시스템의 구조적인 변화하는 과정에서 기존 농가와와의 대립은 필수불가결하며 이를 완충하기 위한 방안이 필요함

□ 종합토론2: 스마트 애그테크 전체를 포괄하는 산업단지 조성의 필요성

- (단지 조성의 필요성) 농식품의 생산에서 유통까지의 쉼과정을 포함한 산업단지 (Agtech Valley)를 조성하여 산업의 경쟁력을 집중적으로 향상시키고 지방의 고용 증대 효과까지 누릴 수 있을 것으로 예상함
 - 네덜란드 푸드 밸리(Food Valley)는 와게닝겐 대학 연구센터(WUR)를 중심으로 구축된 농식품 클러스터로 제품 개발, 농업기술, 금융, 빅데이터 관련 다양한 분야의 기업과 연구기관이 입주하여 식품산업의 발전을 목표로 프로그램을 추진 중에 있음⁸⁾

8) 한국농수산식품유통공사(2021), p. 32.

- (농식품 생산기술) 자율주행 농기계·로봇을 활용하기 위해서는 농작지의 대형화 및 규모화가 선행되어야 함
 - 국내 밭 농업 기계화 전환이 지체되는 이유로는 연작 피해로 인한 토지의 형질 변화와 대규모 토지 확보에 비협조적인 1인 농가의 태도 등이 있음
- (농식품 유통) 농식품 가치사슬 쏠과정을 연계하는 데이터 플랫폼을 구축하여 산업 구조의 확대 및 인력 증대를 도모하고 농식품 유통 전반의 고도화 달성
 - 농식품의 유통은 생산된 농식품에 대한 수요와 공급의 균형을 찾는 문제로 이는 데이터를 이용한 정보의 흐름에서 해결 가능함

□ 종합토론3: 스마트 애그테크 관련 정부 정책의 개선사항

- 정책 난제를 규제적 요소와 산업 진흥적 요소로 구분하여 접근하되, 규제적 요소를 선행적으로 관리하여 민간이 참여할 수 있는 산업단지를 조성하고 활성화를 촉진시킬 수 있는 정책 마련 필요
 - 일부 대기업을 중심으로 대규모 농업단지를 조성하려는 시도는 있었으나 토지 용도에 대한 규제 및 인허가의 문제로 무산되는 경우가 다수 발생하였으며, 이와 관련하여 규제 개선이 선행되어야 애그테크 분야의 민간 참여가 확산되고 농산업 생태계가 견고해지는 선순환이 이루어질 수 있음
- 선진적인 농업 구조 도입을 위해 인프라 구축의 관점에서 정부의 적극적인 설비 투자가 필요함
 - 영국의 폐열 기반 유리온실의 경우(예, Bury St Edmunds, Norwich) 연금기금(Pension Fund)을 기반으로 국가 차원의 투자가 선행되었고 현재는 상용화 단계에 도달하여 운영되고 있음⁹⁾

9) STEPI(2023b), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 3차 워크숍 자료집」, p. 5.

나. 정책 방향 및 제언

- 농업의 규모화 및 첨단화를 통한 산업 확장을 위해 애그테크 산업단지 조성이 필요함. 다양한 분야의 기업·연구기관의 입주로 농업의 외연을 확장하는 것이 핵심일 것.
 - 농업의 대량화와 첨단화를 통하여 인건비와 에너지비를 절감하여 가격 경쟁력을 갖추는 것이 국내 농업 산업을 확장하기 위해 가장 중요함
 - 식품 분야에서 세계적인 농식품 클러스터인 네덜란드의 푸드 밸리(Food Valley)는 농식품 개발업체부터 금융, 빅데이터 관련 기업까지 다양한 분야에 기업과 연구기관이 입주해 농식품 R&D 협력을 추진 중에 있음
 - 스마트 농기계 연구·개발을 위한 실증단지를 포함하여 농산물의 유통을 위한 데이터 플랫폼까지, 농식품의 생산에서 유통까지의 전과정에서 얼마나 다양한 기업들을 유치하느냐가 성공적인 산업단지 조성 여부를 판가름 할 것
- 활발한 산업단지 조성을 위해서는 토지 용도에 대한 규제 완화가 전제되어야 하며, 국가 차원의 농업 설비 투자가 지원되어야 할 것.
 - 기업 및 지자체의 적극적인 산업단지 조성을 유도하기 위해 규제 정책을 먼저 완화하여 산업 활성화의 동력을 부여할 필요가 있음
 - 현재는 상용화 단계에 있는 영국의 폐열 기반 스마트팜도 정부의 연금기금을 활용한 적극적인 설비 투자가 있었기에 가능했고 우리나라 역시 정부 주도의 설비 투자가 지원되어야 할 것

5. 스마트 애그테크 분과 제4차 워크숍 (23.07.21)

가. 전문가 발제 : 스마트 애그테크 분과 논의 내용 종합

- ☐ 스마트 애그테크 분과는 농업 전반의 현장 전문가로 구성되었으며 현재까지 총 3회의 워크숍을 통해 농업 데이터 리터러시, 애그테크 데이터 플랫폼의 보완 방향, 농업 구조변화와 가치사슬 확장 등의 주요 논의를 펼침
- ☐ 해외의 경우, 유럽을 중심으로 몇몇의 농업 데이터 공유 프로젝트와 데이터 스페이스를 실행 중이며 그 중 일부는 유료 구독 서비스를 시행하는 등 성과를 보임
 - 독일을 중심으로 한 농업 데이터 프로젝트인 아그리 가이아(Agri-Gaia)가 진행 중이며, 농업 데이터 스페이스로는 프랑스의 아그데이터허브(Agdatahub), 벨기에의 디저스트커넥트(DjustConnect), EU의 제로더블유(ZeroW)가 존재함
- ☐ 한국 애그테크(K-AgTech) 수출전략 新구상 방안, 스마트팜 에너지연계를 바탕으로 한 공유·공생의 애그테크 국토(산업공간)전략 선진화 방안, 대학 기반의 애그테크 미래인재 르네상스의 정책 의제를 도출함
 - 농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축 통합구상과 민간주도 농산업체 동반성장 파트너십 거버넌스 재설계를 통해 한국 농업의 수출전략을 새롭게 구상해야 함
 - 농식품 전주기 공유형 데이터플랫폼 특구(가칭. 애그테크 밸리) 조성 및 산업공생형(제조업-애그테크-농업) 스마트팜 에너지 연계 정책을 바탕으로 공유와 공생의 애그테크 국토(산업공간)전략을 펼쳐 한국 농업의 선진화를 이루어야 함
 - 대학(원) 중심의 애그테크 미래인재 양성사업 확대와 대학-농업 연계의 교육·지도·보급·연구(EER) 시스템의 재부활을 통해 농업에 특화된 미래 인재를 육성해야 함
- ☐ 정책의제(안) 관련 이해·가치 충돌, 이행제약의 돌파방안 고안 및 이행과 지속성 확보를 위한 거버넌스 논의 등의 보완사항이 있음

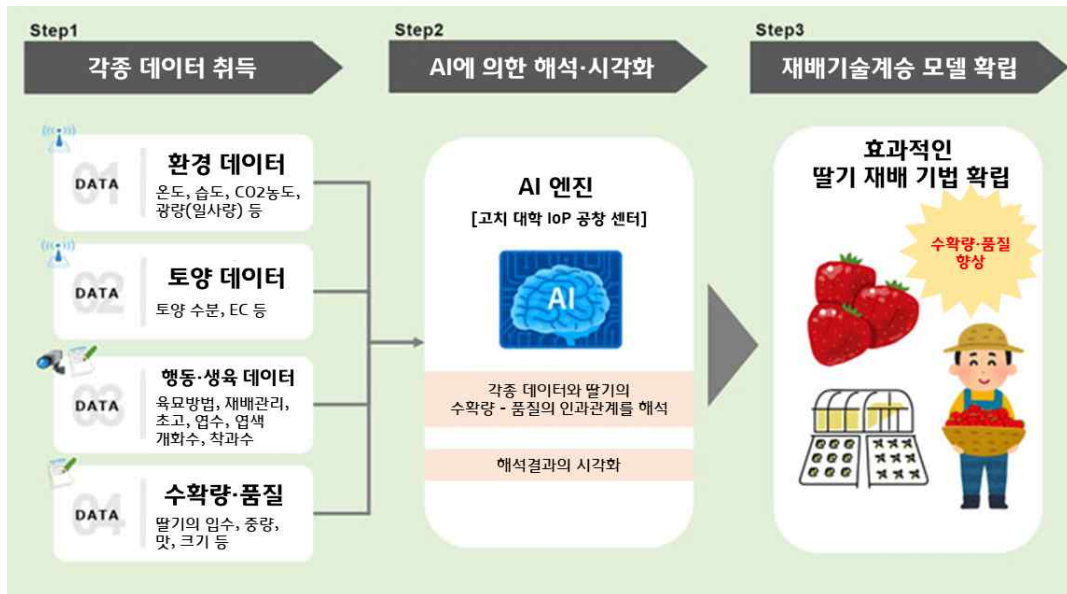
나. 참석자 발언

□ 종합토론1: 농업데이터 수집에서의 문제점과 보완 방향

- (생육데이터의 수집) 데이터 종류에 따른 수집량의 편차가 큰 상황으로 도매가격·기상정보 자료는 많으나 농작에 있어 중요한 생육 데이터는 적은 상황. 고령화된 농가 인구조로 생육 데이터의 디지털화에 어려움이 있으며, 생육 데이터의 수집을 위한 작업일지 앱이나 서비스 등의 개선이 필요함
- (정책적 접근을 통한 데이터 제공 유도) 데이터 제공에 비협조적인 농가의 태도는 데이터 보안에 대한 불신과 데이터 활용 및 처리방안에 대한 피드백의 부재에서 기인함. 농가의 데이터 제공을 유도하기 위해 기술적 접근뿐만 아니라 정책적, 규제적 접근이 필요하며, 개인정보와 같이 농업 데이터를 보호하는 규제안이 필요함
- (목적성 있는 데이터의 수집) 해외 활용사례를 참고하여 데이터 수집 목적을 명확히 할 수 있는 한국 내 활용사례(use case)나 프로젝트를 만들어 데이터를 수집 및 활용하는 방안이 효율적일 것
 - JA 고치현 사가와 딸기주부회, NTT WEST, 사가와시 및 고치현은 사가와 딸기를 중점으로 한 농업 진흥과 지역 활성화를 위한 방안을 수립하였고 그 일환으로 딸기의 수확량 증가 및 품질 향상을 위한 데이터 수집과 AI를 활용한 데이터 해석에 관한 실증 실험을 개시함¹⁰⁾

10) JAcom 홈페이지, <https://www.jacom.or.jp/saibai/news/2022/03/220307-57320.php>(검색일: 2023. 7. 28)

[그림 1-12] 사과와 딸기 품질 향상을 위한 데이터 수집 및 분석 실험



자료 : JAcorn 홈페이지 참고하여 연구진이 재구성

- (기타) 노지 농업의 경우 시설재배보다 데이터를 수집하기 더 힘든 상황이며, 농가 지원 정책으로 농업 데이터가 많을 것으로 예상되는 농협 소유 데이터에의 접근이 어려워 데이터 사업 확장에 어려움이 존재함

□ 종합토론2: 농업데이터 플랫폼 활성화 방안

- (데이터의 유상거래) 데이터의 가치에 맞는 가격 책정을 바탕으로 한 데이터 거래가 이루어지고 있지 않는 것이 문제. 데이터 가치에 맞는 유상 거래가 활발히 일어날 경우, 데이터를 재가공·재창조하여 판매하는 새로운 비즈니스로의 영역 확장도 가능할 것
- (데이터 제공자·소비자 위주의 플랫폼) 데이터 거래 생태계¹¹⁾에서 데이터 제공자와 소비자에 초점을 맞춘 플랫폼 운영 및 지원이 이루어져야 데이터의 거래 활성화가 가능함. 국내 데이터 플랫폼이 데이터 제공자와 소비자를 중심으로 운영되고 있는지 검토할 필요가 있음

11) 데이터 거래 생태계는 데이터 소유자, 제공자, 소비자, 이용자를 주축으로 구성됨

- 일본의 농업 데이터 거래 플랫폼인 WAGRI는 데이터 소유자나 이용자에 해당되는 농가가 아닌 데이터 제공자 소비자인 IT 벤더 중심의 플랫폼 구축을 목표로 하고 있음¹²⁾
- (데이터 플랫폼의 지향점) 데이터 플랫폼이 지속적으로 수익을 창출하기 위해서는 농가의 자발적인 사용의사를 불러일으킬 만큼 유의미한 서비스나 분석을 제공해야 함

[그림 1-13] WAGRI의 구조



자료 : WAGRI 홈페이지를 참고하여 연구진이 재구성

□ 종합토론3: 농업 융합형 인재 양성을 위한 방안

- (농업 융합형 인재의 부족) 농업 현장에 대한 전문성과 데이터에 관한 수학적·공학적 지식을 동시에 갖춘 융합형 인재가 부족한 실정으로 이는 농업계에 컨설턴트 및 데이터 분석·설계자의 부재로 이어져 농업 관련 다양한 사업 시도를 저해함
- (대학 교육과정의 개편) 국내 농업 대학(원)의 교육과정을 일부 개편하여 통계, 데이터, 공학과 연계된 교과과정을 통해 융합형 인재를 키워나가야 함. 농업 전반(예. 생육기작, 농작방법, 재배기술 등)에 관한 교육과 이해를 바탕으로 기술(예. 자동화, 시설, 센서 등)에 관한 교육이 부수적으로 더해져야 농업 현장에 적용가능한 인재가 될 것

12) WAGRI 홈페이지, https://wagri.naro.go.jp/about_wagri/merit(검색일: 2023. 7. 28)

- (대학-기업 연계의 연수과정 개설) 대학과 기업의 연계를 통해 대학과정 내 현장 실습 및 연수 프로그램을 개설하여 학생에게는 졸업 후 취업시장에의 연착륙을 도와주고 기업에게는 인력난 해소에 도움을 줘야 함
- 국내 일부 중소기업에서 농업 전문가 육성 프로그램을 운영 중에 있으나 정부 기관 지원의 부족 등으로 운영에 어려움이 있음

6. 스마트 애그테크 분과 제5차 워크숍 (23.09.08)

가. 전문가 발제 : 푸드테크와 협동로봇기술

- 푸드테크는 식품산업에 바이오, 인공 지능, 로봇과 같은 첨단 기술이 접목된 新산업 분야로 연평균 6~8% 수준의 성장이 전망되며 이는 기술의 고도화, 식량 안보 등에 관심 증가에서 비롯됨
- 글로벌 푸드테크 시장은 연평균 6~8% 수준의 성장이 전망되며 로봇기술과 관련 있는 푸드로봇과 스마트팜 시장은 각각 연평균 13%, 9.8%의 성장이 예상됨
- 푸드테크 시장 확장의 주요 배경으로는 ①기술 고도화, ②비대면 수요 증가, ③친환경 대체식품에 대한 관심 증가, ④식량안보 및 식품 안정성 관심 증가가 있으며 로봇의 자동화, 친환경 패키징 등은 푸드테크의 주요 트렌드로 꼽히고 있음
- 로봇 자동화 서비스 기술인 협동로봇 자동화 플랫폼을 통해 제조 솔루션, 조리 솔루션, 전문 솔루션을 제공 중에 있음
- 협동로봇은 충돌 감지 기능으로 인해 작업자와 같은 작업공간에서 작동하여 작업 생산성을 증진시키는 점에서 이전의 산업용 로봇과의 차이점이 존재함
- 치킨 조리 과정이나 커피 제조 현장에서 현재 협동로봇이 도입되어 있으며 스마트팜과 관련하여서도 과실의 모니터링에 기반한 로봇의 수확 작업이 가능한 상황임

- 로봇산업의 협업을 통한 생태계 구축이 진행 중이며 빠르게 변하는 산업의 흐름에 발맞춘 정부 정책(인증, 허가 등)의 변화도 필요함
- 포항을 중심으로 K-키친 협업 및 파트너십 구축 강화의 움직임이 있으며 이는 국내 외식 산업의 급속 성장과 급변하는 외식 트렌드에 대응하기 위함
- 안정성 문제로 특구지역으로 지정된 대구 등의 지역 외에서는 로봇팔을 이용한 수확 시, 안전장치(펜스) 구비해야 하는 등 규제가 많아 협동로봇의 현장 도입에 어려움이 존재. 협동로봇산업의 빠른 변화에 대응한 정책이 필요한 시점임

나. 전문가 발제 : 농업데이터 플랫폼 사례로 본 발전방안

- 수익 모델화를 이룬 해외 농업데이터 플랫폼 사례(예. 일본이나 네덜란드 등)를 참고하여 데이터 공급자 및 이용자 중심의 플랫폼 설계 및 농가의 실익 제공을 목표로 한 농업데이터 플랫폼 구축이 필요함
- 일본의 성공적인 농업데이터 플랫폼 사례로 손꼽히는 와그리(WAGRI)는 데이터 공급자와 이용자인 기업 중심의 생태계를 구축하고 있으며, 데이터를 4가지 유형(원본 데이터, 가공 데이터, 알고리즘 및 모델, 응용서비스)으로 분류하여 플랫폼을 효율적으로 운영하고 있음
- 네덜란드의 성공 농업데이터 플랫폼인 레츠그로우(LetsGrow)는 호겐도론(Hoogendoorn)이 운영중에 있으며 제품의 개발, 보급, 활용 및 피드백까지의 일련의 과정에 대해 알관된 생태계를 구축하고 있음. 농가는 자기 농장의 데이터를 레츠그로우에 제공하며 해당 플랫폼을 통해 다양한 분석서비스를 유상으로 제공받고 있으며 해당 서비스 이용을 위해 연간 500만원에서 2,000만원을 지불함
- 노지 농업이 중심인 미국의 AgTech 산업에서는 처방농업이 많이 사용되며 이기종 서비스를 통합하여 통합적인 진단, 처방 서비스를 제공하는 온팜(Onfarm)이라는 스마트팜 데이터 분석 플랫폼이 운영되고 있음. 서비스 유형에 따라 월 50달러에서 250달러 정도의 서비스 구독료를 받고 있음

- **국내의 스마트팜혁신밸리는 구조화된 온실로 환경·제어·생육·경영 정보가 일관된 형태로 생산되고 데이터 수집 및 정제가 용이하여 농업데이터 플랫폼으로서 비즈니스 모델을 창출가능할 것이라 예상됨**
- 국내 농업데이터 플랫폼으로는 스마트팜 R&D 빅데이터 플랫폼(한국스마트팜연구개발사업단 운영), 스마트팜코리아(농정원 운영), 스마트팜 최적 환경설정 안내 서비스(농진청 운영), 농식품 빅데이터 거래소(한국인터넷진흥원 사업) 등이 존재함
- **데이터의 수집·분석·활용을 통해 창출가능한 용도를 잘 정의하고 기술수용모델을 적용하여 이를 강화하는 방식의 활성화 정책이 필요함**
- 예를 들어, 데이터 수집의 목적을 작물 관리 모델의 개발, 스마트팜 제품 및 서비스 개발, 농장관리, 기타 컨설팅으로 구체화 시켜 데이터 수집 목적에 따라 가장 효율적으로 플랫폼을 구축하고 운영하려는 노력이 필요함

[그림 1-14] 데이터 수집목적의 예시

수집목적	데이터 활용 방식	사용자
작물 관리 모델의 개발	◦최적의 작물 관리 모델의 개발 (생육예측, 병충해 예측, 생산량 추정 등) ◦신품종, 재배방식에 따른 최적 관리 모델 개발	◦작물연구자 ◦대학, 기업, 연구소 등
스마트팜 제품 및 서비스 개발	◦AI영상탐지, 생육측정 등 센싱 고도화 및 구동장치의 고도화 ◦오작동 탐지, 고장예지 등 제품개발 ◦생산/유통/경영관리 서비스	◦장비 개발 연구자 ◦응용서비스 연구자
농장관리	◦농업인의 생산관리 전반의 데이터 기반 서비스를 위한 데이터의 활용 - 온실, 축사, 노지 등 환경과 경작물에 따른 최적 재배 관리 - 스마트팜 각종 시설 및 장비의 최적 운용 관리 - 투입재 운용, 작부시기, 저장관리, 판매관리 등 경영의사결정 - 우수농가와의 비교, 문제점 진단 등	◦농업인 ◦작목반 ◦농협(RPC, APC, LPC 등) ◦영농조합법인 ◦농업회사법인
각종 컨설팅	◦농업인에게 재배, 경영 컨설팅 시 데이터 기반 활용	◦작물 컨설턴트 ◦경영 컨설턴트

자료: STEPI 스마트 애그테크 분과 5차 워크숍 자료집, p.21.

다. 참석자 발언

□ 종합토론1: 공공 주도 데이터 플랫폼 사업의 보완점

- (공공·민간영역의 상충) 공공과 민간 데이터 플랫폼 간의 일부 영역이 상충하고 이로 인해 데이터 플랫폼 생태계 활성화를 위해 설계된 공공의 서비스가 유료로 제공되는 민간 데이터 플랫폼의 선택 유인을 떨어뜨려 생태계 활성을 저해하고 있는 모순적인 상황. 공공과 민간이 제공하는 서비스 영역을 분리하여 사업을 주도해 나감이 바람직함
 - 실제 플랫폼을 사용하는 농가는 무료 서비스를 제공하는 공공의 데이터 플랫폼을 선택하여 이용하고 있으며 공공의 서비스 제공에만 의존하고 혜택만 기대하고 있는 상황
- (기술 수준의 향상) 공공과 민간 기업 간의 데이터 플랫폼 서비스 수준의 격차로 민간의 기술 공유 의지가 낮은 상황으로 공공과 민간의 보완으로 시너지를 발휘하기 위하여는 공공의 기술 개발 노력이 필요함
- (혜택 환원 제도 필요) 공공 데이터 플랫폼의 무료 제공을 통해 받은 혜택을 농가가 다시 환원하게 하거나 공공 데이터를 이용하여 개발한 민간 기업에게 받은 혜택을 환원하게는 제도가 필요함(예. 농가의 데이터 제공이나 기업의 기술 공유 등)

□ 종합토론2: 애그테크 발전을 위한 지원 정책 및 규제 완화의 필요성

- (농기계 인증 기준의 완화) 새롭게 개발된 로봇을 위한 새로운 인증 기준이 미비하여 현존의 제도로는 농업용 기계로 인증 받지 못하는 문제점이 발생하고 있으며 이는 농가의 협동로봇 도입을 방해하여 산업 확장을 저해하고 있음. 기술 변화에 발맞춘 발빠른 인증 기준의 수정이 필요함
- (개인정보이용에 대한 정책 제시) 개인정보활용에 대한 법적 안정성이 낮아 농업데이터 플랫폼 사업 확장에 기업들이 소극적인 현황. 행정적, 법적 측면에서 개인정보 활용에 관련된 가이드라인을 명확하게 정책화하여 데이터 활용을 뒷받침해야 함

- 기업의 미활용 데이터, 숨어 있는 데이터를 기업 내부에서의 활용이나 외부로의 중개를 통한 서비스를 발굴하여 수익성을 창출 할 수 있음. 이 중 외부로 데이터를 활용하는 방안은 개인정보보호에 대한 규제(제공자의 동의, 이용범위의 제한)로 서비스 발굴까지 이어지기 쉽지 않은 상황임
- (농민 유입을 위한 지원책) 애그테크 수준 향상을 위해서는 스마트한 농민의 농촌 유입 유도가 근본적인 해결책일 것이며 특히 사각지대에 놓인 40~60대를 위해 스마트팜을 위한 토지 제공 등 지원 정책을 수립할 필요가 있음
- (지원기업 대상의 완화) 스마트팜 기술 체험을 통한 선진화를 위해서 해외 유래 기술이나 해외 애그테크 기업에 대한 무조건적인 배척보다는 수용과 적절한 지원책을 공급하여 애그테크 분야의 기술 도약을 이루는 것도 방안

□ 종합토론3: 기타 애그테크 산업 분야의 활성화를 위한 방안

- (데이터플랫폼 운용목표의 명확화) 과제 해결을 위한 데이터 플랫폼 운용보다는 수익성 창출, 비즈니스 모델 발굴을 목표로 하여 데이터 플랫폼 운영함이 실제 산업계에서의 해당 플랫폼의 활용가능성과 정착가능성을 높이는 방향일 것
 - 일부 공공 주도 데이터 플랫폼 과제의 경우, 데이터 수집량 등 정량적인 요소를 운용목표로 설정하여 무조건적인 데이터 수집만 이루어지고 있음. 목적성과 방향성 없이 수집된 데이터는 질이 낮고 활용가치가 떨어져 플랫폼의 원활한 운용으로 연결되지 못 함
- (노년층을 위한 기술 제공) 고령화되고 있는 농가 구조 고려하여 꼭 ICT 기술이 아니더라도 노년층이 효율적이고 스마트하게 농사를 지을 수 있는 기술·제품의 개발 및 제공이 필요함. 이를 통해 대형 농장뿐만 아니라 개인 농가도 더불어 스마트파밍(smart farming)을 실현할 수 있을 것

| 제2장 | 열린혁신랩 워킹그룹 정책의제(안)

제1절 제조데이터 BM분과

1. 데이터 생성·수집 단계

□ (1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원

- 장비업체 대상 센서 보급 등을 통해 공공 목적의 전·후방산업 데이터 확보·공유 시도
 - 데이터 수집 센서는 다양한 변수를 실시간으로 모니터링하고 제어하는 과정에서 생산 라인의 효율성을 높이고 불량품의 사전 감지를 통한 리소스 낭비를 줄이는 등 최적 생산의 필수 요소
 - 장비에 부착된 센서의 데이터 수집범위를 장비의 온도, 압력, 진동, 습도 등의 환경요소 이외에도 환경 오염물질, 가스 농도, 미세먼저 수준 등으로 넓혀 작업장 안전과 환경규제 모니터링으로 활용 시도
- 초기 시장형성을 위해 대기업·SI업체의 기존 제조공정 데이터 풀 구축 및 이를 위한 기술지원
 - (예) 반도체·디스플레이 등 국가전략기술 장비업체 대상의 센서 보급 및 데이터 공유 지원사업

□ (1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산

- 제조데이터 상호운용성을 보장하는 AAS(Asset Administration Shell, 이하 AAS) 등 글로벌 제조데이터 표준모형의 가이던스 개발·보급 및 시범 적용 확대
 - 국내 기업들의 글로벌 표준 제정 참여 확대 및 협력관계 유지를 지원
 - EU나 미국에서도 다양한 물리적 자산(공장 등)에서 발생하는 데이터를 통일된 디지털 정보로 표현하기 위해 AAS(EU)·DTDL(미국) 등 제조데이터 표준화 및 실증 지원을 중점 추진

- AAS나 OPC UA 등 글로벌 표준모형의 매뉴얼·적용사례 보급과 국내 기업들의 글로벌 표준 제정 참여 확대 지원
 - 민간전문가 등이 국제표준조직의 기술영역참여와 관련 분야별 공동연구 등으로 참여 수준을 높이고 한국형 제조데이터 표준 참조모델의 실증과 확산을 위한 지원으로 연계
 - 현재 우리나라는 한-독 워킹그룹을 구성해 ¹³⁾LNI4.0, ¹⁴⁾SCI4.0¹⁴⁾ 등 스마트 제조 표준이나 보안기술 분야의 협력채널을 마련하였으나, 글로벌 레퍼런스 가이드(아키텍처) 논의에 대한 참여는 부족 미흡한 상태

[그림 2-1] 데이터 표준화 및 플랫폼 구축 예시: 항만의 물류 선적



자료: 중기부, 新 디지털 제조혁신 추진전략 (2023.9.18.), p.4

- 부품 및 기계 장비 업체에 AAS(Asset Administration Shell)을 내장하여 공장 운영자가 생성데이터를 활용하는 동시에 전체 생성 데이터 역시 중립적인 플랫폼에 저장되는 방식을 고려할 필요
 - AAS는 제조 데이터 활용 범위 확대와 효율성 개선을 통해 새로운 데이터 비즈니스 서비스 도입을 위한 솔루션을 제공할 수 있으며, 기업 차원뿐만 아니라 전 제조 공급망에 걸친 위험 요인분석 및 탄소배출 관련 투명성을 높일 수 있음

13) Labs Network Industrie 4.0 : 디지털 연구 및 테스트기관 네트워크 구축

14) Standardization Council Industrie 4.0 : 기술 표준화, 국내·국제표준 조정 협력

- AAS가 내장된 중립적 플랫폼은 새로운 부품이나 기계장비가 추가될 때 기존 운영방식과 쉽게 통합할 수 있는 유연성과 확장성을 확보할 수 있으며, 데이터 통합과 접근성을 향상시키는 역할을 수행

□ (1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스

- 자동차, 철강 등 수출 제조기업들은 유럽의 CBAM(탄소국경조정제도), DPP(디지털 상품여권) 등에 선제적으로 대응하기 위한 시험분석·인증·평가 지원 필요
 - * (예) LCA는 원료의 채굴부터 제품의 생산, 사용, 폐기 단계에 이르는 제품의 전 생애주기 평가 방법으로 제품에 대한 환경성을 측정하는 방법을 넘어서 기업 제품의 경쟁력을 판단하는 기준으로 중요성이 높아지고 있음
- CRMA(핵심원자재법)에서는 핵심 원자재의 공급망 불확실성을 최소화하고 탄소중립 및 순환경제로의 전환을 요구하고 있기 때문에, 국내 중소·중견기업 (대기업 협력사)의 대비가 필수적
 - * 기업 대상 보조금 지원이 불가하기 때문에, 시험·인증 등 기술규제 대응지원(R&D)을 적극적으로 활용할 필요
- AI 품질인증, 탄소배출 규제 등 신규 글로벌 요구에 대한 대응 지원 (기술개발, 시험환경 인프라 확대 등)과 신소재 시험분석 지원 등이 해당
 - 데이터 품질인증을 획득한 고품질 데이터가 산업 전반에 거래-활용된다면 AI가 야기하는 각종 데이터 관련 오류를 크게 줄일 수 있고, 높아지는 글로벌 인증요구에 대한 대응방안 마련으로 AI 품질인증 기술 연구와 시험 환경 인프라 확대를 위한 지원이 필요
 - 시험분석·인증·평가 서비스범위를 제조데이터를 활용한 생산/운용 최적화에서 확장하여 온실가스 감축 달성을 위한 탄소 저감 제품 개발에 활용할 수 있는 방안을 고려

2. 데이터 공유·활용

□ (2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원

- 제조 기업내 데이터 분석·활용 (analytics) 지원 사업
 - 분석 목적의 데이터 수집(수요예측, 재고관리 등) 및 추적 관리와 모니터링 서비스 지원
- 협력업체간 원가절감·이익공유를 위한 목표생산량·납품시간 등 기초 데이터 공유 지원
 - 가치사슬 내 협력업체 간 데이터 공유(생산량, 재고 등) 연결을 지원하고 통합 모니터링(물류, AS 등)·성과관리 시스템 구축
- 국내에는 제조데이터 공유·교환과정에서 인터페이스를 통해 기술적 표준과 상호 신뢰를 형성해주는 커넥터가 아직 존재하지 않아, 급격한 데이터 교환 수요에 대응하기에는 한계가 존재함
 - 해외 프로젝트의 참여로 해당 프로젝트의 커넥터를 도입 및 활용하는 방안도 있으나 국내의 선도적인 데이터 거래 플랫폼에서 한국 표준 커넥터의 생산 및 확산 활동을 수행할 경우 데이터 거래 활성화에 도움이 될 것임
- 기존 기계장비에 산업용 사물인터넷(IIoT) 디바이스를 연동시켜, 기계와 사용자를 연결하는 중소기계 제조사들의 데이터 얼라이언스 지원 확대 (한국스마트데이터협회)

□ (2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴

- 탄소·에너지·폐기물 등 가치사슬간 공공데이터를 활용한 신사업 창출의 Use case 발굴
 - 단위 생산 공정을 중심으로 운영되는 중소 제조기업의 경우, 유사한 산업 기반을 둔 기업이나 상호 보완적 기업과의 협력망 구축과 공공데이터 활용을 통해 신규 비즈니스 창출이 가능

- (예) 농기계-농·축산업생산-유통-식품 등 애그테크 분야의 신규 비즈니스 발굴 (독일 AGRI Gaia)
- 탄소배출, 재생 에너지, 폐기물 등 가치사슬 연계 공공데이터를 활용하여 친환경·안전 등 공익적 가치 창출

□ (2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업

- 데이터 스페이스 기반 가치사슬 연계기업의 탄소배출 솔루션 제공
 - 기업의 탄소배출량을 계산하는 자가진단 시스템 구축과 제품 탄소배출량 산정에 필요한 기초정보 DB의 공유·확대 지원
 - (단기) 제품단위로 산출되는 탄소배출량을 가치사슬 연계 기업간 실측·공유·원료 채굴, 제련·정제, 소재 가공, 부품 가공, 완제품 조립, 유통·물류 등 제조 전 과정상 탄소 발자국 추적 시도 → 이후, 사용, 재사용, 재활용, 폐기 과정을 포함한 제품의 종합 이력 관리 시스템화 시도
 - (중장기) 제품 가치사슬에서 기업간 데이터 연계 및 산업별 공동 활용시스템으로 범용 데이터스페이스 개발 및 확산
 - 또한 기업의 탄소배출량을 계산하는 자가진단 시스템 구축과 제품 탄소배출량 산정에 필요한 기초정보 DB를 확대하고 공유하는데 활용할 수 있는 플랫폼으로 활용할 수 있음
- 국내 수출기업의 저탄소 무역장벽에 대응을 위한 솔루션을 제공하여 비용부담 완화, 핵심 기술정보 유출 방지를 돕는 제도적 기반이 확대될 필요
 - (예) 탄소배출 MRV(측정·보고·검증)기반 강화방안(산업부, 환경부등), 중소기업 탄소중립 전환지원(중기부)사업

3. 제도·인프라

□ (3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영

- 조선, 석유화학, 반도체 등 시범운영산업 선정 후 산업데이터 협의체 운영 (산업별/지역별 활용)
 - 내수 시장에서의 제조데이터 활용을 우선 목표로 하면서, 글로벌 제조 데이터 시장 확대를 공동으로 대비하는 기업간 연합체 성격
 - 지역TP를 중심으로 지역대학·중진공 등 참여, 현장애로 해결 등을 위한 지역별 중소기업 제조혁신 지원 네트워크 구축
 - 국내 기업간 경쟁 및 협력 가능할 것, 전후방 가치 사슬내 글로벌 기업 공동 참여 등 전제조건 필요
 - 주체간 협의에 의한 가치창출과 공동 대응의 실효성 확보를 위해서는, 글로벌 시장을 타깃으로 하는 3개 이상 기업의 참여, 전·후방 가치사슬과 공급망이 국내 확보되어 있을 것, 국내 제조기반 및 기술역량 등이 필요조건
- 민간 중심의 정책협력 네트워크로 역할 확대 지원
 - 아래와 같은 역할을 수행하는 제조혁신 연대 운영 제안

[그림 2-2] 제조혁신(DX) 연대 주요 의제 (예시)

① 정책과제 발굴(WG1)	② 규제개혁(WG2)	③ 글로벌 진출(WG3)
■ 정부 DX 정책 자문 ■ 대·중소 협력과제 발굴 ■ 민간주도 협력생태계	■ 환경규제 대응(DPP·CBAM) ■ 제조 DX 규제혁신 ■ 제조데이터 표준 정립·확산	■ 해외 기술협력 ■ 글로벌 협력네트워크 구축 ■ 해외 시장동향 조사 등

자료: 중기부, 新 디지털 제조혁신 추진전략 (2023.9.18.), p.5

□ (3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원

- 중소제조업용 GPT 보급이 확산되고 있으나, 학습용 트레이닝 데이터들의 레이블링 등을 위한 핵심 부품·장비 확보의 애로사항 발생
 - 제조영역 LLM(Large Language Model)활용도를 높이기 위한 모델 개발, 데이터 학습과 서비스 자동화 및 솔루션 개발을 시도하는 기업(예. Lablup 등)이 나타나고 있지만, 아직까지 높은 서비스 비용이 단점
 - 맞춤형 제조와 생산성 혁신을 위해서는 LLM 도입 등 학습데이터 활용을 위한 지원 확대 필요
 - GPU등 핵심 부품·장비지원을 통해 제조업이 보유한 비(非)언어적 영역 특성(물성, 디자인 등)을 광범위하게 지원하고 응용속도 가속화 가능
 - 제조영역은 생산주기(6개월, 12개월) 또는 사용자 목적에 맞는 개별적 튜닝이 필요하지만 아직까지 장비·설비와 관련된 제조/품질 데이터의 복잡한 특성으로 활용에 한계가 존재
 - 국내 기업 간 또는 전후방 가치사슬 내 글로벌 기업 간 협력을 통해 맞춤형 제조와 생산성 혁신이 가능

□ (3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성

- 미래 새로운 비즈니스모델을 추구하는 제조데이터 전문기업을 지분 투자하거나 적절한 R&D사업을 통해 글로벌 기술확보 지원
 - 정부가 협회에 출연하고, 협회가 관련기업과 함께 Joint Venture를 만들어 한시적으로 시범 비즈니스를 운영하는 방안 검토
 - (예) 디지털헬스 데이터 전문기업 육성 : 개인건강정보(마이헬스데이터)와 디지털 기술을 접목한 새로운 디지털 의료기기 제품 또는 비즈니스모델의 개발을 지원

- 결국 시장에 수익을 창출하는 데이터 비즈니스 기업을 만드는 것이 생태계 활성화의 가장 직접적인 목적이며, 독일에서도 운영 주체로서 코퍼니티엑스가 시장에서 비즈니스를 하고 있다는 것이 카테나엑스의 실효성을 입증하는 사례이기 때문
- 공정 노하우를 가진 도메인 전문가의 암묵적 지식을 AI로 활용한 시스템을 내재화 하는데 강점을 보유한 제조데이터 전문기업에 대한 투자 유치 및 자금 지원 프로그램 활성화 필요
- 특히 데이터 분석으로 제조혁신을 주도할 수 있는 스타트업 및 기술 기업에 대한 지원 프로그램은 제조 데이터 생태계 구축 및 제조 기업 간 기술 및 데이터 공유 공간을 확장하여 제조 데이터 활용을 높일 수 있는 산업 네트워크 확대로 이어질 수 있음
- 한국형 제조데이터 기업에 대한 R&D사업을 통한 기술개발과 상용화 확대는 국내 제조업의 부가가치 창출 및 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보 가능
- 한국형 제조데이터 전문기업의 육성범위는 제품 및 생산 프로세서의 품질과 신뢰성을 관리하는 기술개발, 표준화, API 개발을 포함하여 물류 및 유통공급망 최적화를 위한 지능형 기술과의 연계로 확대한다면 지속가능한 제조를 실현하는데 도움을 줄 수 있을 것임

제2절 스마트 애그테크 분과

1. 데이터 기반 혁신 : 애그테크 디지털 DX 가속화

□ (1-1) 데이터플랫폼

- 농식품 전주기 데이터 공유 애그테크 밸리 조성
 - 애그테크 산업체 및 현장 중심의 데이터 수집·공유·활용·확산을 위한 물리적 실증/시험단지(대규모 또는 분산형) 구축과, 현장 니즈 및 활용성·표준화에 중점을 둔 데이터+공간연계 데이터플랫폼 구축

□ (1-2) 스마트자원관리시스템

- 산업공생형 스마트팜 에너지연계
 - 규모화, 단지화가 진행되고 있는 스마트팜을 산업공생 관점에서 인근 산업단지 폐열, 이산화탄소 등 폐부산물 에너지원과 연계하는 자원 순환·관리·이용 강화

□ (1-3) 농식품스마트팩토리

- 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
 - 농업-애그테크-푸드테크 결합 접점에 있는 농식품스마트팩토리의 확산을 위해 팩토리 자체보다는 실물경제 차원에서 농산원료의 유통을 매개하는 B2B 플랫폼으로서 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축

2. 정책지원 인프라 : 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진

□ (2-1) 수출산업화플랫폼

○ 농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축

- 지금까지 진행된 국제협력(ODA, 해외농업자원개발, 해외테스트베드 시범구축 등) 성과를 애그테크 해외진출 및 수출산업화 플랫폼으로 활용하고, 애그테크 역량 강화 및 공동의 목표 달성을 위한 집단화된 수출노력으로서 애그테크 동반성장파트너십(협회나 조합 신설 또는 현행 조직 활용 등) 강화

□ (2-2) 정책자금

○ 투자 관점의 애그테크 사업화 기술금융 확대

- 전도유명한 애그테크 기업(창업/중소/벤처)의 스케일업을 위해 기술개발(R&D, R&BD)-기술금융, 기술이전-기술금융 등과 같은 투자 관점의 정책자금을 확대하고, 품종보호권을 매개로 한 IP-SLB 등의 선진화된 투자환경 도입 검토

□ (2-3) 규제 합리화

○ 애그테크 신기술·제품 그림자 규제 발굴·개선

- 농다양한 애그테크 신기술·제품의 특성을 고려하지 않은 획일화된 규제는 물론, 신기술·제품에 대한 정의 부재, 검·인증제도의 부재와 같이 의도하지 않았으나 애그테크 성장을 저해하는 각종 규제, 즉 그림자 규제 발굴·개선 추진

3. 인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대

□ (3-1) 애그테크 융복합 교육조직

○ 대학(원) 기반 애그테크 미래인재 양성

- 농학, 아화학, 각종 공학 분야를 연계한 융복합 교육연구단(팀)이나 특수목적대학(원)을 설립하여 애그테크 인재를 양성하고, 농산업 관련 교육-지도-보급-연구 시스템(EER 시스템)에 관한 논의 확대

□ (3-2) 애그테크 창업 지원

○ 애그테크 창업 생태계 조성

- 애그테크에 특정된 별도의 창업지원정책(애그테크 전문 엑셀러레이터 등) 추진, 농업 현장과 창업을 물리적으로 근접시키는 방안으로서 현행 스마트팜혁신밸리에 창업보육기능을 더하는 (가칭)스마트팜혁신밸리 플러스(+) 등 추진

| 제3장 | 해외 동향조사: 독일, 미국 사례

제1절 독일 플랫폼 인더스트리 4.0 워킹그룹 포지셔닝 페이지

1. 독일 하노버 산업박람회 2023 및 제조데이터 시장 동향

- COVID-19, 마중 패권전쟁, 우크라이나 전쟁 등 외부환경 변화에도 다시 회복할 수 있는 ‘회복탄력성(resilience)’이 산업경쟁력의 핵심요소임.
- 글로벌 공급망이 파괴되면서 소재 확보, 공정, 물류, 유통, 사용 단계, 재이용 등 전 생애주기(life cycle)를 새롭게 관리해야 할 상황에 직면함
 - 독일 산업계는 기업, 산업, 지역, 국경을 넘은 적극적 협력을 통해 데이터 기반 네트워크 가치창출(value network)이라는 새로운 사업모델을 실험하는 중

[그림 3-1] 국제정세 및 시장변화에 따른 산업계 협업 전략



자료: Sebastian Schneider(DMG MORI)/Daniel Krampe(SAP)/Ingo Sawilla(Trumpf), Manufacturing-X: Make Date Work, Hannover Messe 2023, Industrie4.0 Conference Stage, 2023.04.19.

- 독일은 2023년 하노버 산업박람회에서 카테나엑스(Catena-X) 베타버전으로 산업데이터 생태계를 시연하였고, 이는 2011년 4차 산업혁명(I4.0), 2015년 테

이터 스페이스(Data Space), 2019년 가이아엑스, 2023년 메뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)를 연결하는 것임

- 독일 카테나엑스는 2021년 8월 자동차(BMW, Volkswagen, Mercedes Benz) 기업과 연방경제부(BMWK)의 민관 공동 프로젝트로 시작되었음
- 독일의 민간주도 산업계 공동 협력은 4차 산업혁명을 시작으로 활성화되었으며 주력 산업 협회(VDMA, ZVEI, Bitkom)와 함께 워킹그룹 방식으로 4차 산업혁명을 기획함
- 여기에 참여하는 약 900여명의 현장전문가는 10년 이상 의제별 워킹그룹을 구성하여 활동하고 있으며, 현재 약 100여개 산업데이터 사업모델 활용사례에 참여하면서 적극적으로 정책의제를 제안하고 있음.

□ 매년 4월 개최되는 하노버 컨퍼런스는 약 4,000여 개의 비즈니스 협업 모델, 정책 및 R&D 프로젝트 1년 결과물이 발표되는 동시에 국내외 전문가들의 정기적인 네트워킹이 이루어지는 핵심 행사임

- 2023년 하노버 컨퍼런스 주제는 ‘아이디어가 만나는 곳에서, 변화는 일어난다.’였으며 전체적으로 7개의 중앙 무대를 제공하였으며, 협회 혹은 단체 또는 기업 단위(Siemens, SAP, 아마존, 등)로 개별적인 컨퍼런스가 개최되었음
- 하노버 컨퍼런스는 전문가 강연, 그룹 발표, 패널 토론으로 구성되며, 특히 3개 분야를 대표하는 비즈니스·정책·기술 전문가들이 함께 모이는 패널토론 방식의 컨퍼런스는 3가지 관점에서 특정 주제를 바라볼 수 있게 함
- 하노버 컨퍼런스는 개방형 무대(open stage)이며, 산업박람회 입장권(입장권 120유로/5일)을 구매한 관람객은 누구나 무료로 청취할 수 있음
- 2011년부터 4차 산업혁명의 본산지로써 자리매김한 하노버 산업박람회는 관련 된 공공 R&D 프로젝트를 발표하는 자리이며, 다양한 워킹그룹과 커뮤니티가 매년 한 자리에서 만나는 장소임

[그림 3-2] 독일 하노버 산업박람회 컨퍼런스 주요 의제



자료: 하노버 산업박람회 홈페이지 자료

□ 2023년 하노버 산업박람회는 산업계 협의체 커뮤니티(communitiy)의 경연장으로 치열한 경쟁과 협업 사례를 보여주었음.

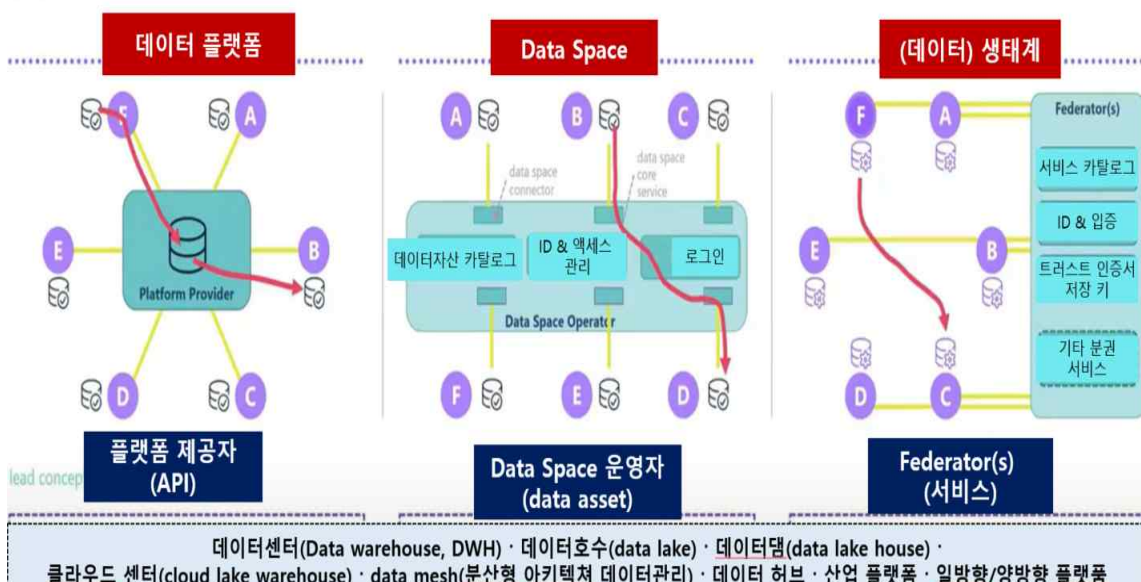
- 유료회원으로 운영되는 커뮤니티 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)는 이미 1,000여 회원이 활동하는 산업계 협의체로 확장
 - 커뮤니티는 독일기계협회(VDMA)에서 파생된 umati(universal machine technology interface), 국제데이터스페이스협회(International Data Space Association, 이하 IDSA), 기계협회와 전자협회(ZVEI)의 공동 작품 IDTA, 28개 회원으로 출발해서 1,000개 회원을 목표로 두고 있으며, 카테나엑스가 그 사례임
 - 커뮤니티 구성원은 기업, 단체, 협회의 일원으로 다른 여러 개의 커뮤니티에서도 활동하며 기본 헌법을 설계하는 레퍼런스 아키텍처(RA, Reference Architecture) 워킹그룹과 실제 현장에서 데이터 비즈니스를 도출하는 120여 개 가이아엑스 활용사례에도 참석함
- 카테나엑스는 개방형 생태계로 커넥터(EDC)와 50여 개 표준(Tractus-X)을 무료(free, open)로 사용할 수 있으며, 데이터 공급자에게 매출액 연동으로 연회비 납부 의무를 부과하는 반면 수요자에게는 회원가입 의무는 없음

- ‘데이터주권’ 원칙에서 산업데이터 이용자는 데이터 및 소프트웨어 가격과 이용 조건을 스스로 결정할 수 있으며 이용자는 데이터 소유자, 공급자, 소비자, 최종 사용자(end user), 앱개발자, 앱스토어, 운영자, 어휘제공자임

□ 산업데이터 시장은 80%의 성장잠재력을 가지고 있으나, 제도의 신뢰성과 참여자들의 데이터거래에 대한 인센티브 합의 문제로 인해 아직 시작 단계에 머물고 있음

- 산업데이터 시장설계(market design)를 기획해야 하고, 그 목적과 우선순위에 합의해야 하며, 독일은 ‘전략적 자율성(strategic autonomy)’을 목표로 분권형(federated) 산업데이터 생태계를 선택하였음
- 산업데이터 시장은 데이터플랫폼으로 즉, 중앙집중형 의사결정 방식으로 운영될 수 있으며, 현재 클라우드 인프라에서 독점적인 수익을 창출하는 빅테크 기업 아마존, MS, 구글은 데이터플랫폼 제공자임

[그림 3-3] 데이터 플랫폼과 데이터 생태계 차이점 비교



자료: Kai Meinke(delta DAO AG), 가이아엑스 Open Source Software Community, 가이아엑스 Hubdate#1 (YouTube), 가이아엑스 Hub Germany 세미나, 2023.04.28.

- 대한민국은 산업데이터 틈새시장을 설계하는 과정에서 전략적으로 거버넌스 차별화로 접근할 수 있기에, 중앙집중형 데이터플랫폼, 데이터 스페이스, 분권형 데이터생태계 방식을 각각 혹은 그 결합방식을 검토해야 함
 - 산업경쟁력을 가지는 영역(반도체, 배터리, 자동차, 엔터테인먼트)을 중심으로 데이터 비즈니스 활용사례를 실행하고, 산업계가 참여하여 상황변화에 유연한 데이터 전략과 우선순위 및 그 원칙을 합의해야 함
- 국내에서 구축된 다양한 데이터플랫폼을 횡적으로 연결해서 원소데이터를 결합하고, 해체 및 재이용할 수 있는 데이터 시장을 설계해야 함
 - 모빌리티, 헬스, 제조, 헬스, 공공, 금융, 농업, 미디어, 교육 등 영역별로 구축된 데이터를 커넥터(EDC)로 연결하여, 데이터 기반의 새로운 사업모델을 창출할 수 있는 데이터 스페이스(Data Space)를 설계해야 함
 - 데이터경제 시대, 빠르고, 안전하며, 저렴한 데이터 시장확보는 국가경쟁력인 동시에 전략적 자율성을 확보할 할 수 있는 핵심요소이기 때문임

[그림 3-4] 다양한 데이터플랫폼의 수평적인 연결 기획과 설계



자료: Frank Koester(2023), 가이아엑스 Applications in practice: Project 가이아엑스4FutureMobility, 2023.05.25.
국토교통포럼 발표자료.

- 그 예로 스마트제조, 모빌리티, 공공/금융 데이터플랫폼은 서로 횡적으로 연결하는 기본 요건 즉, 일반화, 시너지효과, 재이용 기반, 시스템혁신의 충족 여부를 계속해서 투명하고도 공개적으로 검토해야 함
- 서로 다른 영역 데이터의 횡적 연결은 곧 관련된 경제주체의 만남에서 합의된 규칙을 도출하는 쉽지 않은 작업이며, 이러한 경험이 많지 않은 우리가 선택하기 어려운 과제임
- 독일 역시 데이터전략 합의는 태양, 수성, 블랙홀을 들어 올리는 일보다 더 어렵다고 전문가들이 응답하였음¹⁵⁾. 따라서 이 작업은 가이아엑스 4대 기본원칙 분권, 주권, 신뢰, 준수(법률 포함)에 합의한 사람들이 함께 여행(digital journey)하는 방식으로 이해할 수 있음
- 독일 산업계는 혼자서는 할 수 없다는 인식, 디지털전환은 그 미래를 스스로 설계해야 한다는 생각, 직접 민주주의(web3.0/블록체인) 실현 기술에 대한 확신으로 하노버 컨퍼런스에서 아이디어를 매년 교환하고, 이를 커뮤니티 차원으로 실행하고 있음
- 산업데이터는 신뢰할 수 있는 제도(규칙)가 있고, 참여하는 모든 경제주체(소유자, 공급자, 수요자, 이용자, 운영자 등)에게 잠재적인 수익을 줄 수 있을 때 데이터 수집과 분석이 시작되어야 함

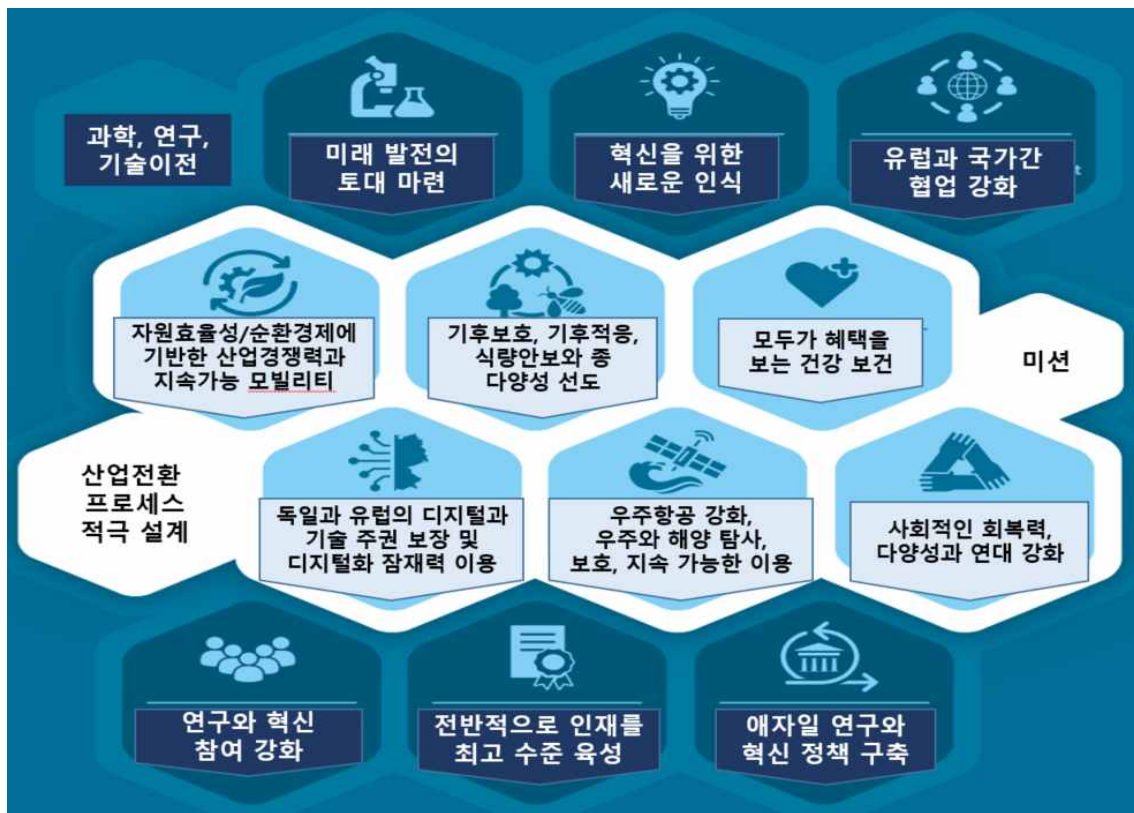
2. 독일 연방정부의 미래 연구와 혁신 전략

- 독일(BMBF)은 ‘미래 연구와 혁신 전략’ 보고서에서 기술에 대한 개방성을 강조하는 동시에, 핵심(critical) 기술을 스스로 이해하고, 개발하고, 생산할 수 있어야 함을 강조하였음(BMBF, 2023)

15) Oliver Ganser(2023), How to Onboard to the Data Space of tomorrow- and generate value, Hannover Messe 2023, Industrie 4.0 Stage, 2023.04.17. 발표 자료, 하노버 산업박람회 홈페이지 영상 시청 가능(2023.05.15. 기준).

- 기술 연구개발과 더불어서 기술이전과 상용화를 강조하며 기술 혁신과 사회 혁신과의 연계를 중요하게 인식하고 있고, 어떤 기술을 어떻게 사용할지 선택하는 과정은 의사결정 거버넌스에 연관되기 때문임
- 독일 정부는 특정 연구 및 혁신 정책에 대한 부서 간, 기관 간 협력을 이끌고, 혁신적인 대규모 프로젝트를 실행하고 있으며, 다른 정책 분야와 조정에서 효과적으로 연계하고 공통 지침에 따라 우선순위를 조정하는 것을 목표로 함
- 진행 상황을 정기적으로 포럼 #미래전략에 보고하고 지원 받으며, 이 단체는 비즈니스, 과학 및 시민 사회 전문가로 구성되었고, 연구 및 혁신 정책의 실행과 추가 개발이 중심임

[그림 3-5] 독일의 연구와 혁신을 위한 미래전략



자료: BMBF(2023), Zukunftsstrategie Forschung und Innovation.

- 미래전략은 다양한 사회 주체들이 투명한 절차에 따라 연구 및 혁신 정책 의제 설정에 참여고 투명한 절차에 따른 혁신 정책 의제 설정에서 각 부처의 연구기관을 긴밀히 참여시킴

〈표 3-1〉 독일 미래 과학, 연구, 기술이전 전략

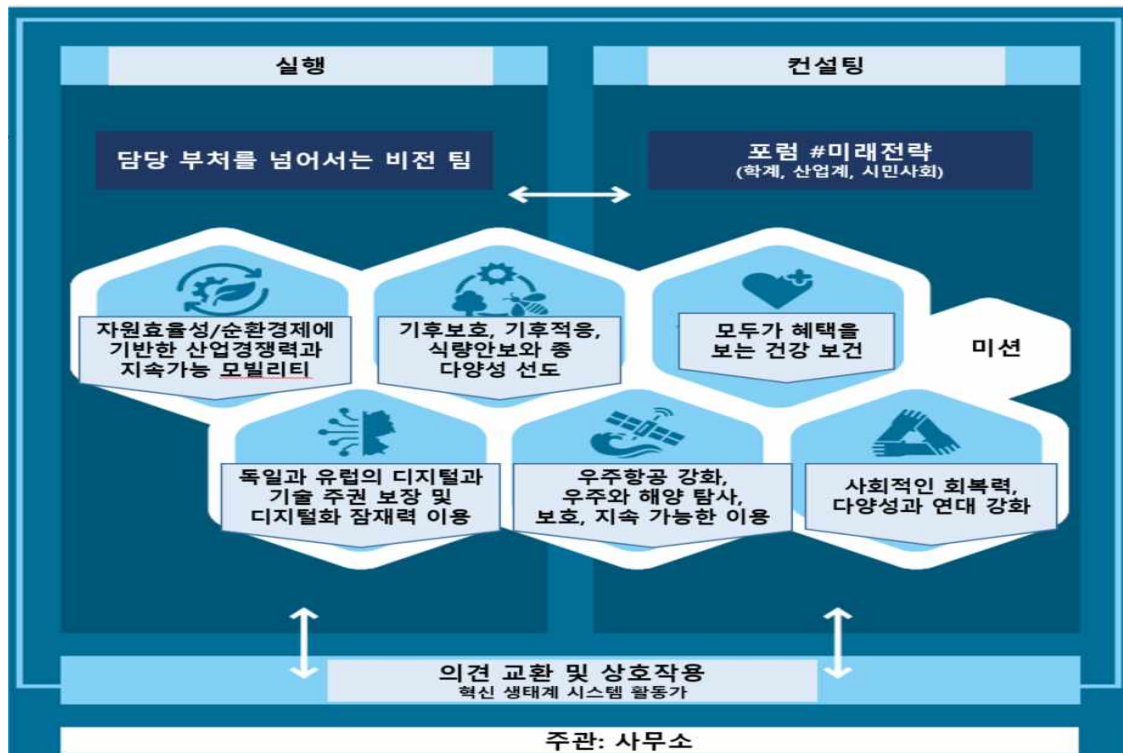
구 분	주 요 내 용
1. 미래 발전의 토대 마련	과학기초 강화/기술인프라 진입을 쉽게 하기
2. 혁신에 대한 새로운 인식 만들기	혁신 지역 강화/기술이전 다리 만들기 오픈 주제 방식으로 전반적인 기업가적 혁신역량 강화 기술이전 및 혁신 담당 독일 센터 구축 혁신도약(Sprunginnovation) 연방청 유연화
3. 유럽과 국제협력 강화	다자주의 강화, 학문과 연구의 자유와 보안 보호 유럽 연구공간과 Horizont 프로젝트 유럽 설계 독일 연구와 학교 시스템 국제화 선도
4. 연구와 혁신 참여 강화	학문적인 혁신 기반 확대, 사회와 중요한 경제주체의 연결 강화 혁신 참여 확대
5. 전반적인 역량 고도화	연구 분야 좋은 근로조건 만들기, 잠재적인 국제 전문가역량 연결 미래 역량 강화
6. 애자일 연구와 혁신 정책 구축	연구지원 현대화 및 기본 요소 유연화, 수동적인 반응이 아니라 사전적으로 주도적으로 공격하기

자료: BMBF(2023), Zukunftsstrategie Forschung und Innovation.

- 독일의 연구 및 혁신 정책은 기술 혁신, 새로운 사업모델 및 사회 혁신 등 혁신에 대한 총체적인 이해를 기반으로 하며, 기후 친화적이고 지속 가능한 경제로의 전환은 근본적인 경제 및 사회적 변화를 요구함

- 기초 연구부터 시장성 있는 혁신과 사회적 혁신의 이전 및 개발에 이르기까지 연구와 혁신의 전 과정을 고려하고, 연구와 혁신을 통해 삶의 자연적 토대를 보호하고 사회의 회복력을 강화하여 번영을 확보하고자 함
- 독일 국가 안보 전략, 지속가능성 전략, 디지털 전략, 기가비트 전략, 데이터 전략, 스타트업 전략, 변혁을 위한 동맹, 미래위원회 등은 실행 과정에서 적절한 조율과 최대한의 시너지 효과에 주의를 기울여야 함

[그림 3-6] 연구와 혁신을 위한 미래전략 거버넌스



자료: BMBF(2023), Zukunftsstrategie Forschung und Innovation.

- 보고서는 과학, 비즈니스, 사회와 협력하여 오픈 액세스, 오픈 사이언스, 오픈 데이터, 오픈 이노베이션의 가능성을 더욱 광범위하게 활용할 것을 요구하며, 이는 연구 및 혁신 정책은 디지털화 외에도 현대화된 프로세스와 새로운 업무 방식에도 초점을 맞춰야 하기 때문임
 - 2025년까지 24시간 창업을 목표로 독일 공공 행정은 학문, 비즈니스, 사회의 신뢰할 수 있고 민첩한 파트너가 되어야 함
- 프로젝트가 더 빠르고 쉽게 시작될 수 있도록 연구 개발 프로젝트의 지원 절차를 간소화 및 가속화하고, 사용자 편의를 위해 재원 신청과 실행을 한 곳에서 간편하게 할 수 있도록 지원함
 - 리얼랩(Reallabore Raum)에서는 일시적이고 통제된 일탈을 허용하여, 디지털 혁신과 지속 가능한 혁신의 적용 경로를 가속화하고, 이를 반영하여 법적 프레임워크를 더욱 발전시킴

□ ‘기술주권’ 개념은 지정학적 위기와 갈등, 공급 및 가치 창출 네트워크의 혼란과 개혁의 시기에도 동등한 입장에서 독일의 가치에 따라 국제적으로 핵심 기술을 형성하고 경제적으로 활용할 수 있는 독일의 주장과 능력 유지를 뜻함

○ 디지털 주권은 개인과 사회가 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 기술 측면에서 디지털 전환을 스스로 결정할 수 있는 능력을 뜻하며, 관련 법률에서 독립이 바람직하거나 필요한 영역을 결정할 수 있다는 것을 뜻함

- 국제 기술 경쟁 격화 시대는 가치에 부합하는 파트너를 선택하고, 가치를 공유하지 않는 상대방에게는 자신감과 가치 지향적 접근으로 맞서야 함

○ 보안 칩, 임베디드 보안, 센서 기술, 전력 전자 등 중요한 영역에서 강점을 지원하고, 혁신 주기가 빠른 연구 집약적 마이크로일렉트로닉스와 관련 소프트웨어 기술(클라우드 솔루션 포함)도 디지털화 기반으로 인식 필요

- 재료 연구도 디지털전환으로 점점 더 많은 혜택을 받고 있기에 컴퓨터 지원 프로세스를 통해 다양한 응용 분야에 최적화된 신소재 개발을 가상 시뮬레이션으로 생성할 수 있음

□ 데이터 분석 및 인공지능, 특히 머신러닝은 자율적으로 작동하는 수많은 생산 공장의 네트워킹을 만들고, 다양한 시스템을 조율하는 데이터 스페이스(Data Space)를 구성하는 과제를 해결해야 함

○ 해체 및 재사용 가능한 데이터의 네트워킹과 다자간 데이터 공유는 Catena-X에서 Manufacturing-X로 화학, 제약, 엔지니어링, 미디어, 교육, 관광, 금융 전 산업으로 확대되고 있음

- 가상 및 증강 현실과 같은 디지털시스템은 새로운 형태의 업무 조직과 업무 설계를 요구할 것이며, 업무 세계의 경제적, 생태적, 사회적 차원을 동등하게 설계하는 것이 중요함

- 로봇은 생산, 의료 및 간호, 물류, 실험실 자동화, 농업 등 다양한 응용 분야에서 디지털화의 기본 구성 요소이며, 기초 기술부터 응용 로봇 시스템에 이르기 까지 연구 및 산업 분야의 로봇 역량을 강화함
- 독일은 블록체인 기술 분야에서 확고한 입지를 이미 구축하고 있고, 블록체인 기반 솔루션은 금융 부문과 그 밖의 분야에서 사용되고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있는 블록체인 생태계의 발전을 강화해야 함
- 독일과 유럽은 양자 기술 분야에서 전 세계적으로 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 따라서 이 기술 분야에서 동등한 입장에서 협력할 수 있음
 - 포토닉스는 디지털전환의 핵심 기술로 복잡한 환경에서 사람들을 지원하기 위해 정보를 광학적 방식으로 캡처하고 시각적으로 표현하거나, 디지털 네트워크로 연결된 레이저 시스템을 사용하여 적층 제조를 통해 물체를 유연하게 생산할 수 있음
- 다양한 주체들이 데이터 소스를 공유함으로써, 유럽 가이아엑스, 유럽 오픈 사이언스 클라우드 또는 국가연구데이터인프라(NFDI)에 기반하여 부문 간 데이터 공간과 데이터 생태계가 만들어지고 있음
 - 국가연구데이터인프라(NFDI)를 과학 및 연구데이터의 네트워킹과 활용을 위한 중앙 국가 인프라로 구축하여 혁신, 새로운 비즈니스 모델 및 서비스, 현대 국가 및 진보적 디지털 사회를 위해 연구데이터를 더 잘 활용함
- 공공연구 데이터는 ‘검색, 접근, 상호운용이 가능하고, 재사용도 가능’ 해야 하고, 이는 과학 및 연구 분야의 데이터 역량을 강화함
 - 차세대 유럽 공동 클라우드 엣지 인프라를 위한 IPCEI¹⁶⁾ 설립과 주권적인 고성능 실시간 클라우드 엣지 인프라를 구축하고, 에너지 절약, 기후 중립, 고효율, 자동화 및 상호 연결된 디지털 서비스 제공을 시도하고 있음

16) IPCEI(Important Projects of Common European Interest)

3. 독일 가이아엑스 지역허브: 산업데이터 사업모델 백서¹⁷⁾

□ 독일 가이아엑스 허브¹⁸⁾는 디지털 생태계의 혁신적이고 실용적인 애플리케이션 및 데이터 공간으로 모빌리티, 금융, 건강, 건설, 지리정보, 교육 및 공공 부문 등 11개 프로젝트를 관리하고 있음

○ 유럽 데이터 인프라 가이아엑스는 이해관계자들의 실무 경험과 산업별 전문성을 바탕으로 유연한 레퍼런스 아키텍처를 구축하였음

- 이에 비해서 독일 가이아엑스 지역 허브는 기업과 조직에 제공하는 부가가치, 생태계에서 가능한 한 효율적이고 비용을 절감하면서 자체 프로젝트를 구현하는 방법, 그 과정에서 주의사항 등을 알려줌

〈표 3-2〉 독일 가이아엑스 지역허브 지원 프로그램

서버 이름	사업 목표	주관기관
1. 자동차 정비소 4.0 (Autowerkstatt 4.0)	인공지능이 지원하는 차량의 고장 진단	LMIS(기업)
2. COOPERANTS	항공 및 우주를 위한 협업 프로세스/서비스	DLR(공공연구소)
3. EuroDaT	중립적인 데이터 생태계 운영기관 설립	d-fine(기업)
4. HEALTH-X dataLOFT	시민이 건강데이터 제공, 사용, 제어의 중심이며, 가이아엑스 표준에 맞는 미래의 건강관리	베를린 의대(대학)
5. iECO	건설산업의 지능적인 역량 강화	RIB 정보기술(기업)
6. Marispace-X	해상 선박 스마트센서 데이터 공간	1&1 IONOS(기업)
7. MERLOT	평생교육 데이터 공간 및 스마트서비스 제공을 위한 시장	imc(기업)
8. open GPT-X	초거대 AI 언어모델과 혁신적인 언어 애플리케이션 서비스를 위한 가이아엑스 노드 구축	프라운호퍼연구소 (IAIS)
9. POSSIBLE	데이터 공간에서 상호운용 가능한 참여를 위한 Phoenix 개방형 소프트웨어 스택	Bechtle(기업)
10. TEAM-X	신뢰할 수 있는 응용 의료데이터 교환 생태계	Bayern Innovativ(기업)
11. Tellus	중요 애플리케이션을 위한 도메인 간 분권화 및 네트워킹	DE-CIX(기업)

자료: 독일 가이아엑스 허브 홈페이지, <https://가이아엑스-hub.de/가이아엑스-foerdervorhaben/>

17) 이 장은 독일 가이아엑스 지역허브 활동을 소개할 목적으로 구성하였음. 독일 지역허브가 2023년 발간한 백서를 기본으로 그 내용을 요약하고, 이에 연구진의 해석과 의견을 반영하였음. 또한 사업내용을 소개하고자 독일 지역 허브 홈페이지 공지 사항 내용을 일부 추가하였음. Kraemer, P., Niebel, C., Reiberg, A. (2023). 가이아엑스 und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele, 가이아엑스 Hub Germany. White Paper 1/2023.

18) 현재 유럽 가이아엑스 프로젝트는 16개의 유럽 허브와 5개의 비유럽 허브로 구성되어 있음. 독일 지역 허브(가이아엑스 Hub Germany) 프로그램, <https://가이아엑스-hub.de/가이아엑스-foerdervorhaben/>

□ 이 백서는 가이아엑스 비즈니스 모델 8개 유형과 6개 적용 사례를 소개하고 있고, 소비자-공급자-운영자(Federator)로 데이터 및 서비스를 소비하고 공급하는 경제주체와 이를 지원하는 운영자 역할로 구분함

○ 가이아엑스 사업모델은 데이터 생성, 데이터 분석, 인프라 제공, 데이터 교환의 기술적 또는 조직적 실현에 따라 차별화되며, 자체 생산을 최적화하기 위해 분석을 의뢰하는 기업, AI 학습을 위해 데이터를 요청하는 기업, 산업 전반의 데이터 스페이스(Data Space)을 구성하는 기업이 참여함

- 데이터에 대한 수요와 분석 서비스를 결합하여 데이터 가치 창출의 전체 프로세스를 포괄하는 사업모델을 만들 수 있고, 시장참여자에게 공정한 경쟁의 장을 만들어주고 이를 통해 수요와 공급의 다양성을 보장하며 모든 참여자가 혜택을 누릴 수 있는 데이터 경제 기반을 조성하고 있음

○ 이 백서에서 사업모델(BM)은 ‘이해관계자 네트워크 내에서 가치를 창출, 전달 및 추출하는 조직의 핵심 논리’로 개념 정의하고 있음

- 가이아엑스는 분권 원칙과 공통 조직 규칙, 기술 표준 및 구성 요소로 설계되어, 데이터 교환에서 아래와 같은 강점을 가짐

〈표 3-3〉 가이아엑스 생태계 이용에 따른 강점

구 분 요 소	분권형 데이터생태계 가이아엑스 강점
1. 효율성	데이터는 필요할 때, 필요한 범위에서만 교환 가능
2. 보안	원하지 않는 액세스의 경우, 자신의 데이터 보호 가능
3. 제어	데이터에 액세스할 수 있는 권한을 정확히 스스로 결정
4. 투명성	데이터교환에 필요한 찬반 결정을 위한 지식 제공
5. 품질	데이터와 서비스가 명시된 품질을 가지도록 보장
6. 확장성	필요한 자원에 따라 신속하고 포괄적으로 액세스 가능
7. 법률 준수	가이아엑스 생태계는 유럽연합의 가치와 법률(GDPR) 준수.

자료: Kraemer, P., Niebel, C., Reiberg, A. (2023). 가이아엑스 und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele, 가이아엑스 Hub Germany. White Paper 1/2023.

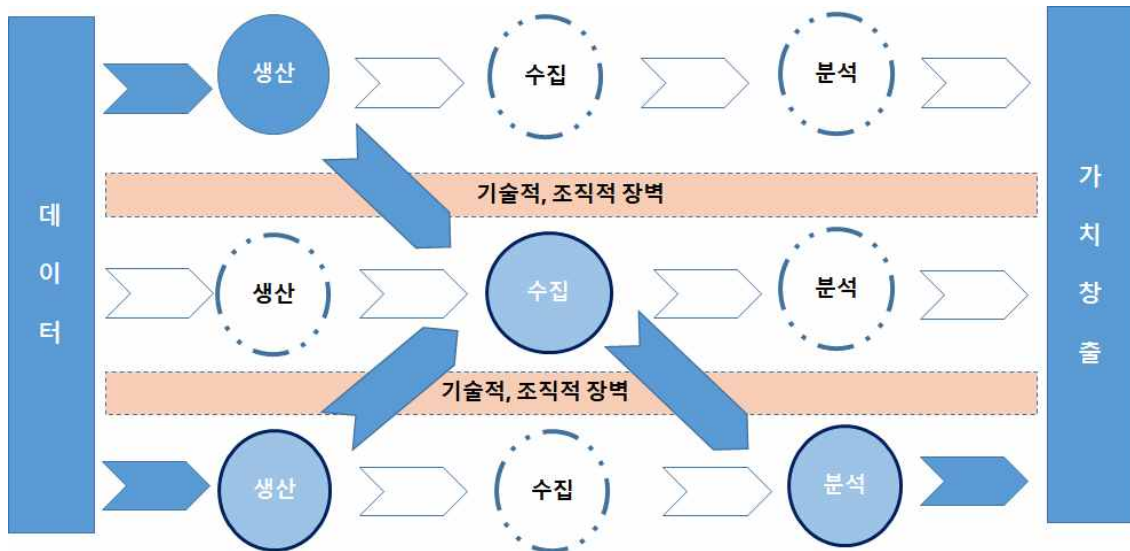
□ 가이아엑스는 기술·비즈니스·법령 관련 세 가지 장벽을 극복하도록 도와 주며, 규제 및 법률적인 장벽은 사이버 보안 및 개인 데이터보호 법령 (GDPR) 준수 여부에 따른 불확실성 요소임

- 기술적 장벽은 데이터 교환에 필요한 기술 인프라와 전문성의 부족, 공통 표준의 부재에 따른 상호운용성 문제임. 비즈니스와 조직적인 장벽은 적절한 숙련 인력의 부족, 경제적 고려 사항, 영업 비밀 공개에 대한 우려 등임
- 분권형서비스(GXFS, 가이아엑스 Federation Service)는 기술 구현에 특히 결정적인 역할을 하는 분권적인 인프라의 중추를 형성하는 오픈소스 소프트웨어임
 - 그 예로 신뢰할 수 있는 참여자 식별을 위한 서비스, 참여자가 완전히 제어할 수 있는 안전한 데이터 액세스를 위한 서비스, 가이아엑스에 참여하는 공급자의 사용자 친화적인 카탈로그 서비스 등이 있음
- 시장에 참여하는 경제주체(데이터 소유자, 공급자, 수요자, 이용자, 중개자 등)가 의사결정 권한을 가지는 분권형 생태계 구조로 신뢰할 수 있는 개방형 데이터 인프라임
 - ‘데이터주권’이라는 유럽연합 가치를 존중하고, 무수히 많은 새로운 가치 창출 프로세스 기반을 마련하였으며, 더구나 그 규칙을 시장참여자가 함께 결정하는 방식으로 설계하였기에 더욱 시장의 확장성과 시너지효과를 기대할 수 있음

□ 가이아엑스에서 중소기업 및 글로벌기업은 데이터 공유와 거래를 통해서 기존 사업모델을 더 잘 구현하거나, 동시에 새로운 사업모델을 창출할 수 있음

- 현재 기업은 대규모 투자를 통해 기업의 자체 역량을 강화하고 가치 창출 프로세스를 직접 완성 또는 구글, 아마존, MS가 제공하는 클라우드에서 다양한 서비스를 제공받고 있으나, 가이아엑스 생태계는 대안을 제시할 것임
 - 데이터는 생산(generation), 수집(collection), 분석(analysis) 과정을 거쳐서 가치를 창출하고, 기술적이고 조직적인 장벽(silo)을 넘어설 수 있다면 데이터에서 새로운 가치(value)를 효과적으로 창출할 수 있음

[그림 3-7] 가이아엑스와 데이터 가치 창출



자료: Kraemer, P., u.a.(2023), 가이아엑스 und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele, 가이아엑스 Hub Germany. White Paper 1/2023.

○ 데이터 생산, 수집, 분석 각 단계별로 특화된 역량을 가지는 경우 더 경쟁력을 높일 수 있으며, 이는 조직 내, 조직 간 교류가 가능해지면 경제주체는 기업에서 쉽게 실행할 수 있는 데이터 가치 창출 단계에만 집중할 수 있기 때문임

□ 가이아엑스 데이터 사업모델은 수익, 가격 모델, 공급 유형, 플랫폼 특성, 고객 분류, 데이터 소스 등을 기준으로 구별될 수 있으며, 참여하는 경제 주체의 역할과 이를 구현하는 가치창출 단계로 차별화할 수 있음

○ 가이아엑스 참가자는 소비자, 공급자, 운영자로 구분되며, 그 의무와 책임은 아키텍처 문서에서 규정하였음(가이아엑스 AISBL, 2022). 데이터 소비자는 데이터 또는 서비스를 검색하고, 최종 이용자에게 서비스를 제공하기 위해 서비스 인스턴스를 요청하는 경제주체임

- 데이터 공급자는 데이터를 제공하는 경제주체로, 데이터를 분류, 가공, 생성하는 역할을 담당하며, 이 둘의 경제활동을 지원하는 운영자는 분권형서비스 및 연합을 제공하거나 조직하는 경제주체임

- 공급자는 데이터를 제공하는 경제주체, 소비자는 데이터를 요청하는 경제주체, 운영자는 데이터 카탈로그과 데이터의 안전한 전송을 위한 서비스 등 운영서비스를 제공하여 데이터 교환을 가능하게 하는 경제주체임
 - 물론 이 역할은 사업모델에 따라 달라져서, 데이터를 제공하는 공급자 기업은 자체 데이터에서 새로운 인사이트를 얻기 위해 다른 참여자에게 데이터 분석 서비스를 요청할 수 있음
- 데이터로 가치를 창출하는 사업모델은 데이터 생성, 데이터 수집, 데이터 분석, 데이터 교환, 인프라 제공 단계로 구분하여 설명할 수 있음
 - 첫째, 데이터 생성 및 데이터 수집 단계는 센서 또는 사용자 인터페이스를 사용하여 데이터를 제공하거나, 관찰하여 데이터를 얻는 사업모델임
 - 둘째, 데이터 분석 단계는 필요한 데이터 처리와 데이터에서 인사이트를 도출하는 사업모델임
 - 셋째, 데이터 교환 단계는 데이터 또는 인사이트에 대한 액세스 권한이 다른 사람에게 부여됨
 - 넷째, 데이터 인프라 단계는 가치 창출 단계의 구현을 용이하게 하는 지원 조치로 구성됨(GSMA 2018).

<표 3-4> 가이아엑스 생태계 역할에 따른 사업모델 분류

구 분	시장 참가자 역할	가이아엑스 사업모델 사례
1. 공급자 사업모델	1.1. 데이터 마이닝 공급자	자동차 부품업체 희귀한 원시데이터 수집
	1.2. 데이터 분석 제공업체	단순한 통계 기법과 정교한 머신 러닝 가능
	1.3. 인프라 제공자	클라우드 업체의 핵심 역량 집중
2. 소비자 사업모델	2.1. 데이터 마이닝 소비자	의료 영상인식 AI 모델 개발 업체, 가이아엑스 데이터 활용해서 GDPR 규제준수 가능
	2.2. 데이터 분석 소비자	신발 제조업체는 가이아엑스를 이용해서 인프라 이용, 기밀 보호, GDPR 준수할 수 있게 됨
	2.3. 인프라 소비자	데이터 분석에 필요한 개발 플랫폼으로 사용
3. 운영자 사업모델	3.1. 기술 운영자	지리데이터를 한 곳에 모으는 카탈로그 개발
	3.2. 조직 운영자	비영리기관, 중립적인 중재자 역할
4. 기타 사업모델	4.1. 사업모델의 결합	분석 제공자가 소비자로 역할 변경
	4.2. 사업모델 역학	데이터 교환 경험으로 새로운 인사이트, 환경변화에 따른 사업모델 조정, 확장, 재조정
	4.3. 사업모델 시너지효과	개방형 인프라로 파트너십 거래비용 감소
	4.4. 기타 영향 요소	금전적 가치 평가 시스템 통합 어려움

자료: Kraemer, P., u.a.(2023), 가이아엑스 und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele, 가이아엑스 Hub Germany. White Paper 1/2023. 연구진 내용 정리.

□ 공급자 사업모델은 데이터 마이닝 공급자, 데이터 분석 제공업체, 인프라 제공자로 구성됨

○ (데이터 마이닝 공급자) 데이터를 채굴하여 판매하는 기업이며 센서 데이터 혹은 사용자 입력 데이터의 형태로 생산 가능함

- 데이터는 다양한 처리방식 및 문서화 단계를 거쳐 가이아엑스 시장에서 구독 혹은 일회성 결제 방식으로 수익을 창출하며, 틈새시장에서 전문성과 희귀성을 통해 고부가가치 데이터를 수집할 수 있는 중소기업에 특화된 사업모델임
- 자동차 특수 부품을 생산하는 중소기업의 경우 주요 활동의 부산물로 데이터가 생성되기 때문에 최소한의 노력으로 데이터 제어 및 품질 관리가 가능하며, 희소성으로 인해 상대적으로 높은 추가 수익을 창출할 수 있음

- **(데이터 분석 제공업체)** 단순한 통계 기법이나 정교한 머신러닝 기법 등 다양한 분석방법을 이용하여 서비스형 데이터 분석결과를 제공하며, 신규고객 확보로 사업모델을 확산할 수 있음
- **(인프라 제공자)** 데이터 추출 및 처리에 필요한 도구들과 서비스형 인프라 및 플랫폼과 서비스형 소프트웨어와 같은 클라우드 서비스를 제공함
 - 클라우드 공급업체는 현재 서비스를 넘어서는 전문화된 제품과 새로운 사업모델을 가이아엑스에서 쉽게 개발하고 구현할 수 있음
 - 유럽 클라우드 공급업체는 개인정보보호규정(GDPR)과 같은 유럽 규정과 업종별 유럽 규정을 모두 준수하여 서비스를 제공하며, 익명화 서비스를 고객이 원하는 대로 최대한 정확하게 지원하고 있음
 - 가이아엑스 생태계에서 모든 클라우드 공급업체가 같은 인프라 환경에서 서비스를 제공하기에, 기업은 특정 기능을 수행하기 위해 공급업체를 선택할 수 있으며 동시에 클라우드 공급자는 핵심 역량에 집중하면서 더 넓은 범위의 고객에게 다가갈 수 있음
- **소비자 사업모델은 데이터 마이닝 소비자, 데이터 분석 소비자, 인프라 소비자로 구성됨**
 - **(데이터 마이닝 소비자)** 데이터를 구매하는 기업으로 자체 데이터와 해당 분야의 다른 기업 데이터를 결합하여 인사이트를 얻으려는 기업임
 - 의료 영상 인식을 위한 AI 모델 개발을 전문으로 하는 기업의 경우, 개인 데이터를 포함한 대량의 데이터가 필요하지만 개인정보보호 등의 문제로 인해 비즈니스 모델을 구현하는 데 제한이 있음
 - 공급자의 데이터는 가이아엑스 분권형서비스(FS)와 컴퓨팅-데이터 절차를 기반으로 소스에 남아 있고, AI 모델 개발이 법적 규정을 준수하도록 유럽연합 ‘데이터접근및공유에대한일반데이터보호규정(GDPR)’을 둠

- 일반적인 AI 제공업체와 마찬가지로 이 기업은 출처가 보장된 최고 품질의 데이터로 자체 모델을 학습시킬 수 있기에 가이아엑스를 통해 글로벌 경쟁 우위를 확보할 기회를 얻을 수 있음
- **(데이터 분석 소비자)** 데이터 분석을 원하는 기업으로 소비자, 공급자 또는 제3자 데이터를 기반으로 시작할 수 있으며, 현재 사업모델을 더 잘 구현하고 최적화하거나 완전히 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있음
 - 가이아엑스는 데이터 분석 소비자의 매우 구체적인 요구사항을 충족하는 서비스 제공업체를 찾아주고, 가이아엑스와 호환되는 데이터 스페이스를 통해 공급자 또는 소비자로부터 필요한 데이터를 입력할 수 있음
 - 중견 신발 제조업체의 경우 신발 제조에는 상당한 전문성을 갖추고 있지만 데이터를 확보하고 분석하는 IT 역량의 차이로 인해 수많은 경쟁에 노출되는 경우가 다수 발생함
 - 이러한 기업은 경쟁우위 확보를 위해 고객의 선호도와 요구사항에 대한 더 많은 정보를 수집하고 프로세스 비효율성을 개선하고자 하나 몇 가지 장애요소 존재
 - 첫째, 데이터 분석을 위한 자체 인프라를 구축할 리소스의 부족
 - 둘째, 비즈니스 기밀이 노출될 수 있다는 우려 존재
 - 셋째, 개인 데이터 사용과 GDPR 준수에 대한 불확실성 존재
 - 이러한 장애물을 극복하기 위해 회사는 가이아엑스 호환 인프라 제품을 사용할 수 있으며, 이를 통해 제한된 지식으로도 서비스를 제공하고 자체 영업 비밀을 보호하고 GDPR을 준수함으로써 궁극적으로 자체 데이터 사업모델을 최적화하고 신규 모델을 기획할 수 있는 시사점을 확보할 수 있음
- **(인프라 소비자)** 데이터 분석을 제공하여 인프라 서비스를 구매하는 기업으로 데이터 저장 공간이나 분석 서비스 개발을 위한 개발 플랫폼이 필요함
 - 가이아엑스는 다양한 규모와 방향의 공급업체가 활동할 수 있는 통일된 표준을 제공하며, 각 사업모델에 맞는 솔루션을 찾아 기존 대형 클라우드 공급업체를 넘어서는 대안을 찾을 수 있음

□ 운영자 사업모델은 기술 운영자와 조직 운영자로 구성되며 데이터의 안전한 전송, 공급 카탈로그, 가입자 식별 등이 이에 속함

- (기술 운영자) 가이아엑스는 기업에게 비즈니스 분야를 개방하고 기술적, 조직적 과제 해결수단을 제공하기 때문에 기업은 이미 참조 구현에 사용된 오픈 소스 가이아엑스 분권형 서비스에 집중할 수 있음
 - 지리정보시스템 분야 중견 기업의 경우, 서로 다른 데이터 공간에서 제공되는 지리 데이터를 한데 모으는 카탈로그를 개발하여 분권형 서비스를 제공하는 기술 운영자 사례임
 - 이 기업은 이를 위해 기존 오픈 소스 솔루션을 기반으로 구축하고 참조 구현을 지향할 수 있으며, 카탈로그를 직접 운영하며 사용자에게 월별 이용요금을 부과할 수 있음
- (조직 운영자) 데이터 스페이스 운영자 역할로 거버넌스 영역에서 업무를 수행함
 - 이해관계자의 체계적인 통합, 제한된 지식으로 데이터 스페이스의 기본 조직 및 기술 요구 사항, 전제조건 및 토대의 정교화 및 추가 개발, 신규 회원의 온보딩, 다른 데이터 스페이스의 전략적 연결 등을 담당함
 - 조직 운영자는 중립성과 안정성이 역할 수행의 핵심이기 때문에 종종 정부 또는 비영리 정부기구(NGO) 조직으로 운영되며, 회비 혹은 처리한 교환 프로세스 범위 및 횟수에 따라 비용을 부과하여 수익을 창출할 수 있음
 - 데이터 중개자가 중개된 데이터를 자신의 사업 목적으로 사용하는 것을 금지하는 데이터거버넌스법(DGA)의 조항이 존재하나 데이터 교환에 유용한 데이터 분석은 여전히 가능함
 - 특정 영역에서 전체 데이터 가치 사슬을 포괄하는 기업이 등장할 수도 있으며, 가치 사슬 활동을 전환하거나 확장하기 위해 가이아엑스를 이용하여 사업모델의 역학 관계에 대처할 수 있음

- 기타 사업모델로 사업모델의 결합, 사업모델 역학, 사업모델 시너지효과, 기타 영향요소 등이 있으며, 급변하는 상황에서 기업은 사업모델 역학을 통해 자체 사업모델을 조정, 확장 또는 완전히 재조정할 필요가 있음
- 특히 디지털전환과 같은 근본적인 사회적, 경제적 변화에서 그에 상응하는 적응 능력과 쇄신 의지가 필요하며, 가이아엑스와 같은 탈중앙 분권형인프라는 자체 사업모델을 적응, 확장 또는 재조정하는 데 특히 유리한 조건을 제공함
 - 기업은 새로운 활동영역에서 점진적으로 경험을 쌓을 수 있으며 가이아엑스 생태계에서 가능해진 사업모델을 계속해서 조정 및 확장할 수 있음
- 금전적 보상을 받기 위해 자체 원시 데이터를 제공하는 과정에서 경영진은 다른 사람들이 사용하는 데이터에 대한 정보를 얻거나 자사 기업과 관련된 시사점을 얻을 수 있다는 사실을 깨닫게 됨
 - 이 기업은 가이아엑스를 통해 자체 데이터를 분석하기 위한 서비스를 사용하기 시작하며, 해당 분석 결과를 바탕으로 새로운 사업기회를 발견하고 이를 신속하고 효율적으로 활용하기 위해 가이아엑스를 통해 발굴한 파트너와의 협력을 강화할 것임
- 개방형 인프라는 데이터 교환과 데이터 기반 가치 창출에 필요한 거래 비용을 감소시켜서 새로운 파트너십을 보다 효율적으로 수립하고 평가할 수 있으며, 위험을 감소시키고 시간간격을 단축시킴으로써 네트워크를 구축할 수 있음
 - 데이터 교환이 중요한 가이아엑스 맥락에서 데이터의 잠재적 가치는 사업모델의 성공에 결정적인 역할을 하며, 데이터 가치에 영향을 미칠 수 있는 요소를 가치 평가 시스템에 체계적으로 통합하기 어려움
- 가이아엑스는 8가지 사업모델 유형을 다양하게 조합할 수 있으며, 데이터 경제의 토대를 마련하여 중소기업, 대기업, 디지털화된 기업, 처음으로 데이터 가치 창출에 참여하는 기업 모두에게 활용될 수 있음

제2절 미국 : 스마트 생산 및 디지털 트윈 현황

1. 미국 정부의 스마트생산 관련 정책

□ National Strategy For Advanced Manufacturing(2022.10)¹⁹⁾

- 미국 경쟁력 재승인법(America COMPETES Reauthorization Act, 2010)에 근거하여 국가과학기술위원회(NSTC)의 첨단 제조 기술분과위원회가 첨단 제조 R&D를 지원하기 위해 수립
- 2018 Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing을 업데이트한 전략으로 첨단 제조분야의 리더가 되기 위한 비전과 목표를 수립하고 이를 달성하기 위한 세부전략과 프로그램을 제시함
- (과거 세부전략) 2022년 이전 세부전략으로는 민간공동 투자 확대를 통한 중소기업 투자 촉진, 인력 육성 및 교육 시스템의 개발을 통한 인력 확충, 산업공작소(Industrial Commons)를 통한 파트너십 구축, 혁신제조공정계획(Innovative Manufacturing Initiative) 수립을 통한 연방정부의 투자 조정 및 민관 R&D 투자 증대 등을 수립
- (목적) 이번 전략은 ①첨단 제조 기술의 개발 및 구현 ②선진 제조 인력의 육성 그리고 ③제조 공급망에 탄력성 구축을 목표로 하여 총 11개의 전략적 목표와 37개의 기술 및 프로그램이 포함되어 있음
 - 첨단 제조 기술은 탈탄소화와 바이오 분야, 반도체 및 혁신 소재와 스마트 제조 분야를 대상으로 개발 및 구현 전략을 세움

19) NSTC 보고서(National Strategy For Advanced Manufacturing(2022))를 참고하여 작성

<표 3-5> 2022 National Strategy For Advanced Manufacturing

목표	세부전략	제안
목표1: 첨단 제조 기술의 개발 및 구현	1.1: 탈탄소화를 위한 깨끗하고 지속가능한 제조의 구현	1.1.1: 제조 공정의 탈탄소화
		1.1.2: 클린 에너지 제조 기술
		1.1.3: 지속가능한 제조와 재활용
	1.2: 마이크로전자와 반도체를 위한 제조의 가속화	1.2.1: 반도체와 전자장치의 나노제조
		1.2.2: 반도체 재료, 설계, 제작
		1.2.3: 반도체 포장과 이종의 설계
	1.3: 바이오경제 지원을 위한 첨단 제조의 구현	1.3.1: 바이오제조
		1.3.2: 농업, 임업, 식품 가공
		1.3.3: 바이오매스 과정과 전환
		1.3.4: 제약 및 헬스케어 제품
	1.4 혁신 소재와 처리 기술 개발	1.4.1: 고성능 소재 설계 및 처리
		1.4.2: 적층 제조
		1.4.3: 중요 재료
		1.4.4: 우주 내 제조
	1.5 스마트생산의 미래 선도	1.5.1: 디지털 제조
		1.5.2: 제조에서의 AI
		1.5.3: 인간 중심 기술의 도입
		1.5.4: 제조에서의 사이버보안
목표2: 선진 제조 인력의 육성	2.1 첨단 제조 인재풀 확대 및 다양화	2.1.1: 첨단 제조 경력에 대한 인식 제고
		2.1.2: 소외된 커뮤니티의 참여
		2.1.3: 소외 계층을 위한 사회적, 구조적 장벽 해결
	2.2 첨단 제조 교육 및 훈련의 홍보, 확장, 개발	2.2.1: 기초 STEM 교육에 첨단 제조 통합
		2.2.2: 첨단 제조를 위한 직업 기술 교육의 현대화
		2.2.3: 새로운 학습 기술 및 관행의 확장 및 전파
	2.3 고용주와 교육 기관 간의 연결 강화	2.3.1: 업무 기반 학습 및 견습 제도 확대
목표3: 제조 공급망에 탄력성 구축	3.1 공급망 상호 연결 강화	3.1.1: 공급망 관리에서 공급망 내 조정 촉진
		3.1.2: 공급망 디지털 변환을 위한 혁신 가속화
	3.2 제조 공급망 취약성 감소를 위한 노력 확대	3.2.1: 공급망에 따른 정보 및 제품 추적
		3.2.2: 공급망에 대한 가시성 향상
		3.2.3: 공급망 위험 관리 개선
		3.2.4: 공급망 민첩성 촉진
	3.3 첨단 제조 생태계 강화 및 활성화	3.3.1: 신규 사업 형성 및 성장 촉진
		3.3.2: 중소기업 지원
		3.3.3: 기술 전환 지원
		3.3.4: 지역 제조 네트워크 구축 및 강화
		3.3.5: 공공 민간 파트너십 개선

자료: NSTC(2022), p.5를 참고하여 연구진이 재작성

□ NIST MEP(Manufacturing Extension Partnership) NETWORK 2023-2027 Strategic plan²⁰⁾

- (의의) MEP는 NIST(National Institute of Standards and Technology, 국립 표준기술연구소)가 운영 및 총괄하는 프로그램으로 제조 기업, 대학, 기관 등이 참여하여 각 지역에 위치한 소재를 중심으로 네트워킹이 이루어짐
- (전략 계획) MEP의 중요 전략으로는 ①자국 제조기업 역량 강화(Empower U.S. manufacturers), ②최고의 제조(Champion manufacturing), ③파트너십 활용(Leverage partnership), ④네트워크 전환(Transform the network)의 4가지 계획을 세워 2017년 발표 이후부터 실행 중에 있음
- 미국의 제조업은 인력, 공급망, 기술의 3가지 과제에 직면해 있고 이를 해결하기 위해 2023-2027년 주요 목적을 ①인력 차이의 감소 ②공급망 취약점 보완 ③기술 향상으로 설정함. 이는 NSTC가 발표한 National Strategy For Advanced Manufacturing과 동일함
- 센터를 위한 전략
 - 센터는 MEP 전국 네트워크에 직접 전달하는 부서로 그 역할이 중요하며, 그 과정에서 중소기업의 요구사항을 적극적으로 반영하여 솔루션에 제공함이 중요함
 - 미래 성장 수용: 시장 침투력을 높이기 위한 브랜딩 및 마케팅 개선, 자금 활용을 위해 운영 비즈니스 모델을 구축 및 지속 성장을 위한 핵심 센터의 인력 개발이 필요함
 - 전문성 고도화: 핵심 서비스, 혁신적인 제품, 인력 및 제품의 솔루션, 사업 계획 및 운영 관행의 심화하여 함
 - 주 당국과 기관 간의 관계 강화: 제조의 중요성과 영향에 대한 보고, 제조에 대한 전략 개발을 지원하기 위한 프로세스 개발 등이 중요함

20) MEP National Newtwork의 2023-2027 STRATEGIC PLAN(2022)를 참고하여 작성

- MEP 전국 네트워크의 참여 확대: 정보의 공유, 일관된 의사소통과 지역 노드의 참여 및 국가적 협력 등을 통한
- 소집 권한의 개발 및 행사: 제조 네트워크 행사 및 강연 등의 개최를 통하여 전략적 파트너십을 강화함

○ NIST MEP을 위한 4가지 전략

- 운영, 정책 등의 재구성 및 조정: 재구성 및 조정을 통하여 대규모 자금 증가를 확보하고 할당할 수 있는 역량을 보장하고 이를 통해 개별 센터의 지원을 강화할 수 있음. 하나의 일관된 네트워크로 기능하도록 장려하며 실행 결과에 따른 인센티브 제공 및 특별 정책을 통한 인재 채용 및 유지 촉진을 목표함
- 파트너십 및 관계의 강화: NIST와 미국 상무부(DOC), 기타 연방 부서 및 교육 기관, 각종 제조 기업 등과의 파트너십 강화를 통해 더 높은 위상을 구축하고 제조에 대한 영향력 확대 및 지원 강화를 목표함
- 지식과 학습 역량의 개발: 역량 개발을 통해 제조업의 중요 동향을 파악하고 제조업을 선도하는 기관을 목표함
- MEP 브랜드 및 마케팅 범위 구축의 전략: 모든 센터 내에서 일관된 메시지와 표준화된 브랜딩을 통하여 핵심 정체성과 목적의 유지와 동시에 새로운 방식의 마케팅 구축을 목표함

□ MFG USA(Manufacturing USA)

- 미국 산업계, 대학 및 연방 정부 기관 간의 공공-민간 파트너십을 통해 제조 기술 개발에 중점을 둔 미국 연구 기관 네트워크로 구)NNMI(National Network for Manufacturing Innovation)으로 알려짐²¹⁾
- 독일의 Fraunhofer 연구소와 유사한 구조로 현재 CESMII, NextFlex, MxD, NIIMBL 등 총 16개의 연구소로 구성되어있으며 국방부, 에너지부, 상무부에서 후원²²⁾

21) WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_USA(검색일: 2023. 8. 07)

22) MFG USA, <https://www.manufacturingusa.com/key-initiatives/advanced-manufacturing-technology-leadership>(검색일: 2023. 8.07)

<표 3-6> MFG USA 16개 기관

분야	연구기관	분야	연구기관
고급 섬유 및 직물		고급 합성물	
통합 포토닉스		경량 소재	
적층 제조		디지털 제조	
고급 로봇틱스		하이브리드 전자장치	
재생 제조		바이오 의약품 제조	
바이오 산업 제조		반도체	
스마트 제조		모듈식 화학 공정	
사이버 보안		지속가능한 제조	

자료: MFG USA 홈페이지를 참고하여 연구진이 재작성

○ 연속 철강 주조에서의 스마트 제조 기술 - CESMII²³⁾

- Arcelor Mittal, Missouri University of Science & Technology, Purdue University Northwest 및 Rensselaer Polytechnic Institute의 협업으로 개선된 변형률 측정, 3D 변위 센서 및 머신러닝 모델을 위한 디지털 트윈 시뮬레이션을 통해 철강 주조에 있어 효과와 에너지 사용량을 줄이기 위한 프로젝트
- 프로젝트의 목표는 5년 동안 25%, 10년 동안 최대 50%까지의 에너지 생산성 향상을 통 스마트 제조 기술의 발전 및 검증과 에너지 집약적 제조 과정과 복제 가능한 시설들을 위한 최초의 애플리케이션에서의 스마트 제조 검증

23) MFG USA에서 발간한 HIGHLIGHTS REPORT(2022)를 참고하여 작성

[그림 3-8] 연속 철강 주조 디지털 트윈



자료: Kyle Toth et al.(2022)

○ 스마트 제조 혁신 플랫폼(SMIP)과 엣지 컴퓨팅 솔루션 - CESMII²⁴⁾

- SMIP(Smart Manufacturing Innovation Platform)은 인프라, 사용자 중심의 인터페이스-플랫폼으로 ThinkIQ에서 개발 중에 있으며 장비 및 프로세스에 대한 보안 연결을 제공하고 자동화된 방식으로 애플리케이션이 회사의 정보에 접근할 수 있도록 중요한 환경을 제공
- 오하이오 제조 확장 파트너십인 TechSolve는 AI 기반 예측, 의료 관리 및 절삭 공구의 남은 유효 수명 추정을 위한 CESMII SMIP와의 통합 솔루션을 개발 중에 있음

○ 개방형 자동화 테스트베드의 발전 - MxD²⁵⁾

- Siemens와 Dow는 MxD의 프로세스 산업 테스트베드를 활용하여 개방형 자동화 테스트베드를 개발. 공급업체의 다양한 장비 및 소프트웨어에 저렴하게 플러그 앤 플레이 연결이 가능하도록 설계됨
- 다양한 응용 프로그램이 실시간 데이터 및 컴퓨팅에 접근 가능하며 Siemens의 스마트 현장 장치는 공정 운영을 감독하고 개선된 상태운영 및 진단 데이터를 제공하여 안전한 운영을 보장함
- 제조업체는 생산 운영 중단이나 R&D에 별도의 투자 없이 새로운 기술을 개발, 테스트 및 평가할 수 있는 저비용 실험의 이점을 누릴 수 있음

24) MFG USA에서 발간한 HIGHLIGHTS REPORT(2022)를 참고하여 작성

25) MFG USA에서 발간한 HIGHLIGHTS REPORT(2022)를 참고하여 작성

□ Global CBPR(Cross Border Privacy Rules)²⁶⁾

- (의의) 국가 간 데이터 교환의 촉진을 위해 2022년 4월 미국 상무부(DOC)가 선언하고 설립한 포럼으로 2023년 현재 캐나다, 일본, 대한민국, 필리핀, 싱가포르, 대만, 미국이 참여
- (현황) 2022년 4월 규약의 원칙, 운용 목적, 조직 등을 포함한 선언 이후 기본 개념의 정의, 개인정보 보호 원칙과 구현 방안을 포함한 프레임워크 개발 및 공표함
- (목적) ①APEC CBPR과 PRP시스템을 기반으로 한 국제 인증 시스템의 구축, ②데이터의 자유로운 흐름과 효과적인 데이터·개인정보 보호를 지원, ③시스템 관련 정보 교환 및 협력을 위한 포럼 제공, ④데이터·개인정보 보호 표준을 정기적으로 검토
- (운용원칙) 구성원 모두의 합의를 바탕으로 한 포럼 참여 결정을 원칙으로 하며 모든 구성원의 상호 이익 원칙과 합의 구축을 바탕으로 운용함이 원칙. 회의는 최소한 2년에 한번의 개최를 목표로 하여 회의 내에서 포럼의 활동 방향과 실행 방안을 결정함
- CBPR 프레임워크(2023)
 - 개인정보, 개인정보관리자, 공개적으로 이용가능한 정보에 대한 주요 정의를 정립하고 데이터 보호 및 개인정보보호법, 개인정보 보호 집행 기관 등 부수적인 요소에 대해서도 정의
 - 개인정보 활용의 오용으로 인한 피해예방, 개인정보관리자의 정보제공방식, 수집 방식과 범위에 대한 한계 설정, 보안보호장치, 개인의 접근 및 수정 범위에 대한 세부 내용을 적시. 규약의 지역적 이행과 국제적 이행을 위한 각각의 가이드라인 제시

26) Global CBPR Forum 홈페이지를 참고하여 작성

2. 스마트생산 관련 미국 민간단체의 동향

□ DTC(Digital Twin Consortium)

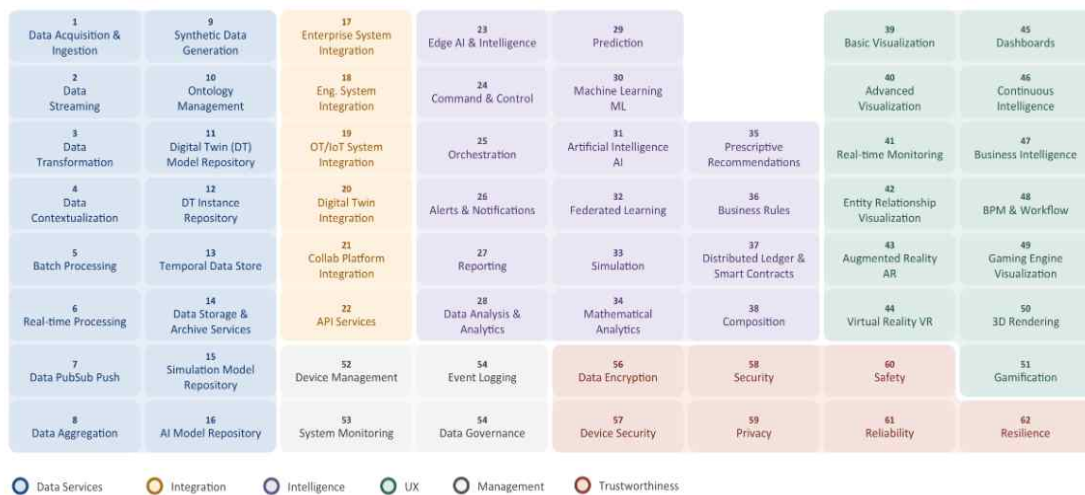
- (의의) 디지털 트윈 컨소시엄(Digital Twin Consortium, 이하 DTC)는 비영리 기술 표준 협회인 Object Management Group(OMG)의 일부로 2020년에 디지털 트윈 기술의 인식, 도입, 상호 운용성 및 개발을 주도하기 위해 조직됨
- 산·학·연의 참여로 학계, 항공우주·방위, 농업·식품, 건축·엔지니어링, 기술, 핀테크, 의료·생명과학, 운송, 천연자원, 보안, 통신 등의 다양한 워킹그룹을 구성하고 있으며 AIAA, AIoT, AREA, IDTA 등과 협력관계를 맺고 있음
- 성과 및 활동내용
 - 디지털 트윈 정의 및 용어 확립: 합의를 기반으로 “디지털 트윈은 특정 빈도와 정확도에서 동기화되는 현실 세계의 개체와 프로세스의 가상표현”으로 정의. 관련 용어집을 만들어 신흥 산업을 통합하고 시장 출시 기간을 단축시키고자 함
 - 오픈 소스 협업 커뮤니티 창설: 협회의 회원 및 비회원의 참여를 중심으로 프로젝트를 구성하여 디지털 트윈 지원 기술 및 기법의 채택을 가속화함
 - 디지털 트윈 기능 주기율표 개발: 디지털 트윈을 설계·개발·배포 및 운영하려는 기관을 위해 구조기술에 구애받지 않는 요구 사항 정의 프레임워크인 디지털 트윈 기능 주기율표(Capabilities Periodic Table, 이하 CPT)를 개발
- 활용사례1 - 탄소 배출 보고 (범위3)²⁷⁾
 - GE Software와 Microsoft 등의 국제 협력을 통해 탄소 보고 솔루션(범위3)이 구축되었으며, 디지털 트윈은 탄소 보고를 위한 표준화된 데이터 모델과 탄소 보고서에 접근하기 위한 표준화된 인터페이스를 제공함
 - 산업용 디지털 트윈(OPC UA - IEC 62541 및 Asset Admin Shell-IEC 63278)을 사용하여 공급망에 따른 탄소 배출량 보고가 실현되어 최종 사용자

27) DTC(2022), Scope 3 Carbon Emissions Reporting, pp. 1-6.

가 제조업계에서 확립된 개방형 표준을 활용할 수 있음

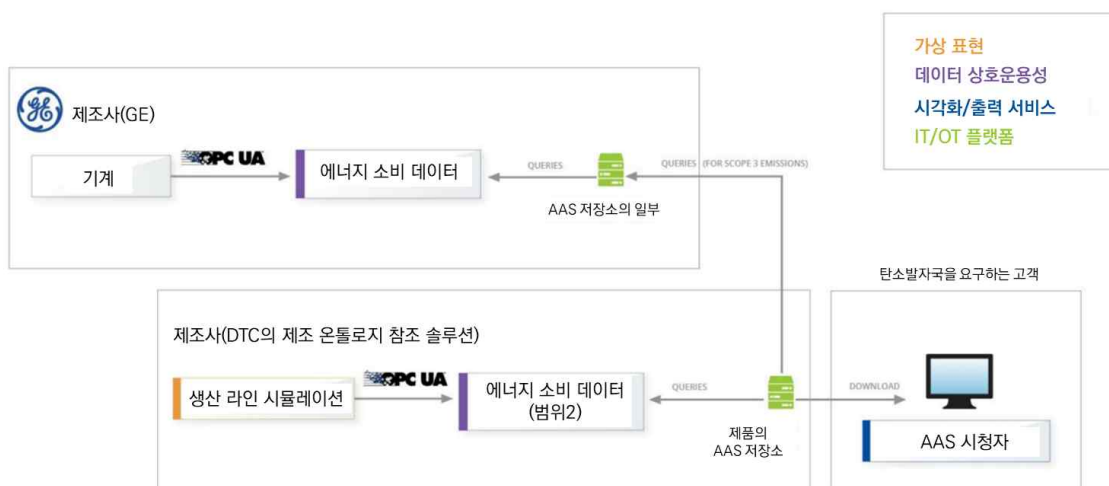
- 탄소 배출량 측정을 위해서는 표준화되고 독립적인 플랫폼의 데이터 공유 서비스가 도입되어야 하며 공급망 내 모든 행위자의 배출량 및 제품 탄소 발자국 보고 필요성이 있어야 함

[그림 3-9] 디지털 트윈 기능 주기율표(CPT)



자료: DTC(2022)를 참고하여 연구진이 재작성

[그림 3-10] 제품 탄소 발자국의 계산 공정

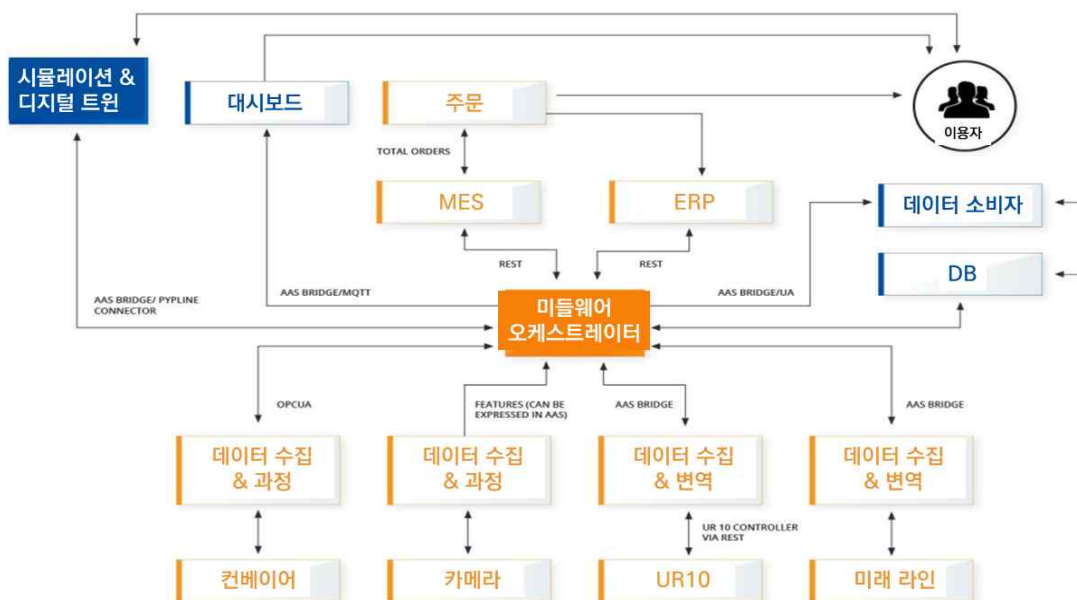


자료: DTC(2022)를 참고하여 연구진이 재작성

○ 활용사례2 - 원격 조정을 통한 제조 품질 관리²⁸⁾

- vicomtech²⁹⁾과 aingura IIoT³⁰⁾의 협업을 통해 레거시 제조 프로세스에 디지털 트윈을 도입하여 제조 라인에서 품질 관리의 유연성을 높이는 쇼케이스를 실연
- 쇼케이스에서는 ① MES(Manufacturing Execution System)에 의한 제조 공정 개시(컨베이어 포함) - ② 5G 라이브 카메라를 통한 원격 작동자의 조정 및 로봇의 제조 공정 마무리 - ③ HPC(High-Performance Computer)에 추적 성과 데이터 과정을 저장하기 위한 데이터 수집 모듈 간 소통 - ④ AR 구글에 의한 시각화의 4단계를 통하여 실제 제조 라인과 그 구성을 복제함
- 디지털 트윈은 VR을 통한 제조 셀의 조작과 품질 관리 검사를 통해 제조 셀의 디지털 복제를 제공하고 제조 라인의 에너지 효율성, 성능 메트릭스 및 정비성을 추적하는 기능을 함

[그림 3-11] 원격 조정을 통한 제조 품질 관리



자료: DTC(2022)를 참고하여 연구진이 재작성

28) DTC(2022), Manufacturing Quality Control Via Remote Operator, pp. 1-5.

29) 기술 비영리 재단으로 기업의 새로운 재정적, 사회적 문제를 도와주는 임무를 함

30) 데이터 수집, 사전 처리 및 관리 의사 결정을 기반으로 한 최첨단 IIoT 솔루션을 설계 및 개발함

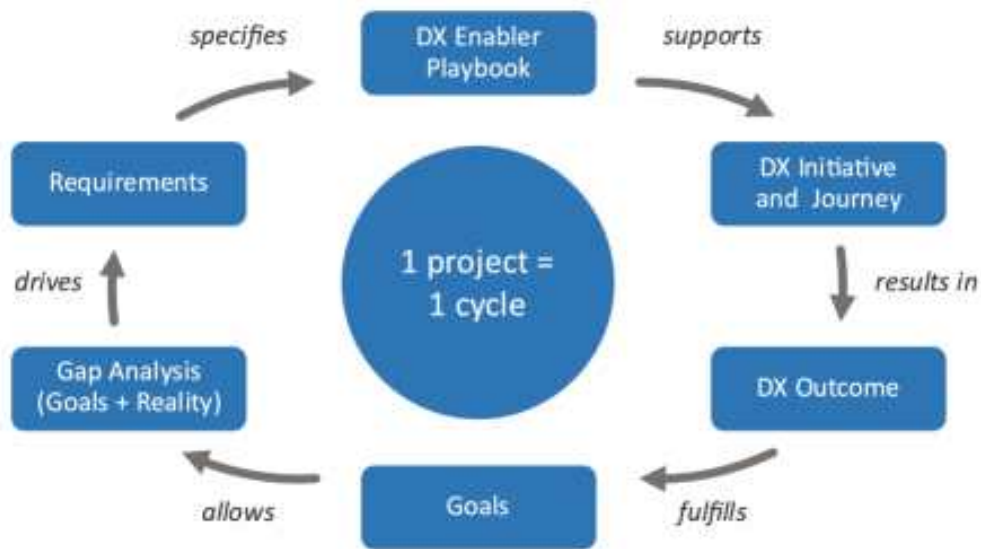
□ IIC(Industry IoT Consortium)³¹⁾

- (의의) IIC(Industry lot Consortium)은 OMG의 일부 단체로 사물 인터넷 채택의 가속화를 통한 산업 혁신을 목표로 한 조직으로 2014년 창립이후 산업용 IoT 기술 기반 구축에 기여함
- 에너지, 보건·의료, 제조, 스마트시티, 운송업 등 다양한 산업을 대상으로 하며 HUAWEI, MITRE, TOSHIBA, DELL 등의 세계적인 기업과 프라운호퍼, WEF, 한국인더스트리 4.0협회 등이 연구계 등이 참여 중에 있음
- (활동내용) 2014년 설립 이후 각종 간행물 발간 및 세계적인 포럼 개최를 통하여 활발한 활동 중에 있음
 - 워킹그룹 활동: 총 8개의 워킹그룹(디지털 전환, 엣지컴퓨팅, 조직간 소통, 산업, 마케팅·혁신, 보안·신뢰, SIG, 기술)이 운영되고 있으며 활동내용을 담은 보고서를 발간함.
 - 출판물 발간: 우수 활용사례나 프레임워크, 보안 성숙도 모델 등의 내용을 담은 간행물과 분기별 보고서를 발간
 - 이니셔티브 추진: BDA(Business Deployment Accelerator)나 테스트베드, 기술 쇼케이스 등의 이니셔티브를 통하여 모범사례 형성 및 기술 확산 추진
- 활동내용- DXE(Digital Transformation Enabler)의 활용사례³²⁾
 - DXE는 기업과 기업 운영의 핵심 프로세스 변형을 가능하게 하는 특정 디지털 기술로써 IIC가 발행한 DXE 플레이북(playbook)은 디지털 변환과 머신러닝 기술에 대한 설명을 제공하고 DXE의 산업용 IoT 환경에의 도입 및 배포를 목표로 함

31) IIC 홈페이지를 참고하여 작성

32) Digital Transformation Enabler: Machine Learning(2023)를 참고하여 작성

[그림 3-12] DXE(Digital Transformation Enabler) 사용의 단계



자료: IIC(2023)를 참고하여 연구진이 재작성

- Toshiba의 철강 검사 장비인 MetalSpector의 품질 데이터 무결성 판정의 정확도 향상과 철강 검사관의 작업량 완화를 위해 개발된 철강 등급 평가 서비스에 DXE기술을 적용. 머신러닝을 이용한 이미지 추정 및 데이터 검사를 통하여 철강 등급 평가 서비스를 성공적으로 제공함
- 활용사례를 통하여 Toshiba는 제품 사용 중심의 사고방식으로의 변화, 고정구매에서 서비스형으로의 수익 흐름 변경, 모듈식 서비스로 수익성 창출 기회 확대, 머신 러닝 적용으로 인한 지속적인 업데이트가 가능해짐

제4장 | 열린혁신플랫폼 성과공유 컨퍼런스 발표자료('23.12.14.)

[2023 열린혁신정책플랫폼 성과공유 컨퍼런스]

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 4차년도 -

박찬수·최병삼·임영훈·오윤환·신기윤 외

2023.12.14

STePI :: 과학기술정책연구원

1. 참여적 정책설계 방법론 - STEPI 열린혁신랩을 중심으로 -

STePI :: 과학기술정책연구원

참여적 정책설계 (1)

상향식 정책발굴 체계의 의의

- 정책 현장과 정책 공급 사이의 간극 확대
 - 점차 빨라지는 산업 환경의 변화에 정부·공공 중심의 정책 입안 체계(하향식 정책의제 발굴)의 속도적 한계를 극복해야 할 필요 (애자일한 대응)
- 사회문제의 복잡성, 제한된 공공자원, 조직간 상호 의존성 증가 등으로 정책결정 과정에서 협력적 거버넌스 확대 전망 → 참여적 정책설계 시스템에 관심 증대
- 공정성과 대표성, 투명성의 문제 제기가 있었으나, 참여적 정책설계 시스템 구조화 및 운영 프로세스의 체계화를 통한 개선 시도
 - 정책 초기단계부터 이해관계자와 시민의 참여가 정당성 확보에 유용 (De Graaf, 2007)
 - 명시적 정책목표와 이를 달성하기 위한 하위 지식의 수집 방법을 체계화 (De Smedt & Borch, 2022)
 - 결과분석을 재검증하는 피드백 절차를 중시 (Howlett, 2019)

STePI :: 과학기술정책연구원

참여적 정책설계 (2)

열린혁신 정책플랫폼

- (정책연구 혁신) 수혜자그룹(産)의 참여와 정책수요에 기반하여 정책전문가(官·研·學) 주도 정책수립의 한계 극복
- (증거기반연구 강화) 현장수요와 실제사례에 기반한 질적(qualitative)증거를 시하며 통계수치 중심의 양적(quantitative) 증거의 한계를 보완



참여적 정책설계 (3)

산업계 워킹그룹 방식 정책 설계의 효용성

- 급변하는 기술·경영 환경, 정책의 불확실성 가중
→ 문제해결 중심, 정책의 기민한 조정 (agile adjustment)에 대한 사회 요구에 부응
- 제조업·전통 서비스업의 분절적·이분법적 산업정책의 한계
→ 데이터 기반의 새로운 가치 창출과 통합적 디지털 서비스 창출에 효과적
- 정책의 사회적 수용성에 대한 사전 검증 필요성 확대
→ 시장 합의 (market consensus) 기반의 정부 지원·규제, 예산 과정의 민주성 제고
- EU/미국 등 국가간 기술표준 선점 경쟁과 글로벌 플랫폼기업의 독과점에 대응 필요
→ 산업계 중심의 국가적 협의 채널 준비, 합의와 협상이 훈련된 전문가 육성



참여적 정책설계 (4)

참여적 정책설계과정으로서 STEPI 열린혁신랩 방법론

- 열린혁신랩은 구조적으로 다수의 서로 다른 기업과 분야의 현장 전문가들로 워킹그룹을 구성
- 모든 참여자에게 동등한 발언권과 참여 기회를 제공하며 참여자는 자신의 편의에 따라 자유롭게 참여하도록 권장함으로써 워킹그룹이 지속적으로 운영
 - * 이해관계자들이 협력하기 위한 최소 조건인 "Minimum Viable Collaboration"의 협력 조건 (Michael, J., 2023)
 - 위 ① 3개 이상의 다른 조직이 참여해야 하며, ② 최소 두 개 이상의 다른 역할을 수행하는 사람들이 참여해야 하며, ③ 아래 세 가지 전제조건을 충족해야 하며, ④ 이들이 서로 연결되는 아래 4가지 요소가 필요함
 - 위 ③의 세 가지 전제조건: 참여자 모두에게 새로운 부가 가치를 제공할 것, 데이터 공유에 데이터 수요와 일치할 것, 해당 협력을 통한 전체 편익이 비용보다 클 것
 - 위 ④의 연결을 위한 4가지 요소: 경제 인센티브, 법령(요구사항), 기술의 구현, 사람

기존 참여적 정책설계 과정의 고려요소	STEPI 열린혁신랩 워킹그룹
정책의제의 전문성 필요 (非전문가 시민/소수 전문가의 참여)	▷ 10년 이상 해당 분야에 종사한 전문가 중심의 협의체 설계
공정성 및 투명성 확보 요구 (참여자 중심 이익 대변)	▷ 다수의 서로 다른 분야의 기업과 전문가들로 워킹그룹을 구성 ▷ 국민 대상 정책 아젠다 설문조사를 통한 정책에 대한 타당성 및 가치 조사
정책 의제의 실효성 제고를 위한 정부 기관의 역할 필요	▷ 정책연구기관 주도의 협의체 운영 ▷ 정책 전문가 자문을 통한 안전화 ▷ 관련 부처와 상시 커뮤니케이션



참여적 정책설계 (5)

국내 민간주도 정책 네트워크 현황 및 발전방향

- 민간 주도 정책 네트워크의 발전방향 키워드
- 지속가능성, 글로벌 규제 대응, 기술표준 제정, 디지털 전환, 성공사례 구축, 문제해결, 실현가능성
- 다양한 분야의 전문가 참여와 해당 분야의 산업계 중심의 네트워크 구성 필요
- 사회적 합의도출과 정책 추진력 확보를 위해 정부의 개입은 최소로 하되, 안정적인 운영과 활동이 가능하도록 예산을 지원해주고 실행력을 높이기 위한 정부/공공기관의 참여가 필요
- 정책제안의 수용·채택을 위해 정책 담당부서의 구체적인 검토체계가 마련되어야 하며, 명확한 피드백이 이루어져야 한다는 의견 제시
- 참여 유인 제공과 성공사례 구축·공유 노력도 병행되어야 함



참여적 정책설계 (6)

민간주도 정책네트워크 발전방안 (응답 사례)

응답 의견 (제조데이터 BM)	응답 의견 (스마트에그테크)
▷ 다양한 업종(기계설비/전기·전자/ICT)이 함께 새로운 가치를 창출할 수 있는 사례(데이터 비즈니스) 발굴	▷ 민간주도 정책네트워크에서는 거시·담론적 정책을 논의할 수도 있지만, 이와 더불어 단기적 실행 가능하거나 시급성을 요하는 사안을 동시에 논의하는 구조가 필요
▷ R&D 지원이 종료된 이후에도 자생적으로 지속가능한 네트워크를 구축하고, 공공 프로젝트, 매칭 펀드, 공동 사업 참여, 시장설계 R&D 확대, 기존 사업의 연장 또는 확대와도 성과 연계 필요	▷ 네트워크 구성 역시 정책의 직접적 이해관계자 뿐만 아니라 파생적 이해관계자의 참여가 필요 - 예를 들어 스마트 팜에 대한 정책은 공급자인 스마트팜-학계 등이 중심이 되었지만 실 수요자인 농민의 피드백을 반드시 받는 조직 형태가 되는 것이 바람직
▷ 구축된 네트워크가 참여자에게 규칙을 결정하는 권한을 행사할 수 있도록 하고, 이해관계자들과 합의하는 프로세스 보장해주어야 함	



사업 소개 (1)

기술 · 경영 · 정책 환경의 변화 (1)

- 기술패권, 디지털 전환, 글로벌 순환경제를 위한 규제 확대 등으로 제2 패러다임이 급격히 변화
 - 미·중 기술패권 경쟁으로 인한 글로벌 공급망의 재편이 가속화하고 있으며, 기술주권(technology sovereignty)이 정책 현안으로 등장
 - 생산과 소비를 아우르는 전체 경제활동이 디지털 전환의 변화에 직면하고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 개방형 혁신의 새로운 패러다임 요구
 - ✓ 가상 세계에 대한 관심과 함께, 챗GPT·빙챗 등 생성형 AI가 정보의 양·질에 혁명을 가져올 것으로 예상
 - 순환경제 달성을 위한 탄소중립 등 글로벌 규제 또한 점차 강화 추세
 - ✓ 2022년 미국의 반도체 및 과학법과 인플레이션 감축법(IRA), EU의 2021년 탄소국경조정제(CBAM), 2022년 디지털 상품여권(DPP), 2023년 EU 핵심원자재법(CRMA) 등은 제조업 대상의 규제를 점차 강화하고 있음
 - 개별기업이 아닌 산업생태계 전반의 변화가 예상
 - ✓ (예) 기후변화협약 파리협정의 탄소규제에서는, 직접배출(Scope1), 간접배출(Scope2)과 함께, 개별 기업의 통제를 벗어난 가치사슬 전체의 기타 간접배출(Scope3) 까지 변화를 요구

STPPI 미래 기술개발정책연구소

사업 소개 (2)

기술 · 경영 · 정책 환경의 변화 (2)

- 산업계 전문가가 참여 기반의 집단지성 정책 플랫폼을 통해 생산·제조의 스마트화에 선제적이며 적절한 방식으로 대응할 필요

혁신성장 확산 · 가속화 전략(과학기술부, '19)

- 개방형 혁신플랫폼 네트워크 구축
 - (열린혁신플랫폼 구축) 스마트서비스, 플랫폼 혁신 관련 의제·전략 수립을 위한 개방·참여형 논의의 장 구축 (2020-)
 - 다양한 분야 현장 전문가들이 참여·주도하는 다수의 워킹그룹과 유기적 네트워크를 통한 미래산업을 설계하고 구현방안 모색

신 디지털 제조혁신 전략(중기부, '23)

- 민간중심 제조(DX) 환경조성
 - 급변하는 디지털제조 패러다임 변화에 대응하여 범국가적 대응방안 모색 및 혁신전략 수립을 위한 논의의 장 마련('24)
 - 민간 주도로 논의가 이루어지도록 전문가들이 참여·주도하는 다수의 워킹그룹(WG)을 운영하고, 정부 개입은 최소화
 - * 신디지털제조혁신연대 주요의제 발굴 등

- 총 5년 중 4차년도에 해당하는 올해 스마트생산 열린혁신사업에서는, 데이터 기반의 새로운 생산시스템으로 전환하기 위한 국내 정책수요 발굴 및 구체화 시도
 - 제조데이터 비즈니스 실행전략 구체화, 섹터별 활용방안 제시(농업) 등을 신규로 포함하였음

STPPI 미래 기술개발정책연구소

1~3차년도 주요 결과 및 성과 확산 (1)

1~3차년도 주요 결과

- (1차년도) 요소기술, 디지털BM, 테스트베드 3개 분과 워킹그룹 운영으로
 - 4개 정책아젠다와 13개 실행과제 도출
 - ✓ (과제 예) 지역기반 공정기술레이션 톨 보급, 제조데이터 기반 신규 비즈니스 발굴 지원 등
- (2차년도) R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성 3개 분과 워킹그룹 운영으로
 - 7개의 정책아젠다와 21개의 실행과제 도출
 - ✓ (과제 예) 중소기업 사업전환을 지원하는 비즈니스 테스트베드 구축·운영, 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계 등
- (3차년도) 제조데이터와 자동차 산업계 적응을 위한 2개 워킹그룹 운영,
 - 각 분과별로 5개씩 10개 정책아젠다 도출
 - ✓ (과제 예) 제조데이터 구조화 및 표준화, 산업공급망을 고려한 제조데이터 공유생태계 조성 등

STPPI 미래 기술개발정책연구소

1~3차년도 주요 결과 및 성과 확산 (2)

정책 네트워크 및 학술 성과

- 국무조정실·중소벤처기업부 등 주요 정책기관 대상 활동
 - 디지털바이오 생태계 정책플랫폼 TF (대통령직속 정책기획위원회, 2020.7~2021.1)
 - 제21차 AI·제조데이터 전략위원회 주제발표 (중기부 창업벤처혁신실장, 2021.9.30.)
 - 열린혁신 정책플랫폼 운영현황 및 발전방향 (국무조정실장, 2022.1.17.)
 - 중기부 디지털 제조 혁신 전략 검토 회의 (중기부 지역기업정책관, 2023.6.20)
- 학술적 성과확산 활동 (학술지 게재)
 - 열린혁신 워킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구(경상논총, 2021.6)
 - 제조기업의 신기술 도입 전략 분석: 국내 스마트생산 사례를 중심으로 (한국혁신학회지, 2023.2)
 - 혁신생태계 관점에서의 정부 지원사업 분석: 스마트공장 보급·확산 지원사업 참여 공급기업 중심으로 (한국사회와 행정연구, 2023.5)
- 민간 성과확산
 - K-디지털트렌드 워킹그룹 발대식 제안발표(2023.5.30.)
 - : 산업디지털전환(DX)에 대응하는 국내 기업의 밸류 네트워크 구축에 참여

STPPI 미래 기술개발정책연구소

4차년도 과제 프레임워크 (1)

4차년도 보완사항

- 도출된 정책의제와 실행과제를 구체화하기 위한 후속 심화연구 및 정책의제 재구조화 필요
- 참여적 정책설계 방법론의 고도화 필요 → 정책실험을 통한 정책 발전방향 제시

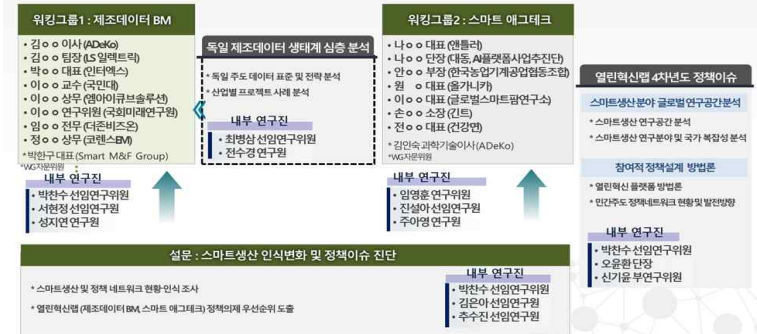
4차년도 사업구조

- (워킹그룹운영 및 심층분석) 2개 분과로 나누어 WG 운영하고, 정책의제 심화연구 수행
 - (제조데이터 BM분과) 既 도출 아젠다 및 3차년도 제조데이터 WG 논의를 확장
 - ✓ “스마트생산은 물리적 제조과정을 데이터 비즈니스로 전환하는 것”(1차년도 합의문)
 - (독일 제조데이터 생태계 심화분석) 독일 주도의 글로벌 데이터 표준 전략 검토
 - (스마트에그테크 분과) 산업별 적용으로 농업(에그테크) 분야를 선정
 - ✓ 농·축산업, 농기계·장비, 식품, 유통, 사업 건설링 등 융·복합 사업부문으로 워킹그룹을 통한 이슈 발굴에 적합
- (정책이슈 분석) 1~3차년도 정책 제언의 심화 연구
 - 글로벌 스마트생산 연구공간 분석
 - 참여적 정책설계 방법론
- (정책의제 진단) 전문가 AHP 설문을 통한 정책의제 우선순위 도출

STEP1 과학기술정책연구원

4차년도 과제 프레임워크 (2)

4차년도 사업구조



STEP1 과학기술정책연구원

성과 확산 활동 : 4차년도

스마트생산 열린혁신랩 정책세미나 개최

- 「2023 제조혁신코리아, 연계로 유관기관과 STEP1 스마트생산 열린혁신랩 컨퍼런스 개최 (11.28, aT센터)」



- 워킹그룹 내 운영성과 공유를 위한 「2023 STEP1 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹 포럼」 개최 (12.8, 서울 프레지던트 호텔)



STEP1 과학기술정책연구원

2. 워킹그룹 운영: 제조데이터 비즈니스모델 분과

STEP1 과학기술정책연구원

※ 독일 주도 제조데이터 생태계 심층분석 (1)

해외동향 - 카테나엑스(Catena-X)

- (추진체계) 독일 자동차 산업 밸류체인에 속하는 기업들이 밸류체인 전반에서 정보 및 데이터 공유를 위한 단일한 표준을 만들기 위해 설립한 동맹 (가이아엑스 최초의 선도 프로젝트 중 하나)
 - 벤츠, 폭스바겐 BMW 등 2023년 기준 전 세계 144개 파트너가 참여하고 있음
 - OEM, 1차 공급업체 및 중소기업들을 포함한 자동차 가치사슬 전체에 대한 안전하고 표준화된 데이터 기반 생태계를 구축하는 것을 목표로 함
- (기술적 요인) EDC(Eclipsed Data Space Connector)라는 기업 간의 안전하고 지속가능한 P2P 데이터 교환 커넥터를 통해 기술적 표준화를 이루고 데이터 교환 구조를 구축
- (핵심주체) 코피니티엑스가 하노버메세 2023에서 애플리케이션의 베타버전을 시연
 - ✓ '바스프, 비테 오토모티브, 메르세데스-벤츠의 친환경 door handle 개발 사례 제시' ('22.10)

STEP1:100 스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 4차년도 활동보고서 -

※ 독일 주도 제조데이터 생태계 심층분석 (2)

해외동향 - 카테나엑스(Catena-X)

• 코피니티 엑스 (Cofinity-X)

- 공급망 투명성 개선을 목표로 카테나엑스(Catena-X)의 운영 및 채택을 가속화하기 위해 관련 기업들(10개)이 2023년 1월 공동으로 설립한 합작 법인
- 다음 원칙을 기반으로 데이터 주권이 보장된 협업 솔루션 (비즈니스 앱) 제공
 - ✓ 원칙: 상호운용 가능한 마켓플레이스(Interoperable marketplace), 즉시 사용 가능한 제품(Ready-to-use products), 확장 가능한 기술인프라(Scalable technical backbone), 구현하기 쉬운 유즈케이스(Easy-to-implement Use Cases)

• 이클립스 데이터스페이스 커넥터(EDC)

- 안전한 데이터 공유·교환을 지원하는 오픈소스 소프트웨어
- 커넥터: 교환에 참여하는 각 조직이 데이터주권 규정과 기업정책을 준수하고 디지털 프로세스, 인프라 및 데이터 흐름을 구성·구축·관리하도록 '데이터 스페이스 내 교환방법을 정의' 하는 기술적 구성요소

STEP1:100 스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 4차년도 활동보고서 -

※ 독일 주도 제조데이터 생태계 심층분석 (3)

해외동향 - 카테나엑스(Catena-X): 친환경 차량 손잡이 개발사례

- '22년 10월 카테나엑스 회원사인 바스프, 비테 오토모티브, 메르세데스-벤츠는 카테나엑스를 통해 제로탄소발자국(PCF) 데이터와 원료 및 소재 데이터를 교환하여 메르세데스 벤츠 S-Class와 EQE 모델용 보우 도어핸들을 생산하는 데 성공
- 기존의 화석연료 기반 소재가 아닌 재활용 대체원료를 투입하여 만든 소재로 생산했고, 대체원료로는 페타이어에서 추출한 열분해 오일과 식물 잔여물 및 농업 폐기물에서 추출한 바이오메탄을 활용
 - 바스프사는 입력된 원료정보를 바탕으로 보우 도어핸들용 플라스틱 소재를 생산하고, 자동차 부품사인 비테 오토모티브는 원료 및 소재 정보를 전달받아 도어핸들을 생산하여 최종적으로 벤츠사의 차량 모델에 장착
- 각 생산 가치사슬 단계에 있는 비즈니스 파트너를 연결하고 정보를 교환함으로써 순환경제(Circular Economy)를 실현

STEP1:100 스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 4차년도 활동보고서 -

※ 독일 주도 제조데이터 생태계 심층분석 (4)

시사점

• 기업 간 협력 가능한 데이터부터 순차적으로 협력

→ 핵심데이터(예. 공정 센서값) / 비핵심데이터(예. 탄소배출량) 여부에 따라,

오픈마켓에서 데이터 공유·거래 가능성 차이

데이터의 이동범위			
데이터 종류	핵심데이터 (예. 핵심공정센서값) 비핵심데이터 (예. 탄소배출량)	제한된 범위내 공유	
		오픈마켓에서 거래	오픈마켓에서 거래
		성공가능성 중 / 구축 난이도 중	성공가능성 하 / 구축 난이도 상
		성공가능성 고 / 구축 난이도 하	성공가능성 중 / 구축 난이도 중

• 분권화된 데이터스페이스 내 데이터 생태계 구축·활성화를 위해 커넥터와 같은 기능적 도구 개발·확산 필요

- 정보의 미스매치를 중재·조정하고 리스크를 분담하는 역할로 일종의 브로커 기능 수행
 - ✓ 글로벌 산업데이터 활용 논의에 등장하는 커넥터의 특징은, ① 기업(구글)·협회(VTT) 등 조직 차원의 역할 및 참여가 있으며 ② 표준적인 서비스 제공을 위한 소프트웨어 설계가 포함된 기술적 접근이며(초기 AAS 논의와 유사), ③ 개별 커넥터가 제대로 작동하는지에 대한 글로벌 인증(certification) 논의가 함께 진행되고 있다는 것임
- 초기 시장형성을 위해서는, 전문가의 주관적 판단에 의존하는 중앙집권적 데이터 표준화가 아닌 커넥터와 같은 기술적 도구를 활용한 분권적 연결(connecting)이 효과적인 대안이 될 수 있음

STEP1:100 스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 4차년도 활동보고서 -

※ 독일 주도 제조데이터 생태계 심층분석 (5)

시사점

- 독일과 EU가 주도하는 제조 데이터 생태계 전략과 미국 주도의 산업 디지털화 움직임 사이에서, 과학기술이 핵심이 되는 외교적·산업전략적 대응방안을 모색
 - 향후 국내에서 자판리텔(AAS), 카테나엑스(Catena-X) 등 독일 주도 제조데이터 생태계 적용논의가 활발해 질 것으로 보이며, 유럽시장과의 연결고리 필요
 - 글로벌 산업-제조 데이터 활용 논의에 대한 국내기업들의 전향적인 태도 요구
 - ✓ 선진국에 의해 만들어진 표준을 수용하는 것이 아니라, 함께 참여해서 만들어가는 자세가 요구되나, 현재 우리나라는 글로벌 레퍼런스 가이드(아키텍처) 논의에 대한 참여가 미흡한 상태
 - ✓ 나아가 워킹그룹 방식의 의사결정에 대한 학습·훈련이 필요함
- 가능적으로 흩어져 있는 부처별 제조데이터 사업의 컨트롤타워를 정립하고,
 - 사업간 연계·활성화 시도 및 통합적 거버넌스 체계 수립
 - 국토교통 분야는 국토교통 데이터포럼을 구성하고 운영하면서, 컨트롤타워 설립을 위한 기반 마련

STPPIH 열린기술생태계연구원

제조데이터 BM 분과 (5)

디지털 트윈 컨소시엄(Digital Twin Consortium, DTC)

- 디지털트윈 기술과 생태계 발전을 위해 미국을 중심으로 2019년 개방형 표준을 지향하면서 설립된 비영리단체
 - 마이크로소프트 (DTDL 언어), Object Management Group(UMI 언어) 등 디지털트윈 모델 및 인터페이스를 규정하는 기술언어 관리·보급
 - 디지털트윈을 위한 상호운용성 촉진, 활용사례 확산 등 다면적 생태계 구축으로 글로벌 디지털트윈 시장의 확대를 지원
 - * 글로벌 디지털트윈 시장규모(Market Research Report, 2023) : 86억달러('22) → 115억달러('23) → 1,376억달러('30)
 - 국내에서도 코너스·슈타겐, 인터엑스 등 기업의 컨소시엄 참여와 함께 한국인더스트리4.0 협회, 한국산업지능화협회 등 관련 협단체의 참여 활발



STPPIH 열린기술생태계연구원

제조데이터 BM 분과 (6)

정책 제안(안) - 1. 데이터 생성 · 수집

- (1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원
 - 장비업체 대상 센서 보급 등을 통해 공공 목적의 전·후방산업 데이터 확보·공유 시도
 - 장비에 부착된 센서의 데이터 수집범위를 장비의 온도, 압력, 진동, 습도 등의 환경요소 이외에도 환경 오염물질, 가스 농도, 미세먼저 수준 등으로 넓혀 작업장 안전과 환경규제 모니터링으로 활용 시도
 - (2) 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산
 - 제조데이터 상호운용성을 보장하는 AAS 등 글로벌 제조데이터 표준모형의 가이던스 개발·보급 및 시범 적용 확대, 국내 기업들의 글로벌 표준 제정 참여 확대 및 협력관계 유지 지원
- ※ 「新 디지털 제조혁신 추진전략」(2023.9): 주요 전략인 「제조데이터 기반 제조혁신 생태계 조성」의 정책과제로 AAS 등 글로벌 제조데이터 모델을 벤치마킹하여 주요 공정·장비부터 우선 적용 후 단계적으로 확대한다는 계획 발표
- (3) 신규 규제 대응을 위한 시험분석 서비스 확대
 - 자동차, 철강 등 수출 제조기업들은 유럽의 CBAM(탄소국경조정제도), DPP(디지털 상품여권) 등에 선제적으로 대응하기 위한 시험분석 인증 평가, 신소재 시험분석/시험실측 서비스 운영 지원

STPPIH 열린기술생태계연구원

제조데이터 BM 분과 (7)

정책 제안(안) - 2. 데이터 공유 · 활용 단계

- (1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원
 - 제조 기업내 데이터 분석·활용(analytics) 자원 및 컨설팅
 - 분석 목적의 데이터 수집(수요예측, 재고관리 등) 및 축적 관리와 모니터링 서비스 지원, 협력업체간 원가절감·이익공유를 위한 목표생산량·납품시간 등 기초 데이터 공유 지원
 - 협력업체간 데이터 공유(생산량, 재고 등) 연결 지원, 통합 모니터링(물류, AS 등) 성과관리 시스템 구축
 - ✓ 기존 기계장비에 산업용 사물인터넷(IoT) 디바이스를 연동시켜, 기계와 사용자를 연결하는 중소기계 제조사들의 데이터 얼라이언스 지원 확대 (한국스마트데이터협회)
- (2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴
 - 탄소배출, 재생에너지, 폐기물 등 가치사슬 연계 공공데이터를 활용, 친환경·안전 등 공익적 가치 창출
- (3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업
 - (단기) 제품단위로 산출되는 탄소배출량을 가치사슬 연계 기업 간 실측·공유 분석
 - (중장기) 범용 데이터스페이스 개발 및 확산



STPPIH 열린기술생태계연구원

제조데이터 BM 분과 (8)

정책 제안(안) - 3. 제도·인프라

- (1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영
 - 조선, 석유화학, 반도체 등 시범운영산업 선정 후 산업데이터 협의체 운영 (산업별/지역별 활용)
 - 내수시장에서의 제조데이터 활용을 우선 목표로 하면서, 글로벌 제조 데이터 시장 확대를 공동으로 대비하는 기업간 연합체 성격
 - 민간 중심의 정책협력 네트워크로 역할 확대 지원

제조혁신(DX) 연대 주요 의제(예시)

① 정책과제 발굴(WG1)	② 규제개혁(WG2)	③ 글로벌 진출(WG3)
- 정부 DX 정책 자문 - 대중소 협력과제 발굴 - 민간주도 협력생태계	- 환경규제 대응(DPP/CBAM) - 제조 DX 규제혁신 - 제조데이터 표준 정립 확산	- 해외 기술협력 - 글로벌 협력네트워크 구축 - 해외 시장동향 조사 등

자료: 중소기업, 빅 디지털 제조혁신 추진전략(2023.9.19), p.23

제조데이터 BM 분과 (9)

정책 제안(안) - 3. 제도·인프라

- (2) GPU 등 핵심부품·장비 공유 지원
 - 제조업이 보유한 비(非)인적 특성(물성, 디자인 등)의 활용 속도를 높이기 위한 GPU 등 핵심 부품 장비 지원
 - 중소제조업용 GPT 보급이 확산되고 있으나, 학습용 트레이닝 데이터들의 레이블링 등을 위한 핵심 부품 장비 확보
 애로 발생 → 맞춤형 제조와 생산성 혁신을 위해서는 LLM 도입 등 학습데이터 활용을 위한 지원 확대 필요
 - ✓ 제조영역 LLM(Large Language Model) 활용도를 높이기 위한 모델 개발, 데이터 학습과 서비스 자동화 및 솔루션 개발을 시도하는 기업(예, Lablup 등)이 나타나고 있지만, 아직까지 높은 서비스 비용이 단점
- (3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성
 - 신규 제조데이터 기업을 간접투자(출자)하거나 R&D 사업을 통해 글로벌 기술 확보 지원
 - 정부가 협회에 출연하고, 협회가 기업(4~5개)과 함께 Joint Venture를 만들어 한시적으로 시범 비즈니스를 운영하는 방안 검토 → 결국 시장에 수익을 창출하는 데이터 비즈니스 기업을 만드는 것이 활성화의 목적이며, 독일의 카테나엑스 사례가 실용성 있다는 것은 운영주체로서 코퍼나티엑스가 지속가능한 비즈니스를 한다는 의미
 - ✓ (예) 디지털헬스 데이터 전문기업 육성 사업 : 개인건강정보(마이헬스데이터)와 디지털 기술을 접목한 새로운 제품-BM 개발 지원

3. 워킹그룹 운영: 스마트 애그테크 분과

STePI 과학기술정책연구원

스마트 애그테크 분과 (1)

구성 및 운영

- 스마트팜부터 농기계 제조와 축산 데이터 그리고 식품의 제조 및 유통을 포함하는 현장 전문가 8명으로 구성
- 농업·축산 데이터 리터러시 제고방안, 농업 구조변화와 가치사슬 확장, 애그테크 데이터 플랫폼 보완방향 등 5회 워크숍 진행

스마트 애그테크 분과 주요 활동 내용

구분	특징
1차 (2023.03.17)	- 국내 농업 데이터의 분야별 활용 현황 - 협업을 통한 농업 데이터 활용방안
2차 (2023.04.14)	- 국내 농업 실증단지과 데이터 플랫폼의 보완점 - 데이터 리터러시에 대한 논의
3차 (2023.05.19)	- 국내 농업 구조 변화를 통한 산업 확장의 필요성 - 애그테크 산업단지 조성의 필요성
4차 (2023.07.21)	- 농업 데이터 수집의 어려움과 플랫폼 활성화 방안 - 농업 융합형 인재 양성을 위한 방안
5차 (2023.09.08)	- 푸드테크 분야의 협동로봇 활용사례 - 애그테크 산업 활성화를 위한 제언

STePI 과학기술정책연구원

스마트 애그테크 분과 (2)

■ 해외동향 (1) - 아그리 가이아 (Agri-Gaia)

- 독일 가이아엑스의 use case로 농식품(Agrifood) 분야의 SI 기반 혁신 지원을 위해 독일 경제에너지부가 자금 지원
 - 가이아엑스의 원칙을 기반으로 농식품 분야의 데이터 스페이스 구축 시도
 - 농·식·품·기업(농기계, 스마트팜, 농업 컨설팅, 소프트웨어 등) 및 유관 협회, 플랫폼 기업, 대학·연구기관 등이 컨소시엄 구성

아그리 가이아(Agri-Gaia) 컨소시움



STEPI :: 과학기술정책연구원

스마트 애그테크 분과 (3)

■ 해외동향 (2) - 농업 데이터 스페이스

- **Agdatahub (프랑스)**: 농업 분야 데이터 교환 플랫폼 기업인 API-AGRO가 주도, 금융(Banque des Territoires), 유기농 제품기업 Avril, ID 보안 분야 디지털 서비스 (inGROUPE), 농업 시스템 솔루션기업(InVivo) 등 참여
→ 농업 디지털 관리 솔루션(Agritrust), 농업 데이터 교환 및 중개(API-Agro), 농업 데이터 활용 컨설팅(Capdata) 등의 서비스를 제공하며, 구독수준별로 월 200~1600유로 책정
- **DjustConnect (벨기에)**: 'Datahub for AgroFood(2018~2021)'로 시작, 5개 농·축산 관련 기업·협회가 플랫폼 인프라 구축
→ 농업 분야의 혁신 비즈니스 모델을 만들고자 하는 사람들에게 데이터를 저장하지 않고 계약을 지원하여 데이터를 전달하는 데이터 중개 플랫폼
- **LetsGrow.com (네덜란드)**: 온실 분야 중심의 대표적인 빅데이터 서비스 플랫폼
→ 최근에는 친환경 원예생산 인증기관인 MPS와 함께 원예 생산의 탄소배출량을 측정하는 소프트웨어 'HortiFootprint 계산기'를 개발

STEP I :: 과학기술정책연구원 29

스마트 애그테크 분과 (4)

■ 해외동향 (3) - 그 외 사례

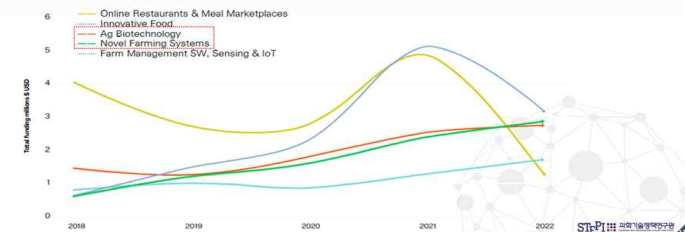
- **WAGRI (일본)**: 민간기업, 단체, 정부기관 등의 농업 관련 데이터를 연계-공유-제공하며, 기상·토양·시장정보 등 농업 관련 공공데이터를 제공하거나 기업들의 데이터를 유료로 이용 가능하도록 개방
 - 2020년 8월부터 '농업 분야에서의 오픈 API 정비'를 위한 검토회*가 시작되었고, 2021년 2월에 논의 내용과 결과가 담긴 가이드라인 마련 (KDI 경제정보센터, 2023)
- **John Deere (美)**: 농부가 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 ①AI 기반 솔루션, 첨단 센서 및 컴퓨터 비전 컴퓨터 비전 등의 AI 알고리즘을 장착한 ②스마트 농업 기계, IoT 기술을 통해 ③기계를끼리 통신하는 방법 등을 개발
 - 이제까지는 데이터 기반의 농기계와 솔루션 서비스 제공에 주력했으나, 향후 기계들간 통신연결을 통한 신규 서비스 발굴과 자율 작업 지원으로 확장 계획
 - ✓ 농기계 분야 글로벌 1위 기업
 - ✓ 존 디어의 CEO인 존 페이가 CES 2023에서 기조연설을 하면서, 농업인 분야에서 데이터를 활용한 디지털 혁신이 구현되고 있음을 전세계에 소개

STePI 과학기술정책연구원

스마트 애그테크 분과 (5)

해외동향 (4) - 애그테크 글로벌 투자동향 (AgFunder)

- '16년 이래 1조원 이상의 메가딜(mega deal)이 꾸준히 이어져왔으나, '22년에는 단 한 건도 발생하지 않는 등 농식품 분야의 투자 위축 기조 지속되고 있음
 - 팜테크(farm tech)분야는 애그테크 전체 투자가 44% 하락한 것과 비교하여 투자 감소 폭이 현저하게 낮음(6% 하락)으로 보아 투자의 중요성 꾸준히 확인되고 있음
 - 한편, 최근 5년간 추이를 보면 'Ag Biotechnology', 'Novel Farming System' 등 탄소자급과 관련성이 높은 항목별 투자는 지속적 증가 추이 확인



과학기술정책연구원

스마트 애그테크 분과 (6)

정책 제안(안)

- 1. [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ①] (데이터플랫폼)
농식품 전주기 데이터 공유 애그테크 밸리 조성
→ 농업 현장을 중심으로 데이터 생성단계부터 접근성을 확보하고, 애그테크 기업의 니즈 및 이해관계에 맞는 데이터 공유·협업을 가능케 하는 데이터플랫폼 환경 미흡
※ 애그테크 산업체 및 현장 중심의 데이터 수집공유활용확산을 위한 물리적 실증/시범단지(대규모 또는 분산형) 구축, 현장 니즈 및 활용성표준화에 중점을 둔 데이터+공간연계 데이터플랫폼 구축
- 1. [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ②] (스마트자원관리시스템)
산업공생형 스마트팜 에너지연계
→ 스마트팜 고도화 기술개발 및 보급·확산 지원정책에도 불구하고, 에너지 비용 문제가 걸림돌
※ 규모화, 단지화가 진행되고 있는 스마트팜을 산업공생 관점에서 인근 산업단지 폐열, 이산화탄소 등 폐부산을 에너지원과 연계하는 자원 순환·관리·이용 강화

스마트 애그테크 분과 (7)

정책 제안(안)

- 1. [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ③] (농식품스마트팩토리)
농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
→ 농식품 관련 다양한 데이터플랫폼들이 구축·운영되고 있으나, 실물경제 보다는 데이터 그 자체 내지 연구개발 측면에 가까운 성격이 대부분
※ 농업-애그테크-푸드테크 결합 접점에 있는 농식품스마트팩토리 확산을 위해 팩토리 자체보다는 실물경제 차원의 농산원료 유통을 매개하는 B2B플랫폼으로서 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
- 2. [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ①] (수출산업화플랫폼)
농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축
→ 농업 전후방산업 수출 확대기조에도 불구하고, 개별 제품·기술·업체 대상의 분절·편편적 수출지원정책은 한국 애그테크 해외진출에 한계
※ 국제협력(ODA, 해외농업지원개발, 해외테스트베드 시범구축 등) 성과를 애그테크 해외진출 및 수출산업화 플랫폼으로 활용하고, 애그테크 역량 강화 및 공동의 목표 달성을 위한 집단화된 수출노력으로서, 애그테크 동반성장파트너십(협회, 조합 신설 또는 기존 조직 활용) 강화

스마트 애그테크 분과 (8)

정책 제안(안)

- 2. [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ②] (정책자금)
투자 관점의 애그테크 사업화 기술금융 확대
→ 긴 투자자금 회수기간 및 낮은 영업이익률 등에 따른 애그테크 투자매력도 부족, 사업화 초기지원에 집중된 정책에 따른 애그테크 스케일업 지원 공백 등으로 애그테크 성장 유인 한계
※ 전도유명한 애그테크 기업(창업/중소/벤처)의 스케일업을 위해 기술개발(R&D, R&BD)-기술금융, 기술이전-기술금융 등과 같은 투자 관점의 정책자금을 확대하고, 품종보호권을 매개로 한 IP-SLB (Sale and License Back) 등의 선진화된 투자환경 도입 검토
- 2. [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ③] (규제 합리화)
애그테크 신기술·제품·그림자 규제 발굴·개선
→ 현행 법제도상 애그테크 신기술·제품에 대한 정의 부재, 농업 자동화·기계화 촉진을 위한 별도 인증이나 보급정책이 부재하여 시장 초기조성 및 확대에 한계
※ 애그테크 신기술·제품 정의 부재, 검인증제도 부재 등 애그테크 성장을 직·간접 저해하는 그림자 규제 발굴·개선 추진

스마트 애그테크 분과 (9)

정책 제안(안)

- 3. [인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대 ①] (애그테크 융복합 교육조직)
대학(원) 기반 애그테크 미래인재 양성
→ 두뇌한국21 등과 같이 대학 중심의 인재양성 정책들이 추진되고 있으나, 농업 현장에 밀착된 인재를 양성하는 대학의 역할은 축소된 것이 현실
※ 농학, 이화학, 각종 공학 분야를 연계한 융복합 교육연구단(팀)이나 특수목적대학(원)을 설립하여 애그테크 인재를 양성하고, 농산업 관련 교육·지도·보급·연구 시스템(EER시스템) 재부활 (산학협력교수 확대, 현장 중심 교수 성과평가제도 등)에 관한 논의 확대 필요
- 3. [인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대 ②] (애그테크 창업 지원)
애그테크 창업 생태계 조성
→ 통상 농식품창업 또는 영농창업에 정책지원이 집중되어 애그테크 창업에 대한 관심과 지원 부족
※ 애그테크 특성의 별도 창업지원정책(애그테크 전문 엑셀러레이터 등) 추진, 농업 현장과 창업을 물리적으로 근접시키는 방안으로서 현행 스마트팜혁신밸리에 창업보육기능을 더하는 (가칭)스마트팜혁신밸리 플러스(+) 등 추진

4. 스마트생산 정책이슈 진단

STEP-PI 과학기술정책연구원

스마트생산 정책이슈 진단 (1)

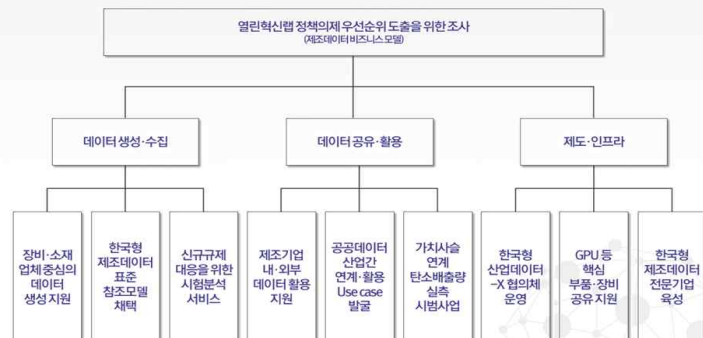
설문조사 개요 : 목적, 대상, 방법

- 일정(연) : 2023년 10.4~10.20 중 약 60여명 정책 수혜자(현장 전문가) 대상 설문 실시
- 방법 : 구조화된 설문지를 설계하여 조사참여를 유도, 정책의제의 우선순위 도출을 위한 문항에서는 가중치를 도출을 통한 정책적 우선순위에 주로 활용되는 AHP (Analytic Hierarchy Process) 조사 실시
 - 정책의제 및 실행과제의 우선순위 도출을 위해 해당분야의 정책 이슈에 대한 이해도가 높은 분과별 워킹그룹 위원과 산·학·연 전문가를 대상으로 설문 실시
- 제조데이터 BM 관련 분야 29명(응답률 87.9%), 스마트 애그테크 분야 25명(75.8%)으로 총 54명(81.8%) 응답

구분	정책공급자	정책수요자	소합계
제조데이터BM	15	14	29
스마트 애그테크	8	17	25
소계	23	31	54

열린혁신협의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM분과 (1)

제조데이터 BM 정책의제의 의사결정 계층구조



열린혁신협의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM분과 (2)

AHP 분석결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 생성·수집	0.458	0.463	0.453
(1-1) 장비·소재 업체 중심의 데이터 생성 지원*	0.167	0.141	0.193
(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	0.218	0.233	0.203
(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	0.073	0.088	0.057
데이터 공유·활용*	0.312	0.341	0.281
(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	0.116	0.129	0.102
(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴*	0.103	0.139	0.068
(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시험사업	0.094	0.073	0.111
제도·인프라*	0.230	0.197	0.266
(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	0.093	0.075	0.113
(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	0.049	0.051	0.044
(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	0.088	0.071	0.109

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.05이상은 경우를 나타냄.

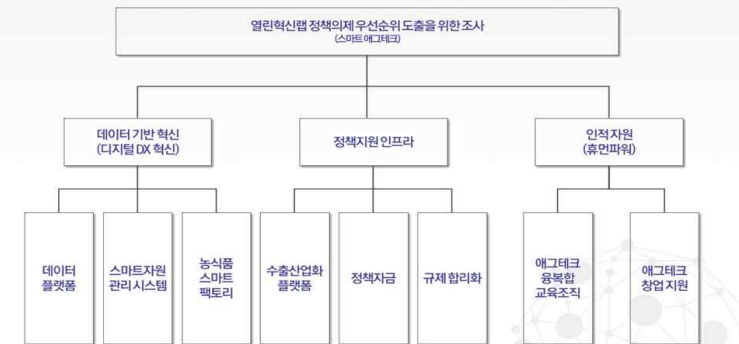
열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM분과 (3)

AHP 분석결과

- 1계층 분석결과, 모든 그룹에서 일관되게 데이터 생성·수집(0.453~463), 데이터 공유·활용(0.281~341), 제도 인프라(0.197~266) 순으로 중요하다고 평가
 - 정책공급자는 데이터 공유·활용(0.341)의 중요도를 제도 인프라(0.197)보다 높게 인식하는 경향을 보였으나, 정책수요자는 데이터 공유·활용(0.281)의 중요도와 제도 인프라(0.266)를 비슷하게 인식하는 경향
 - 정책수요자들은 데이터 공유·활용에 대해 상대적으로 덜 중요하게 인식
- 2계층 분석 결과, '한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택'에 대한 우선순위가 높은 것으로 조사
 - 우리나라만의 고유의 데이터 표준 제정을 위한 기술개발이나 개별적인 확산 시도 보다는, 글로벌 제조데이터 표준을 채택하여 상호운용성을 높이고 AI와 연계한 후속 활용에 초점을 맞추는 정책 방향을 선호
 - AAS 등 글로벌 제조데이터 모델 채택 이후 기술 공급기업이나 장비 제조사 등이 이를 활용할 수 있도록 가이던스 개발과 교육 및 기술지도 등 필요 (新디지털 제조혁신 추진전략, 2023)
 - 또한, 정책수요자들은 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴 보다는 상대적으로 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원에 대해 중요하게 생각
 - 합의제 운영이나 전문기업 육성과 같은 직접적인 지원 확대를 보다 중요시하는 경향을 보임

열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과 (1)

스마트 애그테크 정책의제의 의사결정 계층구조



열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과 (2)

AHP 분석결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)**	0.426	0.322	0.474
(1-1) 데이터 플랫폼	0.143	0.120	0.151
(1-2) 스마트자원관리 시스템	0.155	0.133	0.162
(1-3) 농식품 스마트팩토리*	0.128	0.069	0.162
정책지원 인프라	0.294	0.288	0.297
(2-1) 수출산업화 플랫폼*	0.102	0.137	0.085
(2-2) 정책자금	0.105	0.088	0.113
(2-3) 규제 합리화	0.087	0.063	0.099
인적 자원(휴먼파워)**	0.280	0.389	0.229
(3-1) 애그테크 융복합 교육조직*	0.153	0.293	0.102
(3-2) 애그테크 창업 지원	0.127	0.096	0.126

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 평균 결과 차이(0.05이상인 경우를 나타냄)
 **는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 평균 결과 차이가 0.15이상인 경우를 나타냄

열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과 (3)

AHP 분석결과

- 1계층 분석결과, 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.426), 정책지원 인프라(0.294), 인적 자원(휴먼파워)(0.280) 순으로 중요하다고 평가
 - 정책공급자의 경우, 인적 자원(휴먼파워)(0.389), 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.322), 정책지원 인프라(0.288) 순으로 중요하다고 평가한 반면,
 - 정책수요자의 경우 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.474), 정책지원 인프라(0.297), 인적 자원(휴먼파워)(0.229) 순으로 상대적으로 중요하다고 평가
 - 공급자들이 장기적 관점에서 신산업 육성을 위한 융복합 교육체계의 중요성을 높게 보고 있는 것에 비해, 정책수요자는 현재 사업의 디지털 전환과 데이터 관리 기반 강화를 중요시하는 것으로 파악

열린혁신협의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과 (4)

AHP 분석결과

- 2계층 분석 결과, 정책공급자는 애그테크 융복합 교육조직(0.293), 수출산업화 플랫폼(0.137), 스마트자원관리 시스템(0.133) 순으로, 수요자는 스마트자원관리 시스템(0.162), 농식품 스마트팩토리(0.162), 데이터 플랫폼(0.151) 순으로 응답
- 애그테크 융복합 교육조직, 농식품 스마트팩토리, 수출산업화 플랫폼 등은 공급자와 수요자간 인식의 차이가 확연한 것으로 파악
 - ✓ 정책공급자들은 융복합 교육체계구성, 산업화플랫폼 등 여러업종이 연계되고 장기미소요되는 실행과제의 우선순위를 높이 평가했으나, 정책수요자들은 스마트팩토리, 정책자금, 창업 등 비교적 단기 집중 지원이 가능한 과제에 대한 요구가 상대적으로 크게 나타남
- 디지털/데이터 리터러시 문제, 기존 농가와 이해충돌로 인한 혁신노력의 정체 등 분야 특성상 이해 집단간 의견 차이가 지속되고 있기 때문에, 합의된 의견 도출이 어려운 것으로 판단



감사합니다!
Q & A



참고문헌

〈국내문헌〉

김용렬·이정만·최재현(2021), 『애그테크산업 활성화 방안』, 한국농촌경제연구원.

한국농수산식품유통공사(2021), 『2021 농식품 수출환경 변화대응 이슈조사(국가, 정책편)』

〈국외문헌〉

BMBF(2023), Zukunftsstrategie Forschung und Innovation.

Bruns, L.u.a.(2020). Hochwertige Datensätze in Deutschland. BMWK. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/studie-hochwertige-datensaetze-in-deutschland.html>

Europäische Kommission (Hrsg.). (2007). Digital business ecosystems. Office for Official Publications of the European Communities.

가이아엑스 AISBL (Hrsg.). (2022). 가이아엑스 Architecture Document. https://www.gaiax.es/sites/default/files/2022-01/GaiaX_Architecture_Document_2112.pdf

GSMA(2018). The Data Value Chain. <https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/the-data-value-chain>

Hupperz, M., Groß, T., & Spiekermann, M. (2022). Datenbewertung—Status quo und Anreize der Datenbewertung. ISST-Bericht.

Kraemer, P., Niebel, C., Reiberg, A. (2023). 가이아엑스 und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele, 가이아엑스 Hub Germany. White Paper 1/2023.

Nachira, F., Nicolai, A., Dini, P., Le Louarn, M., & León, L. R. (2007). Introduction—The Digital Business Ecosystems: Roots, Processes and Perspectives. In Digital Business Ecosystems (1–22).

Sagt, L. (2022). Aufbau, Nutzung und Monetarisierung einer industriellen Datenbasis (Expertise). Forschungsbeirat Industrie 4.0 / acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. <https://www.acatech.de/publikation/industrielle-datenbasis/>

Von Ditfurth, L., & Lienemann, G. (2022). The Data Governance Act: – Promoting or Restricting Data Intermediaries? Competition and Regulation in Network Industries, 23(4), 270–295. <https://doi.org/10.1177/17835917221141324>

Zott, C., & Amit, R. (2010). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2), 216-226. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.004>

〈웹페이지〉

KAMP 제조데이터 마켓플레이스, <https://kamp-market.sgmchain.net>

보안뉴스, <https://m.boannews.com>

세계일보, <https://m.segye.com>

조선비즈, <https://biz.chosun.com>

인터엑스, <http://interxlab.com>

〈워킹그룹 자료〉

박한구(23.3.3), 「디지털전환 기반 제조데이터 플랫폼 구축 동향」, 『제조데이터 BM 워킹그룹 사전 세미나』 자료집

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 3.17), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 1차 워크숍 자료집」 (내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 5.19), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 3차 워크숍 자료집」 (내부자료).

제조데이터 BM분과 워킹그룹(2023. 5.4), 「STEPI 제조데이터 BM분과 2차 워크숍 자료집」 (내부 자료).